

TECHNICAL REPORT

CCAW-TR-29 | 사회수문

기후변화 적응을 위한 의사결정 이론 및 적용

Theory and application of decision-making
for climate change adaptation



김영오 | 서울대학교 건설환경공학부 교수
서승범 | 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
김기주 | 서울대학교 건설환경공학부 박사수료



기후변화대비수자원적응기술개발연구단
CLIMATE CHANGE ADAPTATION FOR WATER RESOURCES

기후변화 대비 수자원 적응 기술 보고서

강우·불확실성

- CCAW-TR-01 AR5 대표 GCM 선정 기술 개발 및 기후변화 상세화 자료 생산
- CCAW-TR-02 RCM을 이용한 한국형 Downscaling 기술 개발 및 미래 IDF 곡선 산정 기술
- CCAW-TR-03 기후변화 영향평가를 위한 불확실성 정량화:수자원을 중심으로
- CCAW-TR-04 대기 대순환 모형의 신뢰도 평가: EOF와 CSEOF 분석을 중심으로
- CCAW-TR-05 기후변화 시나리오를 고려한 확률강우량 산정 방법
- CCAW-TR-06 기후변화를 고려한 가능최대강수량(PMP) 산정방법
- CCAW-TR-07 기후변화 적응 극한가뭄 대응 계획 수립 가이드라인
- CCAW-TR-08 위성기반 글로벌 강수와 토양수분 정보 소개 및 처리 안내서

홍수·유출

- CCAW-TR-09 HSPF 모형을 이용한 AR5 기후변화 상세화 자료 기반 수문 시나리오 생산
- CCAW-TR-10 유역 물순환 해석 플랫폼(CAT 3.1) 사용자 매뉴얼
- CCAW-TR-11 거대홍수 해석을 위한 연속호우사상 기반의 강우-유출 모형 개발 및 적용
- CCAW-TR-12 전국 수문 모형 구축 및 기후변화 수자원 영향평가 기술
- CCAW-TR-13 기후변화에 따른 북한 수재해 평가 및 분석
- CCAW-TR-14 기후변화에 따른 유역건전성 및 수자원취약성 평가를 위한 가이드라인
- CCAW-TR-15 기후변화 대비 하천환경 및 이수안전도 분석을 위한 미래 갈수량 전망
- CCAW-TR-16 기후변화 수자원 영향 평가 모형(G-K-WEAPccia) 사용자 지침서
- CCAW-TR-17 AR5 기반 전국 기후변화 수자원 영향 평가 결과

시설물·리스크

- CCAW-TR-18 기후변화를 고려한 댐의 수문학적 안전성평가 가이드라인
- CCAW-TR-19 기후변화를 고려한 댐 재개발 실행프레임워크 개발
- CCAW-TR-20 기후변화 반영 용수부족 대비 다목적댐 운영기준(안)
- CCAW-TR-21 기후변화 대비 댐 연계운전을 이용한 다목적댐 예비율 산정 기술
- CCAW-TR-22 낙동강 주요 다목적 댐 군의 가뭄 대응 저수지 운영 모형 사용자 편의 환경 개발
- CCAW-TR-23 기후변화에 따른 홍수피해유형별 위험관리대응전략 기술
- CCAW-TR-24 제방의 구성 인자를 활용한 취약성 분석기술
- CCAW-TR-25 포장수력 및 수자원 개발 가능량 평가 가이드라인 -북한지역을 대상으로
- CCAW-TR-26 극한사상에 따른 토양유실 저감 및 복원을 위한 기술적 가이드라인
- CCAW-TR-27 극한사상에 따른 하천 침식 및 퇴적을 고려한 하상변동 영향평가 개발
- CCAW-TR-28 기후변화에 따른 댐 저수지 극한 탁수사상 전망 및 대응 기술

사회수문

- CCAW-TR-29 기후변화 적응을 위한 의사결정 이론 및 적용
- CCAW-TR-30 기후변화 적응을 위한 지역 거버넌스 가이드라인 개발 연구
- CCAW-TR-31 수자원 부문 지방자치단체 기후변화적응대책 세부시행계획의 비교와 평가
- CCAW-TR-32 국제 물거래 대비 우리나라 가상수 분석 기반 구축
- CCAW-TR-33 수자원산업 해외진출을 위한 물산업지수 평가 가이드라인
- CCAW-TR-34 기후변화 거버넌스의 이론과 실제
- CCAW-TR-35 기후변화 대비 수자원의 가치평가 체계구축 기술
- CCAW-TR-36 Water-Energy-Food Nexus (W-E-F Nexus) 평가모형 개발

TECHNICAL REPORT

CCAW-TR-29 | 사회수문

기후변화 적응을 위한 의사결정 이론 및 적용

Theory and application of decision-making for climate change adaptation

김영오 | 서울대학교 건설환경공학부 교수

서승범 | 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수

김기주 | 서울대학교 건설환경공학부 박사수료



기후변화대비수자원적응기술개발연구단
CLIMATE CHANGE ADAPTATION FOR WATER RESOURCES

발간사

IPCC 보고에 의하면 전 세계적으로 가속화되고 있는 기후변화는 수자원, 농업, 산림생태, 수산, 보건 등 많은 분야에 영향을 미치고 있으며, 그 중에서 가장 취약한 부분으로 강수패턴의 변화와 이로 인한 가용 수자원의 감소라고 언급하고 있습니다. 기후와 밀접하게 연관되어 있는 수자원분야에서는 기후변화의 영향을 이해하고 실효성 있는 적응대책 수립을 통해 발생 가능한 영향 및 피해를 최소화하는 노력이 필요합니다.

최근 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 기후변화가 각국 경제성장과 국가재정에 부정적인 영향을 미칠 것이며, 그에 따라 국가 신용등급 산정 시 기후변화의 영향을 고려할 방침이라고 제시하였습니다. 미국에서는 연방정부에서 건설하는 토목구조물에 대하여 기후변화 영향을 의무적으로 반영하는 대통령령이 통과되었습니다. 이와 같이 기후변화는 더 이상 과학적 논쟁의 대상이 아니라 지금 당장 대응해야하는 현실의 문제가 되었습니다.

그 동안 국내에서 기후변화와 수자원에 관련된 다수의 연구가 수행되었음에도 불구하고 기후변화에 따른 영향평가 위주의 결과만을 제시해왔으며, 기후변화 적응 전략을 수립하거나 실제 정책에 적응하는 일은 요원하기만 하였습니다. 이에 기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단(Climate Change Adaptation for Water resources, 이하 CCAW)는 기후변화에 적응 가능한 국가 수자원 관리 기술을 개발하고 글로벌 수자원 산업 진출을 위한 기반기술 구축을 목적으로 환경부의 지원을 받아 2014년 9월 설립되었습니다.

CCAW는 국내 최대 규모의 기후변화 수자원 적응 기술 개발 연구 프로젝트로 지난 6년여의 연구기간 동안 40여개의 대학, 연구소, 산업체의 박사급 연구원 50여명 등 300여명의 연구원이 참여하여 기후변화 수자원 적응기술을 개발하였습니다. 기후변화 영향평가 기술 표준화, 기후변화

GREETING

기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단
기술보고서

대비 수자원 적응전략 구축, 기후변화 적응 기술의 현업 적용을 위한 6대 핵심성과 실현, 해외 수자원 산업 진출을 위한 기반을 마련하였습니다. CCAW의 성과는 기후변화 대비 수자원 적응 체계를 구축하였다고 자평할 수 있습니다.

지금 이 순간에도 진행되고 있는 기후변화는 여러 연구성과가 있었음에도 예측의 불확실성이 매우 큰 실정입니다. 향후 기후변화 수자원 적응 기술의 응용, 고도화, 실용화 연구를 기반으로 다가오는 변화에 대한 대응이 필요합니다. CCAW 연구진은 국내 기후변화 연구에 이바지 하고자 강우·불확실성, 홍수·유출, 시설물·리스크, 사회수문 분야 등 4개 부문으로 구분하여 기후변화 수자원 적응 기술보고서 36권을 집필하였습니다. 각 보고서에는 기술의 배경, 이론, 결과, 사례가 포함되어 있어 누구나 쉽게 핵심 기술에 접근할 수 있습니다. 본 보고서를 집필함에 있어 그동안의 경험, 노하우, 기술을 아낌없이 내어주신 저자분들께 감사의 말씀을 드리며, 보고서가 작게나마 우리나라 기후변화 수자원 적응 기술 발전에 이바지하기를 기원합니다.

기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단

단장 배 덕 효

기후변화 적응을 위한 의사결정 이론 및 적용

기후변화 적응을 위한 의사결정 연구의 필요성과 이를 효과적으로 구현하기 위한 사회적 전략 수립의 중요도가 국내에서도 나날이 강조되고 있다. 본 보고서에서는 이를 위해 기후변화 영향평가 시 불확실성을 계량화 및 저감하고, 계량화한 불확실성을 바탕으로 피해 및 손실을 최소화하기 위한 의사결정 기술을 개발하였다. 이후, 이를 국내 실정에 맞게 변형시킨 한국형 기후변화 적응형 의사결정 기술을 시범 유역에 적용하였다. 본 보고서에서는 기후변화 적응을 위한 대표적 의사결정 기술로 불확실성을 분산시키는 방법에 따라 로버스트 의사결정과 실물옵션 분석방법으로 선택하였으며, 이를 영산강 및 보령댐 유역의 수자원 계획수립에 적용하였다. 단일 미래 상황에서 최적인 대안보다는 더욱 광범위한 미래 상황에서 더 나은 성능을 대안으로 선택하는 로버스트 의사결정 기법 적용을 통해 미래 상황을 고려한 대안 선택방법을 제안하고, 기존 대안 선택방법과의 상충관계를 다양한 평가지표를 통해 확인하였다. 한편, 불확실성으로 인한 위험을 시나리오에 분산시킨 로버스트 의사결정 기술과는 다르게, 불확실성을 시간에 분산시킨 실물옵션 분석방법을 보령댐 도수로 공사 사업의 타당성 평가와 영산강 유역종합치수계획 수립에 적용하였다. 실물옵션 분석을 통해 기존 가치분석 방법인 현금흐름할인의 한계를 의사결정 과정의 옵션 도입을 통해 유연성을 부여함으로써 극복하였으며, 기존 평가 결과와 다른 결과를 제시하였다. 본 연구를 통해 국내 다양한 수자원 문제에 적용 가능한 의사결정 기술을 개발하였고 시범 유역에 적용함에 따라 기술의 타당성을 증명하였다.

Keywords : 기후변화 적응, 의사결정 기술 개발, 로버스트 의사결정, 실물옵션 분석, 수자원 정책 수립

Theory and application of decision-making for climate change adaptation

The importance of decision-making theories for climate change adaptation and establishment of social strategies for implementation are being emphasized day by day. In this study, uncertainties in evaluating the impact of climate change are quantified and reduced, and the quantified uncertainties were used in the development process of decision-making techniques to minimize damage and loss due to climate change. Afterward, the developed technology was modified to suit domestic conditions, and also was applied to the test watershed. In this report, robust decision-making (RDM) and real-option analysis (ROA) were selected as representative techniques based on the methods of dealing with risk and were applied to water resource planning of the Yeongsan River and Boryeong Dam watersheds. The proposed technique, RDM, selects the alternative that performs better in a broader future situation than an optimal one in a single future situation. The trade-off relationship between former decision-making techniques and RDM was confirmed through various evaluation metrics. Unlike RDM which deals with risks of uncertainty with the use of scenarios, ROA uses the time to distribute risk from future uncertainty. Recent domestic water resources projects such as the Boryeong Dam conduit construction project and establishment of the Yeongsan River Basin Plan were re-evaluated through ROA. Limitations from cash flow discount methods were overcome by providing flexibility through the introduction of options in the decision-making process, and different results from existing evaluation results were presented. Through this study, the decision-making technology applicable to various water resource problems in Korea was developed and applied to the test watershed to prove the feasibility of the technology.

Keywords : Climate change adaptation, Decision making technique, Robust Decision Making, Real Option Analysis, Water resources policy establishment

목차

CONTENT

제 1 장

기술의 정의 및 필요성

1.1 기술의 정의 및 내용	2
1.1.1 기후변화에 따른 수자원 적응을 위한 의사결정 기술	2
1.2 기술의 필요성	7
1.2.1 기술개발 필요성	7
1.2.2 정부지원 필요성	9

제 2 장

국내외 연구동향

2.1 국내외 연구동향 분석	12
2.1.1 기후변화에 따른 수자원 적응을 위한 의사결정 기술	12
2.1.2 국내외 논문발표 현황	17
2.2 국내 기술의 역량 및 향후 개선 방향	21
2.2.1 국내 기술 수준 및 역량	21
2.2.2 기존 국내 기술의 한계점 및 개선 방향	21

제 3 장

기후변화 적응을 위한 의사결정기술 이론

3.1 고전적 의사결정 이론	24
3.2 로버스트 의사결정 기법	25
3.2.1 기본이론	25
3.2.2 RDM 분석 과정	26
3.3 로버스트 최적화 기법	29
3.4 실물옵션 분석	31
3.4.1 기본이론	31

3.4.2 의사결정나무 실물옵션평가기법.....	34
----------------------------	----

제4장

기후변화 적응을 위한 의사결정기술 적용 사례 1

- 로버스트 의사결정 기법

4.1 로버스트 의사결정기법을 통한 수자원계획 평가(강동현, 2015).....	38
4.1.1 개요.....	38
4.1.2 대상유역 및 종합치수계획.....	38
4.1.3 연구 방법.....	40
4.1.4 적용 및 결과.....	42
4.1.5 요약 및 결론.....	53
4.2 로버스트 최적화기법을 통한 댐 운영 개선(윤해나, 2018).....	55
4.2.1 개요.....	55
4.2.2 대상 유역 및 자료.....	56
4.2.3 연구 방법	57
4.2.4 적용결과.....	66
4.2.5 요약 및 결론.....	73

제5장

기후변화 적응을 위한 의사결정기술 적용 사례 2

- 실물옵션 분석

5.1 실물옵션 분석을 통한 수자원시설물 경제적 타당성 평가(임선후, 2018).....	76
5.1.1 개요.....	76
5.1.2 대상 유역 및 도수로 사업.....	76
5.1.3 연구 방법.....	78
5.1.4 적용결과.....	85

목차

CONTENT

5.1.5 요약 및 결론.....	88
5.2 실물옵션 분석을 통한 치수계획 경제성 평가(류영, 2014).....	89
5.2.1 개요.....	89
5.2.2 대상 유역.....	89
5.2.3 연구 방법.....	91
5.2.4 적용 결과.....	97
5.2.5 요약 및 결론.....	104

제 6 장

결론.....	107
---------	-----

참고문헌.....	110
-----------	-----

표 1.1	Decision analysis framework (Toth, 2000).....	5
표 2.1	국내외 실물옵션 가치평가(RO) 관련 논문.....	17
표 2.2	국내외 로버스트 의사결정(RDM) 관련 논문.....	18
표 2.3	국내외 로버스트 최적화 관련 논문.....	20
표 2.4	국내외 기후변화에 따른 수자원 적응을 위한 기타 의사결정 기술 관련 논문.....	20
표 3.1	Description of XLRM framework	27
표 3.2	대표적인 실물옵션평가 모형 비교 (WSAA, 2008).....	35
표 4.1	영산강 유역종합치수계획에서 제시한 4가지 홍수방어계획 (MLTM, 2005).....	39
표 4.2	XLRM 프레임워크를 통한 의사결정 문제 구체화.....	40
표 4.3	각 대안별 연 평균비용 (MLTM, 2005).....	47
표 4.4	PR01~PR03에 대한 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도 산정 결과.....	49
표 4.5	TD01~TD04에 대한 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도 산정 결과.....	49
표 4.6	SD01~SD18에 대한 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도 산정 결과.....	51
표 4.7	보령댐 제원.....	57
표 4.8	댐 운영률 평가지표.....	63
표 4.9	목적함 가중치에 따른 최적화 모형 구분.....	66
표 4.10	평가지표별 임계값 설정.....	67
표 4.11	평가지표별 MSDS 분석 결과.....	71
표 5.1	도수로 사업 개요.....	77
표 5.2	보령댐 저수지 모의운영 케이스(KDI, 2016).....	78
표 5.3	연평균 도수로 용도별 용수 공급량(단위 : m3).....	80
표 5.4	Case별 연간 도수로 편익(단위 : 백만원).....	80
표 5.5	옵션별 편익 및 비용.....	84
표 5.6	영산강 유역종합치수계획에서 제시한 4가지 종합계획안 (MLTM, 2005).....	90
표 5.7	연평균 피해경감 기대액(단위 : 백만원).....	92
표 5.8	대안별 기존 경제성분석 결과(국토해양부, 2005).....	93

표목차

기후변화 적응을 위한 의사결정
이론 및 적용

CONTENT

표 5.9	본 연구에서 사용한 4개의 GCM.....	95
표 5.10	GCM 및 시나리오별 강우초과확률.....	98
표 5.11	시나리오별 만기일의 최대, 최소 연평균편익(단위 : 백만원).....	98
표 5.12	NPV와 ENPV 산정 결과 비교 (with A2 배출 시나리오).....	104

그림 1.1	UKCIP's risk, uncertainty and decision making framework (UKCIP, 2003).....	3
그림 1.2	Assumption-Based Planning (Dewar et al., 1993).....	6
그림 2.1	Process of RDM (Lempert and Groves, 2010).....	12
그림 3.1	RDM의 4단계 분석과정	26
그림 3.2	실물옵션분석 실행 흐름도 (WUCA, 2010).....	32
그림 3.3	이항트리모형 예시 (SWAA, 2008).....	34
그림 3.4	Decision tree Method (WSAA, 2008).....	35
그림 4.1	영산강 유역 : 홍수조절지 위치.....	39
그림 4.2	영산강 유역 configuration.....	42
그림 4.3	미래 확률강우량 증가율.....	44
그림 4.4	Huff 4분위법에 따른 홍수의 시간분포 변화.....	45
그림 4.5	나주수위표 지점의 지점유량-피해액 관계 (Yi et al., 2010).....	47
그림 4.6	216개의 홍수 시나리오에 대한 후회도 산정 결과.....	48
그림 4.7	PR01~PR03에 대한 대안별 후회도 산정 결과.....	48
그림 4.8	미래 홍수량 변화에 따른 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도.....	52
그림 4.9	미래 홍수 시간분포 변화에 따른 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도.....	52
그림 4.10	미래 홍수 공간분포 변화에 따른 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도.....	52
그림 4.11	HR 시나리오 및 각 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도.....	53
그림 4.12	적용유역 : 보령댐 유역.....	56
그림 4.13	보령댐 저수량 시계열 자료(1998년~ 2017년).....	57
그림 4.14	Decision Scaling Plot 예시.....	64
그림 4.15	Parallel Coordinates Plot 예시.....	65
그림 4.16	Decision Scaling plot of WDR(p.o.).....	68
그림 4.17	Decision Scaling plot of Risk.....	69
그림 4.18	Decision Scaling plot of Risk(30%).....	70
그림 4.19	PCP 분석결과.....	71
그림 5.1	보령댐 용수공급 시, 군(녹색 지역).....	76
그림 5.2	보령댐 도수로 경로.....	77

그림 5.3	저수량에 따른 보령댐 가뭄대응기준.....	79
그림 5.4	단계별 용수 감량 기준.....	79
그림 5.5	실물옵션분석 적용 절차.....	81
그림 5.6	의사결정나무를 이용한 실물옵션분석.....	84
그림 5.7	절차별 결과 비교.....	86
그림 5.8	민감도 분석 결과.....	87
그림 5.9	실물옵션 평가 절차.....	94
그림 5.10	이항트리모형을 통해 산정된 연평균편익(contd').....	99
그림 5.11	실물옵션평가를 바탕으로 선정된 최적 옵션 산정 결과.....	101

기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단
기술보고서

기후변화 적응을 위한 의사결정
이론 및 적용

제1장

기술의 정의 및 필요성

- 1.1 기술의 정의 및 내용
- 1.2 기술의 필요성

1.1

기술의 정의 및 내용

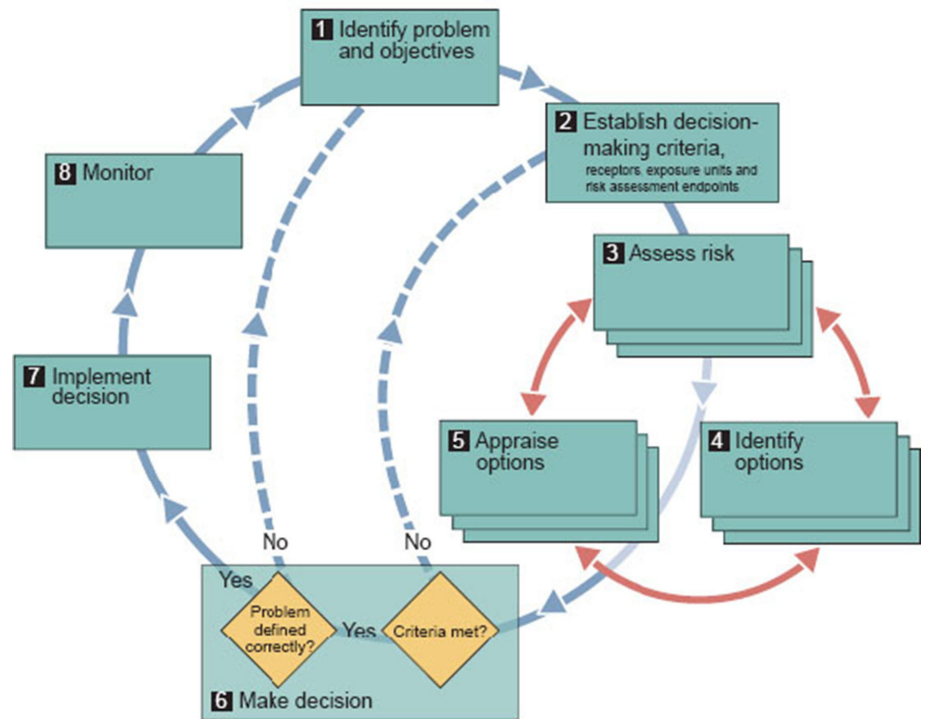
1.1.1 기후변화에 따른 수자원 적응을 위한 의사결정 기술

1) 기후변화 적응

기후변화 적응(adaptation)이란 기후변화로 인한 악영향(adverse impact)을 감소시키면서 새로운 기회(opportunity)가 줄 수 있는 이득을 취하기 위한 연속적 행동 혹은 정책이라 정의된다(Ranger et al., 2010). 기후변화 적응에 관한 연구는 크게 예측 지향형(prediction oriented)과 탄성회복력 지향형(resilience oriented)으로 나누어진다(Dessai, 2005). 예측 지향형은 불확실성을 파악, 감소시키고 관리하여 소통을 도모하는 접근방법으로 결정 분석(decision analysis)과 리스크 분석(risk analysis) 연구로부터 기인한다. 이에 반해 탄성회복력 지향형은 기후변화와 연루된 불확실성은 되돌릴 수 없는 것(irreversible)으로 수용하고 과거의 사상으로부터의 학습을 강조하는 개념으로 사회·정책 분야와 천연자원 적응 관리, 복잡한 적응 시스템의 연구로부터 파생 되었다. 이 두 접근방법의 차이는 전자의 경우 미래에 대한 전망을 강조하는 반면, 후자는 미래가 예측할 수 없음을 수용하고 기습적 미래(surprise)를 가정하여 대비한다는 것이다. Dessai and Hulme (2004)에서 제시된 하향식(top-down)과 상향식(bottom-up) 접근법의 개념은 각각 예측지향형과 탄성회복력 지향형의 개념과 연관이 있다.

1990년대 초 IPCC에 의해 제시된(Carter et al., 1994; Parry and Carter, 1998) IPCC 접근법 혹은 하향식 접근법이라 불리는 이 방법은 대표적인 예측지향형 방법으로 기후변화 시나리오에 의존하여 영향평가를 수행하는 방식이며 사회경제 시나리오까지도 확장된다(Feenstra et al., 1998). 근래에는 지역기후 모형(regional climate model)과 상세화(downscaling) 기법으로부터 개발된 시나리오가 사용되고 있다. 이러한 방식은 적응전략 구축 측면에서 볼 때 제공받는 예측 기후정보가 매우 핵심적인 역할을 하게 된다. 그 외의 하향식 접근으로는 리스크 접근(risk approach)이 있는데, 이는 IPCC 접근을 기반으로 기후변화 시나리오의 불확실성을 확률로 표현한 방법이다. Jones(2001)는 기후변화의 영향을 평가하기 위해 환경 분야의 리스크 평가와 관리 체계를 개발한 바 있다.

상향식 접근으로는 현재의 상태를 토대로 미래를 설계하는 방식으로 안전 여유(safety margin) 설정, 탄성회복도(resilience) 측정 및 예측 설계(anticipating design) 등의 기법이 있다. 전망된 미래 기후정보에 기초한 하향식 접근과 현재 상태에 기초한 상향식 접근 외에도 이 둘을 조합한 복합식 접근(mixed



approach)이 있다. 기후변화의 문제는 매우 복잡하고 변수가 많아 전망된 기후 시나리오에 대한 확률을 부여하기 힘들다는 문제를 해결하기 위해, 이 방식은 주기적으로 현 상태를 반영하여 대안 선택에 대한 결정을 갱신한다(Dessai and Hulme, 2004). 이러한 맥락에서 UKCIP(2003)은 의사결정자가 기후변화 불확실성을 고려하여 적절한 의사결정을 내리는 과정을 8단계로 나누어 제시하여 의사결정 과정의 기본 체계를 정립하였다(그림 1.1).

2) 기후변화 적응을 위한 의사결정

의사결정 이론은 경제학, 수학, 철학, 사회과학, 통계학, 경영과학 등 다양한 분야의 연구가 집결된 학문으로, 개인 혹은 집단이 주어진 상황에서 어떻게 합리적인 결정을 내릴 수 있는지를 연구하는 학문이다(Resnik, 1987). 의사결정 이론은 1950년대 경영과학(operational research) 분야에서 본격적으로 시작되었다. 경영과학에서는 신고전주의 경제학(neo-classic economics)의 이성적 결정

(rational decision)의 개념을 계승하고, 이를 발전시켜 제약(constraints)을 갖는 단일 목적함수 최적화 기반의 접근방법을 고안하였다. Dantizg(1947)의 linear programming 이라는 효과적인 tool의 개발로 이 접근법을 실제 문제들(군사물류, 공업 생산연구 및 납기관리 등)에 적용시키는 것이 용이해졌다. 같은 해, Neumann and Morgenstern(1947) 그리고 이후 Savage(1954)는 이 제약 기반의 최적화 패러다임을 불확실한(uncertain) 혹은 위험한(risky) 상황에서의 의사결정으로 확장하였고 Debreu(1967)과 이후 Keeney and Raiffa(1976)는 확실성(certainty), 불확실성 혹은 위험한 상황 하에서 다기준(multi-criteria)을 고려하는 목적함수를 제시하였다. 위의 의사결정 이론들 통칭 고전적 의사결정 이론(classical decision theory)라고 불리며, 기본적으로 정보만 충분하다면 불확실성은 정량화 될 수 있다는 전제하에 수립되었다.

1970년대 중반에는 고전적 의사결정 이론이 확실히 자리 잡고 있었다고 할 수 있고(Bouyssou et al., 2013), 기후변화 적응을 위한 의사결정 기준으로써 미래 불확실성에 대한 둔감성을 추구하는 연구는 1990년대에 들어서면서부터 시작되었다. 과거 정보만 충분하다면 모든 불확실성이 파악될 수 있고 미래가 예측 가능하다는 가정 하에 의사결정이 이루어졌던 것과는 달리 1990년대 이후 연구들에서는 미래는 예측할 수 없고 알 수 없는 미래에 대해 적응을 할 수 있는 로버스트(robust)한 정책을 수립해야 한다는 점에 의견을 모으기 시작했다. 특히, Walker et al. (2001)은 우리가 미래를 정확하고 상세하게 예측할 수 없다면 기존 예측 모형을 통해 선정된 최적의 정책은 신뢰할 수가 없다고 강조하였고 예측을 기반으로 한 정책은 그 예측이 틀렸을 때 정책이 실패로 이어질 위험성이 크다고 지적하였다. McInerney et al. (2012)는 이를 “바늘 위에서 춤을 추는 것과 같은 행위”라고 표현하며 미래 계획을 수립하는데 있어 예측기반이 아닌, 미래상황에 대해 로버스트한 정책수립의 필요성을 강조하였다.

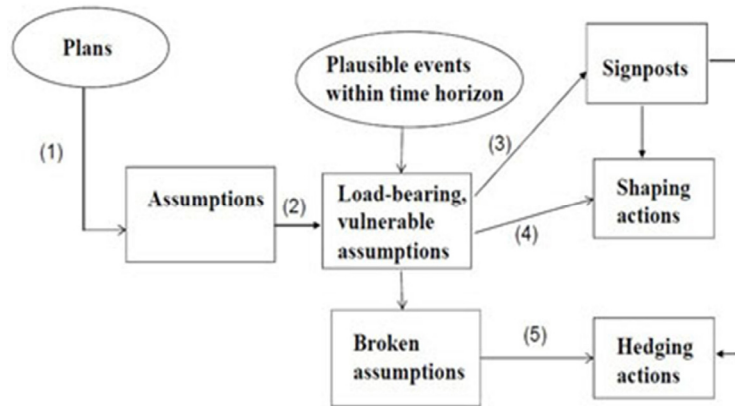
Toth(2000)는 기후변화 적응의 의사결정에 대한 연구가 부족하다고 지적하며 의사결정 분석체계(decision analysis framework)에 대하여 검토를 시행하였다. ‘의사분석결정체계’는 의사결정자가 다양한 대안의 선택 과정을 평가할 수 있도록 기후변화 문제들이 내포한 다양한 요소들의 유용한 정보들을 추출하여 종합하기 위한 분석적 기술이라 정의된다. 이러한 의사결정 분석체계는 <표 1.1>과 같이 정리된다.

표 1.1

Decision analysis framework (Toth, 2000)

Decision Analysis Frameworks	Description of the tool	Applicability to problem characteristics
Decision analysis	Formal quantitative technique for identifying techniques for identifying “best” choices from a range of alternatives. It requires the development of explicit choices, possible outcomes, and outcome values. Uncertainty is incorporated directly in the analysis by assigning probabilities to individual outcomes.	G, L, H, U, IR
Cost-benefit analysis	Estimates of the costs and benefits for selected decision variables are derived. The “best” outcome is the one with the highest net benefits	G, L, H, U, IR
Cost-effectiveness analysis	Accepts specific performance goals as exogenously, then minimizes the cost to achieve the desired performance	G, L, H, U, IR
Tolerable windows and/or safe landing approach	Accepts specific performance goals as inequalities given exogenously, then enumerates pats that are consistent with goals	G, L, H, U, IR
Game theory	Provides information about the implication of multiple decision-makers’ choices, taking into account expectations that each has of their own actions on others, and others’ actions on them	G, IN
Portfolio theory	Concerned with creating under a budget constraint an optimal composition of assets characterized by different returns and different levels of s. decision options (portfolio elements) are represented by a probability distribution of expected returns while s are estimated on the basis of the variability of expected returns, and only these two factors determine the decision makers’ utility function. The decision rule is to choose the efficient portfolio compared to which no other portfolio offers higher expected return at the same or lower level of or lower with the same (or higher) expected return	G, L, H, IN
Public finance theory	Encompasses a variety of research techniques including the theory of the second best	IN
Ethical and cultural prescriptive rules	Concerned primarily with the implications of alternative social organizations. Has had limited application to the climate problem	IN
Policy exercises, focus groups, and simulation gaming	Includes a suite of research activities that have been used to assist in the decision-making process. In general, groups examine potential outcomes by playing a role in a simulated decision-making environment	G, IN

Note : G = global; H = pervasive human activities; U = uncertainty; IR = irreversible; IN = relevant to institutional framing



로버스트한 정책의 수립에 대한 구체적인 방향은 RAND의 Dewar et al. (1993)에 의해 처음 제시되었다 할 수 있다. Dewar et al. (1993)은 안정성을 추구하는 로버스트한 정책 수립을 돕기 위하여 가정기반 계획법(Assumption-Based Planning; ABP)을 제시하였다. ABP는 실제 계획이 불확실한 미래상황에서도 쉽게 실패하지 않도록 계획의 취약성을 보완함으로써 적응성(adaptability)과 로버스트함을 증대시키기는 계획법으로 이후 많은 의사결정 방법들의 초석이 되었다(그림 1.2).

Walker et al. (2001)은 로버스트한 정책을 세우는데 있어 포괄적이고 구조적인 접근방법인 적응형 정책수립(Adaptive Policy Making, APM)을 제시하였다. APM은 계획의 취약성을 보완하고 적응성을 향상시키는 설계 단계와 정책도입 이후 이를 모니터링하며 예상되는 문제점에 대한 대책을 단계별로 세워놓음으로써 계획의 실패를 최대한 방지하는 모니터링 단계로 구성되어 있다. APM은 정책도입 이후 모니터링을 시행함으로써 시간에 따른 상황의 변화를 고려할 수 있다는 점에서 ABP와 차별성을 보인다.

Lempert et al. (2003)은 다양한 미래상황을 고려하여 가장 안정적인 대안을 선별하기 위해 RDM을 제안했는데, 각 대안별 미래 시나리오 앙상블의 적용에 따른 결과의 분포를 상대적인 개념의 지표로 평가함으로써 시나리오별 편차에 대해 가장 안정적인 대안을 선택하도록 하였다. Dessai (2005)는 기후변화 불확실성에 대해 로버스트한 적응 전략을 찾는 평가체계를 제시하고 다양한 지역적 민감도 분석을 통해 계획을 위한 대안들이 다른 요소들에 민감한지 여부를 판단하

였다. Harrison (2007)은 불확실성하에서 수자원과 환경에 일반적으로 적용할 수 있는 새로운 의사결정 방법 베이시안 프로그래밍(Bayesian programming)을 제시하고 수질 오염 조절 문제에 적용하였다.

Guo et al. (2010)은 불확실성을 고려한 수자원 관리를 위해 Fuzzy Stochastic Two-stage Programming(FSTP)를 개발하였고, Li et al. (2010)도 이와 비슷한 맥락에서 Fuzzy-Boundary Interval-Stochastic Programming(FBISP) 방법을 제시하였다.

Steinschneider and Brown (2012)은 기후변화와 기후변동을 반영하기 위한 댐 운영의 동적 시스템(dynamic system)과 예상치 못한 기후변화 결과에 대한 위험을 회피하기 위한 실물 옵션(Real Option, RO)의 조합을 통해 로버스트 적응 시스템을 수립하였다.

한편, Haasnoot et al. (2011)은 어떤 상황에서 계획이 실패하는지, 계획이 실패할 때 어떤 다른 대안을 택해야 하는지를 지하철 지도와 같은 형태로 나타내는 적응경로(Adaptation Pathways: AP) 방법을 제시하여 의사결정자가 대안들의 루트(route)에 대한 전반적인 개관을 볼 수 있도록 하였고, Haasnoot et al. (2013)은 APM과 AP를 결합한 동적 적응형 정책 적응경로(Dynamic Adaptive Policy Pathways: DAPP)라는 새로운 개념을 통해 대안들의 루트에 대한 전반적인 개관과 각각의 대안들에 대한 구체적인 정보를 동시에 제공하는 방안을 소개했다.

WUCA (2010)은 수자원 분야에서 기후변화 불확실성에 대한 의사결정을 도와주는 계획 방법 5가지(Classic Decision Making, CDM; Scenario Planning, SP; RDM; RO; Portfolio Planning, PP)를 제안하였다. CDM과 SP가 기존에 많이 사용되었던 방법이라면, RDM, RO, 그리고 PP는 수자원 분야에서 생소한 기법으로써 기후변화 불확실성에 적응하기 위한 적응기술의 확장이라 볼 수 있다.

1.2 기술의 필요성

1.2.1 기술개발 필요성

기후변화와 그에 따른 영향에 대한 연구는 현재 전 세계적으로 매우 중요한 이슈로 다뤄지고 있다. 적응(adaptation)은 완화(mitigation)와는 다소 다른 개념으로, 국제사회에서의 협의가 미비한 효과를 내는 실정인데다 이미 변화를 거듭하고 있는 기후상황에 대처하기 위해서는 기후변화의 정도를 완화하고자 하기 보다는 그 변화에 발맞춰 적응을 꾀해야 한다는 의미이다. 기후변화 적응은 미래

의 기후변화 전망결과를 바탕으로 하여 피해와 손실을 최소화할 수 있는 보수적인 정책 결정을 의미하며, 예측 불가능한 상황에 대비하여 보다 다양한 가능성을 고려할 수 있는 보수적인 의사결정론을 포함한다.

미래 불확실성에 대한 둔감성을 추구하는 보수적인 의사결정론에 대한 연구는 1990년대에 들어서면서부터 시작되었으나, 기후변화 적응을 위한 방법론으로써 각광받기 시작한 것은 지극히 최근의 일이다. 2000년대 후반부터 기후변화 적응을 위한 의사결정론이라는 관점의 연구가 시작되었으며, 아직 전 세계적으로 실용화가 되기에 기술의 성숙도가 떨어지고, 연구 사례가 충분하지 않은 시점이다. 따라서 본 연구에서의 기술 개발을 통해 미래 기후변화 적응을 위한 의사결정론을 선도적인 위치에서 제안할 수 있으며, 또한 개발을 통해 실용화에 성공할 경우에는 미래에 대한 불확실한 예측을 활용하여 안정적인 적응 방안을 도출할 수 있는 알고리즘을 보유하게 될 것이다.

한편, 국내 기후변화 연구들은 동일한 유역을 전망함에 있어 매우 상이한 연구 결과를 보이고 있다. 다른 나라도 마찬가지 실정이어서 선진국의 기후변화 연구는 이러한 불확실성과 결과의 이질성을 극복하는데 초점을 맞추고 있다(이재경 등, 2009). 이질성을 극복하는 방법 중 대표적인 방법이 전 세계적으로 널리 연구되고 있는 분야 중 하나인 다중모델앙상블 기법이다. 특히나 국외의 여러 GCM을 사용해야 되는 국내 실정의 경우 이러한 다중모델앙상블을 이용해 국내 기후전망의 예측력을 향상시킬 필요가 있다.

더불어 불확실성은 배출 시나리오, GCM, 다운스케일링, 수문모형으로 이루어지는 기후/수문분석 각 단계에서 발생하며, 이는 단계별 모형간의 상관성으로 인하여 전체의 불확실성이 발생하는 주요 원인이 무엇인지 파악하기 어렵게 하고 있다. 또한 단계별 모형의 차이뿐만 아니라 지역적, 지형적 차이는 요인 분해를 보다 어렵게 만들고 있는 주요 원인이다. 이러한 통합 불확실성의 주요 원인을 찾아내는 연구는 전 세계적으로 시작단계에 있으며, 특히 지역적 차이를 반영한 연구는 전무한 실정이다. 이러한 비정상성을 고려한 통합 불확실성의 계량화 및 저감기술의 개발 및 기존기술의 개선은 최신 기술의 보유뿐만 아니라 불확실성의 체계적 관리에 도움이 될 것이다.

또한, 이와 같이 개발된 기후변화 적응기술이 효과적으로 구현되기 위해서, 기후변화 적응전략의 개발과 적용이 필요하다. 세계적으로 기후변화에 관한 정부의 정책적 도입은 2000년대 중반에 이르러 나타나기 시작한다. 기후변화 적응에 관한 전략의 수립과 관련법의 제정, 그리고 이를 구체적으로 실행하기 위한 기후

변화적응계획의 수립은 관련 기술의 효과적 사회구현에 필수적이다. 우리나라의 경우, 2001년 국무총리령인 “기후변화협약 대책위원회 등의 구성 및 운영에 관한 규정”이 제정되었고, 2007년에 와서야 ‘기후변화협약’이 아닌 ‘기후변화’에 관련된 전반적인 문제에 대한 대책을 마련할 수 있도록 총리령이 개정되었다. 이후 2010년에는 “저탄소녹색성장기본법”이 제정되면서, 정부의 기후변화 정책에 관한 법적 구속력이 확보되었다. 법령 제정은 기후변화 대응의 기본원칙을 규정하였고, 20년 계획기간의 기후변화 대응 기본계획수립을 의무화시켰다. 또한 이에 따라 2015년부터는 기초자치단체에도 기후변화 대응에 관한 세부시행계획이 의무화된다. 따라서 본 저감기술과 기후변화적응에 관한 의사결정 기술의 개발이 효과적으로 구현되기 위한 중앙정부 및 지방정부의 기후변화 적응에 관한 법적 제도적 정비의 필요성은 매우 크다.

위와 같은 이유를 바탕으로 하여, 본 연구에서는 기후변화에 따른 수자원 적응을 위해서 다음과 같은 기술의 개발이 필요하다고 판단하였다. 먼저 기후변화 영향 평가 시 발생하는 불확실성을 통합하여 계량화 및 저감할 수 있어야 하며, 피해와 손실을 최소화할 수 있는 보수적인 정책 결정을 위하여 기후변화 적응을 위한 전략을 수립하는 의사결정 기술이 필요하고, 마지막으로 위와 같은 과정을 통하여 수립한 기후변화 적응 전략을 실제로 수행해내기 위하여 기후변화 적응 기술의 효과적 사회구현 기술을 개발해야 한다.

1.2.2 정부지원 필요성

기후변화 적응전략은 이전까지 인식해오던 대응방안, 주안점, 의사결정 방식 등에 있어 궤를 달리하게 된다. 이와 같은 상황 변화에 대한 의사결정자들의 인식 변화가 필요하며, 또한 기후변화를 고려한 의사결정 기술을 활용하는 방안을 의사결정자들이 받아들이기 위한 현장교육이 필요하다. 기후변화 적응기술에 대한 사회적 공감대 형성과 실무 적용을 위해서는 정부지원을 포함한 많은 자원의 투입이 요구되며, 또한 의사결정자의 결과 활용능력을 증진하기 위하여 정부와 연계한 기술개발이 필요하다.

또한 기후변화 영향 평가 시 발생하는 불확실성에 대한 국내 선행연구는 매우 부족한 상황이며, 기후변화 적응 단계에서 사용할 수 있는 불확실성에 대한 정보 역시 제한적이다. 특히 기후변화 영향 평가의 각 단계별로 발생하는 불확실성의 요인별 정량화 및 상관성 분석은 국외에서도 선행연구를 찾기 힘든 실정이다.

게다가 시공간적 비정상성을 고려한 불확실성의 정량화는 지형적, 문화적 요인으로 발생하는 지역적 차이를 산출 가능하게 함으로써 기후변화 적응을 보다 효과적으로 가능하게 할 수 있게 할 것이다. 이와 같은 해당 분야의 첨단 기술 보유는 기후변화 관련 연구 및 정책 수립에 있어 향후 국가적 경쟁력을 재고시킬 것이다.

기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단
기술보고서

기후변화 적응을 위한 의사결정
이론 및 적용

제2장

국내외 연구동향

2.1 국내외 연구동향 분석

2.2 국내 기술의 역량 및 향후 개선 방향

2.1

국내외 연구동향 분석

2.1.1 기후변화에 따른 수자원 적응을 위한 의사결정 기술

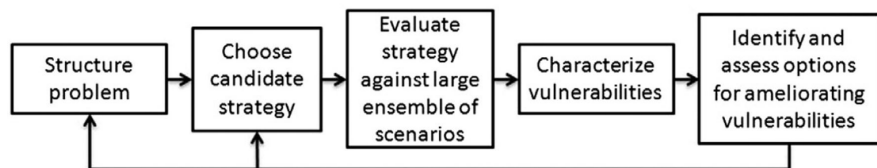
1) 로버스트 의사결정(Robust Decision Making, RDM)

기후변화 불확실성을 고려하는 의사결정 기법 중 하나로 로버스트 의사결정(RDM)을 들 수 있다. 로버스트한 정책 혹은 의사결정이라는 개념은 90년대 중후반부터 제시되어 왔으나, 로버스트 의사결정(RDM)이라는 이름의 구체적인 의사결정 프레임워크는 Lempert et al. (2003)에 의해 처음 제시되었다. RDM은 불확실한 미래상황에서 로버스트한 계획(robust plan)을 수립하는데 그 목적이 있다. 여기서 로버스트함(robustness)은 (1) 최적의 수행능력을 포기하는 대신 예상치 못한 상황에 있어 둔감성을 갖는 것, (2) 넓은 범위의 미래상황에서 준수한 수행능력을 가지는 것(Lempert and Collins, 2007)으로 정의된다. 위와 같은 정의는 기후변화의 악영향을 감소시키는 적응(adaptation)의 정의와 잘 맞으며, 이에 따라 로버스트한 정책은 미래 상황에 잘 적응할 수 있는 정책이라는 의미도 내포한다. RDM은 단 하나의 미래 상황에 대해 최적의 성능을 보이는 대안 대신 광범위한 미래 상황에서 전반적으로 준수한 성능을 보이는 보수적인 대안을 선정, 이를 통해 기후변화에 적응하는 의사결정 기법이다.

RDM 과정의 전체적인 개요는 [그림 2.1]과 같다(Lempert and Groves, 2010). 첫 번째 단계는 여타 의사결정 분석 방법들과 마찬가지로 문제를 구조화하고 관련 데이터와 모의 모형(simulation model)을 설정하는 것으로 시작한다. 두 번째 단계에서는 RDM을 통해 평가할 후보대안들을 선택한다. 이는 현재 정책일 수도 있고, 입안을 하려고 하는 새로운 정책일 수도 있다. 세 번째 단계에서는 두 번째 단계에서 선택된 대안들이 미래 시나리오 앙상블에서 어떤 수행능력을 보이는지를 모의하여 이들 중 어떤 대안이 가장 로버스트한지 평가한다. 이 과정에서 종종 후회도(regret)의 개념이 사용된다. 후회도는 어떤 미래 상황에서 우리가

그림 2.1

Process of RDM (Lempert and Groves, 2010)



선택한 대안이 그 상황에서의 최적의 대안과 얼마만큼의 수행능력 차이를 보이는지를 나타내는 지표이다. 후회도를 도입하였을 때 선정되는 대안은 다른 대안들에 비해 광범위한 미래 시나리오에서 비교적 작은 후회도를 가지는 전략이라고 정의할 수 있다(Lempert et al., 2006). 초기대안들의 미래 시나리오 앙상블에서의 후회도를 계산한 뒤 가장 작은 값을 갖는 전략을 초기대안으로 선정한다. 이후엔 선정된 초기전략의 잠재적 취약성을 파악한다. 취약성을 파악하기 위한 방법으로는 ‘scenario discovery’ 방법이 주로 사용된다(Groves and Lempert 2007; Lempert et al. 2008). 이 방법은 우선 전략들이 만족시켜야할 최소수준의 수행능력 기준(satisficing criterion; Simon, 1956)을 설정하고 전략이 이 기준을 충족시키지 못하게 만드는 미래 시나리오들을 특징짓는다(characterize). 이 과정에서 Friedman and Fisher(1999)의 Patient Rule Induction Method (PRIM)이라는 자료 동화(data mining) 기법을 사용하여 초기전략이 좋지 못한(poor) 수행능력을 갖게 만드는 요소들, 즉 취약성 요소를 파악한다. 마지막 단계에서는 네 번째 단계에서 파악한 초기전략의 취약성을 고려, 이를 보완할 수 있도록 전략을 수정하고 수정된 전략에 대하여 2~4단계를 반복하여 선정된 대안의 취약성을 보완함으로써 로버스트함을 증대시킨다.

RDM은 대표적으로 ABP (Dewar, 2002; Dewar et al., 1993), 정성적 시나리오 계획법(qualitative scenario planning; Schwarts, 1996), 그리고 탐색적 모델링(exploratory modeling; Bankes, 1993) 등과 같은 기존의 의사결정 연구들을 기반으로 하여 고안되었으며 Lempert를 필두로 RAND에서 주로 진행되어왔다.

RDM 과정의 일반적인 적용과정에 대해서는 (Lempert et al., 2003, 2006; Groves and Lempert, 2007; Lempert and Collins, 2007) 등의 연구에서 자세히 서술하였으며 다양한 분야의 문제들에 대해 적용되었다(Fischbach, 2013).

Lempert et al. (2003)은 국제적 개발 및 지속가능성 장기정책 분야에 RDM을 적용하며 최초로 RDM을 소개하였고, Lempert et al. (2006)에서는 RDM에 후회도(regret)라는 개념을 도입하여 대안들의 순위를 정하고 PRIM(Friedman and Fisher, 1999)이라는 클러스터 기법을 적용하여 대안의 취약성을 파악하는데 이용하는 등, RDM의 일반적인 적용방법을 구체적으로 서술하였다. Lempert and Collins (2007)는 로버스트함(robustness)의 세 가지 정의에 대해 서술하였고 기존 최적기대효용 방법(optimal expected utility)과 사전예방 원칙

(precautionary principle)을 RDM과 비교하여 RDM이 불확실한 미래 상황에 있어 더 효과적이지만, 이는 불확실성이 충분히 크고 정책옵션 대안이 충분히 많아야 최적효용이론에 비해 선호될 수 있다고 하였다. Lempert and Groves(2010)는 미국 캘리포니아 주의 Inland Empire Utilities Agency (IEUA)의 도시 장기 물 관리 계획에 RDM을 적용하여 RDM이 의사결정자가 적응전략을 평가하고 설계하는 것을 돕는 역할을 수행할 수 있다는 사실을 입증하였다. Groves et al. (2013)은 미국 콜로라도 강의 하천관리정책에 RDM을 적용, 콜로라도 강에 특화된 하천 시스템 모형 CRSS (Colorado River Simulation System)을 통해 각각 대안들의 수행능력 및 취약성을 평가하고 RDM 과정을 통해 개선된 전략들의 수행능력을 모니터링 하였다.

RDM과 다른 의사결정 기법을 비교 및 혼용하는 연구도 조금씩 진행되고 있다. 특히, Ben-Haim (2001)이 제시한 정보격차(information gap, info-gap) 방법은 최적의 전략대신 전반적으로 잘 수행하는 전략을 수립한다는 점에서 RDM과 유사하지만 RDM에서는 다루지 않는 기회 함수(opportuness)를 사용한다거나, RDM 보다 더 가혹한 미래 상황을 중점적으로 고려하는 등의 차이점도 가지고 있어 RDM과의 비교 연구로 활용되었다. Hall et al. (2012)과 Mastrosov et al. (2013b)은 각각 온실가스 감축정책과 Thames 강 수자원관리 계획에 RDM과 info-gap을 동시에 적용하여 비교분석 하였고 두 방법이 많은 공통점을 공유하면서도 상호보완적인 정보를 제공함으로써 의사결정자에게 더 폭 넓은 시야를 제공한다고 하였다. 그 외에도 Mastrosov et al. (2013a)은 경영최적화 방법인 EBSD (Economics of Balancing Supply and Demand) (UKWIR 2002; von Lany et al., 2013)와 RDM을 영국 Thames 강 수자원시스템에 적용하고 비교하였다. 여기서, RDM의 계산량 과다와 시간고려의 부재가 단점임을 지적했고, RDM과 EBSD와의 공동활용의 가능성을 제시했다.

국내에서는 최근에 이르러 RDM 연구가 발표되기 시작하였다. 강노을 등 (2013)은 용수공급능력 증대를 목표로 하여 다목적댐 제원 및 운영방법 변경을 대안으로 하였으며, 최적 의사결정(Optimal Decision Making)과 RDM을 적용하여 비교 평가하였다. 한봉구와 정은성(2013)은 여러 MCDM (Multi-Criteria Decision Making) 기법들의 퍼지화를 통하여 로버스트 우선순위 결정을 수행할 경우, 순위의 변동성을 최소화할 수 있다는 연구 성과를 도출하였으며, 전상묵 등(2013)은 Fuzzy TOPSIS 모형을 이용하여 대안의 순위를 선정하였고, 이 순위 에 대한 RDM을 적용하여 대안을 분석하였다. Kim et al. (2014)는 지표 기반

(index-based) 로버스트 의사결정 틀을 제시하여 주민들의 선호도 조사결과와 TOPSIS 방법을 RDM 과정에 반영하였다.

2) 로버스트 최적화 (Robust Optimization, RO)

RO는 최적의 대안을 찾는 대신, 강건한(robust) 대안을 찾는 최적화 과정이다. RO는 최적화과정에서 사용되는 입력자료의 불확실성이 큰 경우, 그 자료를 기반으로 최적의 대안을 찾는 것은 무의미할 수 있고, 그 때문에 입력자료가 현재와 달라져도 넓은 범위에서 실패하지 않을 수 있는 대안을 찾는 것이 중요하다는 개념에서 출발한다. RO의 선행연구는 입력자료의 확률분포를 사용하는 확률적 RO에 대한 연구와 이를 사용하지 않는 비확률적 RO로 나눌 수 있다 (Housh et al., 2011). 수자원 분야의 RO를 적용하는 연구는 Watkins and McKinney (1997)에 의해 제안되었는데, 이는 로버스트 항을 '페널티함수(penalty function)'와 '고차 모멘트(high order moments)'의 합으로 표현하는 Mulvey et al. (1995)의 RO 방법론을 기반으로 한다. '페널티함수'는 목적함수가 원하는 범위를 벗어났을 때 이에 대한 페널티를 부과하여 목적함수가 특정 영역 안에 머무르도록 유도한다. 반면, 분산 등의 '고차 모멘트'는 목적함수가 상황의 변화에 덜 민감하게 변화도록 제어한다. Ray et al. (2013)은 고차모멘트를 로버스트항으로 추가한 Watkins and McKinney (1997)의 연구를 개선하여 해수담수화 시설의 용량을 결정하는 문제에서 주 목적항의 페널티함수를 추가하고 이를 기존의 연구와 비교하였다. 또한, RO의 결과를 지속가능도, 신뢰도, 취약도 3가지 지표로 평가하였고, 목적함수의 구성이 다른 3가지 모형에 따라 달라지는 수행 결과의 상충관계를 평가하였다. 한편, Housh et al. (2011)는 불확실변수의 분포를 가정할 수 없다는 판단 하에 분포함수를 사용하지 않고 uncertainty set을 이용하여 RO를 진행하는 Ben-tal and Nemirovski (2002)의 방법론을 수자원 분야에 적용하였으며, 불확실변수인 대수층의 recharge vector에 ellipsoidal uncertainty set을 적용하여 set의 크기에 따라 변동하는 최적화 수행결과를 비교하였다. Pan et al. (2015)은 Housh et al. (2011)의 연구와 동일한 RO 방법론을 저수지에 적용하였는데, 유입량에 대한 uncertainty set을 정의하였으며 robust linear decision rule을 iterative linear decision rule로 확장하였다. 하지만 Ben-tal and Nemirovski (2002)의 방법론을 적용하는 과정에서 유입량의 확률분포를 규정하지 않고 제한된 uncertainty set을 사용하여 분포에 대한 강건성을 평가하였다.

3) 실물옵션 분석(Real Option Analysis, ROA)

ROA는 금융에서 시작되었지만 금융이 아닌 타 분야에서 이미 활발하게 사용되고 있는 경제성 평가 방법이다. 기존 경제성 평가 방법의 단점을 보완하는 ROA는 수자원 분야에서는 아직까지 익숙하게 사용되지는 못하고 있다. ROA는 대안이 어떤 시점에서의 가치평가 결과에 따라 여러 가지 옵션, 예를 들어 연기옵션(option to defer), 단계별 옵션(time to build option), 운영규모변경옵션(option to alter operating scale), 포기옵션(option to abandon), 교체옵션(option to switch), 성장옵션(option to growth) 등 중 선택을 통해 상태변화를 할 수 있도록 한다. 이를 통해 각 대안의 활용에 있어 유연성이 확보된다. 이와 같은 유연성은 대안들이 미래의 예측할 수 없는 불확실성에 적응하여 'wait and see'의 형태로 최악의 상황을 피해가며 수행되도록 한다.

수자원 분야에서 ROA를 적용한 사례는 다음과 같다. Seo et al. (2008)은 수자원 활용 효율이 높은 관개시설에 대하여 투자옵션 및 투자포기옵션을 적용, 목화 수확이익을 기초자산으로 하여 Dynamic Programming을 통해 가치를 평가하였다. Michailidis and Mattas (2007)은 물 가격을 기초자산으로 보고, 관개 댐 투자 사업에 대해 투자 연기, 확대, 포기 옵션을 활용, 이항트리 옵션평가 모형을 통해 가치를 평가하였다.

ROA는 관개 사업, 댐 건설 수익 등 기초자산이 정확하게 산정될 수 있는 다양한 사업에 적용될 수 있다. 그러나 기초자산이 정확하게 산정될 수 없는 사업에는 ROA가 적용되기 힘든 단점이 있다. de Neufville (2003)는 이를 보완하기 위하여 기존의 ROA를 'Real Option On (ROO)'라 명명하고, 그와 다른 'Real Option In (ROI)'를 제안하였다. ROI는 실제 기술적인 시스템 설계 과정에 옵션을 적용하는 방법으로 정의된다(de Neufville, 2004; Wang and de Neufville, 2005). Wang and de Neufville (2004)은 수력발전 건설 프로젝트에 관하여 전기가격을 기초자산으로 하여 건설 크기 및 건설 순서에 대한 ROI를 적용하였다. Gersonius et al. (2012)은 ROI의 시간옵션(timing option)을 이항트리 옵션평가모형에 적용함으로써 기초자산인 강우강도를 예측하고, 이에 따라 기후변화에 따른 하수관거 추가설치를 결정하는 연구를 하였다.

Toth(2000)의 의사분석결정체계(표 1.1) 분류에서 'Benefit-cost analysis'는 net benefit이 최고인 대안을 선정하는 의사결정 방법을 의미하고 있다. 이는 기본적으로 현금흐름할인(Discounted Cash Flow, DCF)이라는 고전적인 가치

평가방법의 활용을 의미하였으나, 이 지점에서의 ROA 적용은 미래에 대한 불확실성을 고려하여 선택한 옵션을 통해 유연한 의사결정을 할 수 있도록 함으로써 진일보한 의사결정을 가능케 한다. 이와 같은 ROA의 수자원 분야 적용의 예로써 Steinschneider and Brown(2012)은 기후변화를 반영하기 위한 댐 운영의 동적 시스템과 기후변화의 불확실성에 기인한 예상치 못한 위험을 회피하기 위한 ROA를 조합하여 대안을 선정한 바 있다.

국내 사례를 살펴보면 Yu et al. (2008)이 RO를 적용하여 수자원 공급 사업의 경제성을 평가하는 방안을 검토해보고자 하였으며, 류영(2014)이 “영산강유역 종합치수계획 보고서(국토해양부, 2005)”의 치수계획에 미래 기후변화 시나리오를 적용한 후, ROA를 이용해 가치평가를 수행하여 최선의 치수계획을 선정하였다.

2.1.2 국내외 논문발표 현황

1) 실물옵션 분석(Real Option Analysis)

표 2.1 국내외 실물옵션 가치평가(RO) 관련 논문

저 널	제 목	년 도	내 용
Integrated Assessment	Real Options: Dealing with uncertainty in systems planning and design	2003	실물옵션은 'Real Option On (ROO)'과 'Real Option In (ROI)'으로 구분, ROO가 기존 실물옵션 방법이며, ROI는 실제 기술적인 시스템에 옵션을 적용하는 방법
Journal of Agricultural Economics	A real options approach to the investment analysis of irrigation systems	2006	관개시설에 대한 투자옵션 및 투자포기옵션을 평가, 투자 및 투자 포기의 임계값 산정
Journal of the Korean institute of Industrial Engineers	Real options and strategic decision analysis	2007	실물옵션의 개념을 이용하여 투자 계획의 가치 평가를 수행하고, 투자간 간격에 초점을 맞춘 새로운 틀을 제시
Energy Policy	A real option analysis on investments in hydropower-The case of Norway	2007	수력발전 사업에서의 투자 평가에 실물옵션 적용, option to invest를 적용
Water Resources Management	Using real options theory to irrigation dam investment analysis: An application of binomial options pricing model	2007	물 가격을 기초자산으로 보고, 관개 댐 (irrigation dam) 투자 사업에 따른 투자 연기, 확대, 포기 기회(옵션)의 가치를 ROA 모델 중 이항옵션모델(binomial option pricing model)을 사용하여 평가

저널	제 목	년 도	내 용
Agricultural Economics	Irrigation technology adaptation and its implication for water conservation in the Texas high plans: A real options approach	2008	수자원 활용 효율이 높은 관개시설 투자옵션 및 투자포기옵션을 목화 수확이익을 기초자산으로 하여 DP로 평가, 투자 및 투자 포기의 임계값 산정
The Korean Society of Economic and Environmental Geology	Application of the real option valuation method to the economic analysis of water resources supply projects	2008	ROA를 적용하여 수자원 공급 사업의 경제성을 평가하는 방안을 검토
Climate Change	Climate Change uncertainty: Building flexibility into water and flood risk	2012	이항옵션모형과 timing option을 통해 기초자산 강우강도를 예측, 기후변화에 따른 하수관거 추가 설치 결정
Water Resources Research	Dynamic reservoir management with real-option risk hedging as a robust adaptation to nonstationary climate	2012	기후변화와 기후변동을 반영하기 위한 댐 운영의 동적 시스템과 예상치 못한 기후변화 결과에 대한 위험을 회피하기 위한 실물 옵션의 조합을 통해 로버스트 적응 시스템을 수립

2) 로버스트 의사결정(RDM)

표 2.2 국내외 로버스트 의사결정(RDM) 관련 논문

저널	제 목	년 도	내 용
Climate Change	Robust strategies for abating climate change	2000	1990년대 후반으로부터 제기된 로버스트 의사결정에 대한 최초의 구체적인 연구논문
Management Science	A general, analytic method for generating robust strategies and narrative scenarios	2006	평가 지표로 후회도(regret)라는 개념을 도입하여 대안들의 순위를 정하고, 대안의 취약성을 파악하는 등 RDM의 일반적인 적용방법 수립
Global Environmental Change	Assessing the robustness of adaptation decisions to climate change uncertainties: A case study on water resources management in the East of England	2007	기후변화 불확실성에 관해 안정적 적응 전략을 찾을 수 있는 체계를 제안하고 이를 영국 동부에 적용하여 결과를 구체적으로 제시
Risk Analysis	Managing the risk of uncertain threshold responses: Comparison of robust, optimum, and precautionary approaches	2007	기존 최적기대효용 방법(optimal expected utility)과 사전예방 원칙(precautionary principle)을 RDM과 비교하여, RDM이 불확실성이 충분히 깊고 정책옵션 대안이 충분히 풍부해야 강점을 나타낼 수 있음을 확인
Technological Forecasting and Social Change	Identifying and evaluating robust adaptive policy responses to climate change for water management agencies in the American west	2010	미국 캘리포니아 주 IEUA 도시 장기 물 관리 계획에 RDM을 적용, 의사결정자가 적응전략을 평가하고 설계하는 것을 도울 수 있음을 증명

저널	제 목	년 도	내 용
Climate Change	What are robust strategies in the face of uncertain climate threshold responses?	2012	미래 계획을 수립하는데 있어 예측기반이 아닌, 미래 상황에 대해 로버스트한 정책 수립이 필요
Climate Change	Adaptation to an uncertain climate change: cost benefit analysis and robust decision making for dam dimensioning	2012	그리스 지역에서 댐 규모를 결정하기 위해 RDM 체계를 개발하여 적용결과를 제시
Risk Analysis	Robust climate policies under uncertainty: a comparison of robust decision making and info-gap methods	2012	온실가스 감축 정책에 RDM과 info-gap을 동시에 적용하여 비교 분석, 공통점을 공유하지만 상호보완적인 정보를 제공할 수 있음을 확인
Water Resources Management	Selecting portfolios of water supply and demand management strategies under uncertainty-contrasting economic optimization and 'robust decision making' approaches	2013	경영최적화 방법 EBSD (Economics of Balancing Supply and Demand)와 RDM을 영국 Thames 강 수자원시스템에 적용하여 비교, RDM의 계산량 과다와 시간고려 부재의 단점을 지적, RDM과 EBSD 공동 활용 제안
Journal of Hydrology	Robust decision making and info-gap decision theory for water resource system planning	2013	Thames 강 수자원관리 계획에 RDM과 info-gap을 동시에 적용하여 비교 분석, 공통점을 공유하지만 상호보완적인 정보를 제공할 수 있음을 확인
한국기후변화학회지	기후변화 불확실성하의 용수공급계획을 위한 로버스트 의사결정의 적용	2013	용수공급능력 증대를 목표로 하여 다목적댐 제원 및 운영방법 변경을 대안으로 설정, 최적 의사결정과 RDM을 적용하여 비교
한국수자원학회논문집	기후변화 시나리오의 불확실성을 고려하기 위한 로버스트 의사결정기법의 개발 및 적용	2013	Fuzzy TOPSIS 모형을 이용하여 대안의 순위를 선정, 이 순위에 대하여 RDM을 적용하여 대안을 분석
대한토목학회논문집	로버스트 우선순위 결정을 위한 Fuzzy 다기준 의사결정기법의 적용	2013	기후변화 적응 전략 수립 시 기후변화 시나리오에 대한 불확실성 및 사업의 우선순위 결정에 사용되는 가중치의 불확실성을 최소화하기 위해 Fuzzy TOPSIS 방법과 다기준 의사결정기법들을 활용하여 기후변화 적응 전략들의 로버스트 우선순위를 제시
Science of the Total Environment	An index-based robust decision making framework for watershed management in a changing climate	2014	선호도 조사결과와 TOPSIS 방법을 RDM 과정에 반영함으로써 지표 기반 로버스트 의사결정 방법을 제시

3) 로버스트 최적화 관련 논문

표 2.3 **국내외 로버스트 최적화 관련 논문**

저널	제 목	년 도	내 용
Operations Research	Robust optimization of large-scale systems	1995	확정론적 결과 대신 자료가 시나리오로 제공될 때 바람직한 솔루션을 찾기 위한 최적화 기법을 제안
Journal of water resources planning and management	Finding robust solutions to water resources problems	1997	수자원모형에 내재된 불확실성을 제어하고 이에 대한 절충사항(trade-off)을 평가하기 위한 RO기법을 제안함
Mathematical Programming	Robust optimization - methodology and applications	2002	불확실한 최적화 프로그래밍에 로버스트 최적화 기법을 도입하고 그 영향을 정량적으로 평가함
Water Resources Research	Optimal multiyear management of a water supply system under uncertainty: Robust counterpart approach	2011	수도공급시스템의 관리를 최적화하기 위해 로버스트 최적화 기법을 적용하고 평가함
Journal of Water Resources Planning and Management	Performance-based evaluation of an improved robust optimization formulation	2013	기존의 로버스트 최적화 기법의 부적합성을 개선하는 새로운 모델 공식을 제안함
Water Resources Research	Robust stochastic optimization for reservoir operation	2015	수력발전운영의 최적 근사해를 구하기 위한 새로운 로버스트 최적화 기법을 제안함

4) 기타 의사결정 기술 관련 논문

표 2.4 **국내외 기후변화에 따른 수자원 적응을 위한 기타 의사결정 기술 관련 논문**

저널	제 목	년 도	내 용
Advances in Water Resources	Test application of bayesian programming: Adaptive water quality management under uncertainty	2007	불확실성 하에서 수자원과 환경에 일반적으로 적용할 수 있는 새로운 의사결정방법으로 베이저안 계획법을 제시하고, 수질오염 조절문제에 적용
Environmental Modelling & Software	A two-stage programming approach for water resources management under randomness and fuzziness	2010	불확실성을 고려한 수자원 관리를 위해 Fuzzy Stochastic Two-stage Programming (FSTP)을 개발
Advances in Water Resources	Planning water resources management systems using fuzzy-boundary interval-stochastic programming method	2010	불확실성을 고려한 수자원 관리를 위해 Fuzzy-Boundary Interval-Stochastic Programming (FBISP)을 개발
Water Resources Management	Using info-gap decision theory for water resources planning under severe uncertainty	2013	Info-gap 결정이론과 경영최적화(EBSD)를 수자원 분야에 적용하여 결과를 비교, 넓은 범위의 미래 시나리오에서 큰 불확실성이 포함되었을 때 info-gap과 비교하여 EBSD에서 실패하거나 선호도의 반전이 발생하는 경향을 보임

2.2

국내 기술의 역량 및 향후 개선 방향

2.2.1 국내 기술 수준 및 역량

국내 기후변화 적응을 위한 의사결정 기술 관련 수자원 분야에서의 연구는 최근부터 관심을 받기 시작하였고, 몇 가지 연구 사례가 발표되었다. 강노을 등(2013), 한봉구와 정은성(2013), 전상묵 등(2013), Kim et al. (2014)은 RDM과 관련하여 국내 기존 수자원 사업에 적용가능성을 타진하거나, 기존 국내 수자원 의사결정 연구 및 사업과 융합하여 새로운 방법론에 대한 연구를 수행하기도 하였다. 또한 Yu et al. (2008), 류영(2014)은 기존의 수자원 공급 사업 및 종합치수계획 등에 ROA를 적용하여 미래 기후변화 적응을 위한 단계에서의 가치평가를 수행하였다. 그러나 대부분의 연구들은 해외에서 소개된 기술의 국내 적용 가능성을 타진하는 적용에 그쳤으며, 극히 일부 연구결과에서만 기술 개발 연구가 수행되었는데, 국내 기존 수자원 사업에 적용하기 위한 기술의 변형과 다른 기술과의 융합 정도에 그치고 있다.

2.2.2 기존 국내 기술의 한계점 및 개선 방향

기후변화에 따른 수자원 적응을 위한 의사결정 기술에 대한 국내에서의 관심은 위와 같은 소수의 관심을 가지고 있는 연구진에 의하여 지속적인 연구결과가 발표되고 있으나, 연구개발 뿐만 아니라 정책적인 실용화와 활용단계에 이르기 위해서는 보다 다양한 연구 성과가 발표되어야 함과 동시에 기존 협의체, 국가 기관 등과 함께 진행되는 연구가 수행되어야 할 것으로 보인다.

또한 현재 시점에서는 국외 연구진에 의해 개발된 기술을 기준으로 하여 연구개발을 수행해야 하므로, 보다 많은 국내 적용 시도를 바탕으로 시행착오를 거치며 국외 기술의 현지화를 수행하거나 자체적으로 국내 사정에 알맞은 기술 개발을 수행해야 할 것으로 보인다. 기후변화 적응을 위한 의사결정으로 활용할 수 있는 기술은 기후변화 불확실성 하에서 예상치 못한 상황에 대한 둔감성을 가지기 위한 RDM과 APM 계열의 기술들, 그리고 금융에서 개발되어 미래에 대한 예측 불가능성을 고려한 ROA 등의 가치평가방법이며, 우선적으로 국내 수자원 사업들에 적용 가능성을 타진하면서 시행착오를 거치며 도입을 시급히 수행해야 하며, 이외에 활용할 수 있는 새로운 동향이 있는지를 꾸준히 검토하여야 한다.

제3장

기후변화 적응을 위한 의사결정기술 이론

- 3.1 고전적 의사결정 이론
- 3.2 로버스트 의사결정 기법
(Robust Decision Making, RDM)
- 3.3 로버스트 최적화 기법
- 3.4 실물옵션 분석 (Real Option Analysis, ROA)

3.1

고전적 의사결정 이론

일반적으로 의사결정 문제는 '결정 변수'와 '상태 변수'로 구성되는데, 대부분의 경우에서 결정 변수는 '대안'으로 표시되고, 상태 변수는 '시나리오'로 표시된다. 손실 위험이 매우 높을 때에는 최적화 과정에서 '보다 안전한' 목표를 추구할 수도 있는데, 이를 위해 Stevenson과 Ozgur (2007)은 세 가지 대체 선택 전략 (Maximin, Maximax, Minimax 전략)을 비교하였다.

한편, 실제 의사결정 문제에서는 여러 가지 기준이 존재하고 그 중 일부는 다른 기준과 충돌하기도 한다. 이러한 현실에서의 문제를 반영하고 적응전략의 우선순위를 정하기 위해 양적 및 질적 데이터를 모두 고려하는 다중기준 분석 (Multi-Criteria Analysis, MCA) 또는 다중기준 의사결정분석(Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA)이 개발되고 널리 사용되어 왔다. MCA의 주요 역할은 대량의 복잡한 정보를 일관된 방식으로 처리할 때 의사결정자가 직면한 어려움을 해결하는 것인데, 가장 바람직한 전략을 파악하고 전략에 순위를 매긴다. 또한 이어지는 심층 평가를 위하여 전략을 제한적으로 열거하거나 허용할 수 없는 가능성과 허용 가능한 가능성을 구별하기도 한다(Dodgson et al., 2009). 시나리오와 기준의 가중치는 이해관계자의 참여 또는 전문가의 개입을 통해 이끌어낼 수 있다 (Werners et al., 2013; Kim and Chung, 2015).

대부분의 고전적인 의사결정 방법은 임의의 변수(Random Variables)의 확률이 잘 알려져 있다는 가정 하에 개발되어 왔다. '함축적(Implicit)' 최적화 접근법은 시나리오 기반의 의사결정 접근법과 동일한 개념을 이용하지만 '명확한(Explicit)' 최적화 접근법(예를 들어, 추계학적 동적 프로그래밍)에서 불확실성은 시나리오 보다는 확률에 더 초점이 맞추어진 명확한 공식으로 표현된다. 지난 30년 동안, 시나리오 기반의 접근법은 많은 주목을 받아왔다. 일반적으로, 기후변화 영향평가는 이러한 기후 시나리오를 일련의 전지구순환 모델(Global Circulation Model, GCM), 다운스케일링(Downscaling) 모델, 수문 모델, 그리고 홍수 및 가뭄 취약성 모델에 입력함으로써 시작되었다. 예측된 취약성의 감소를 목표로 하는 기후변화 적응에 대한 이전 연구의 대부분은 적응전략의 결과를 예측하고 최적의 대안을 선택하기 위하여 "Predict-Then-Act" 접근법을 주로 사용해왔다. 이러한 하향식 (Top-down) 접근은 자연스럽고 단순한 것처럼 보이지만 Lempert et al. (2003)은 확률은 오직 시나리오가 불변의 정보를 포함하고 있을 때에만 사용되어야 한다고 주장했고, Moss and Scheider (2000)은 객관적인 판단을 근거로 한 확률을 강조했다. 일부 IPCC 참석자들은 과학 공동체의 합의를 나타내는 확률분포를 가지고 불확실성을 특성화하기 위한 평가 보고서를 이끌어내기 위한 프로세스

3.2

로버스트 의사결정 기법 (Robust Decision Making, RDM)

를 시작했으나 (Giles, 2002), IPCC (2005)는 이것이 나타난 결과에만 집중해 잘못된 판단을 가져올 수 있다고 경고했다. 이러한 논쟁은 Robust Decision Making (RDM) 이론으로 발전하게 되었다.

3.2.1 기본이론

RDM은 강건성(Robustness)의 관점에 초점을 맞춘다. RDM은 광범위한 불확실성의 상황에서 합리적으로 잘 수행되는 대안을 선택한다. RDM은 여러 시나리오를 고려하여 불확실성을 특성화하고, 확률적 정보를 정량적 방법으로 통합한다. 하지만 RDM은 단일 확률분포가 불확실한 미래를 표현하는 최적의 방법이라는 견해를 거부하며, 오히려 깊은 불확실성을 설명하기 위해 확률분포의 범위를 사용한다. 또한 RDM은 적응전략을 평가하기 위하여 최적성(Optimal) 기준보다는 강건성 기준을 사용하는데, 이는 추정된 확률 분포를 기반으로 대안 옵션의 순위를 매기는 전통적인 방법과는 상반된다. RDM은 불확실성을 특성화하고 강건한 전략을 식별하고 평가하는데 도움이 되도록 다양한 분석의 프레임워크를 사용하는데, 이러한 접근 방법의 강점과 약점에 대해서는 Hall et al. (2012), Hallegatte et al. (2012) 및 Weaver et al. (2013)의 연구에서 설명되고 있다.

RDM의 4가지 전형적인 방법인 MCDA-Based RDM, Assess-Risk-of-Policy Approach, Vulnerability-and-Response-Option Approach, Decision Scaling은 지난 10년간 세계적으로 많은 응용 프로그램을 통해 개발되고 개선되었다. 또한 위의 4가지 방법론으로 분류할 수 없는 혁신적인 의사결정 기술들도 개발되고 있다.

최근의 연구에 따르면 RDM은 3가지 대표적인 특징을 나타낸다. 먼저, 이해관계자의 참여와 대중들의 참여가 중요하다. Vulnerability-and-Response-Option Approach와 Decision Scaling은 주민과 의사결정자를 포함한 다양한 이해관계자의 의견을 양적·질적으로 반영하도록 발전하였고, MCDA-Based RDM은 강건성 기준의 중요성을 높이는 동시에 이해관계자의 선호도를 고려하도록 확장되었다. 따라서 의견 수렴을 위한 공청회, 문제해결능력 향상을 위한 워크숍, 그리고 분쟁해결을 위한 공공회의와 합의형성이 중요하게 요구된다. 두 번째로, 기후변화 시나리오와 의사결정요소의 불확실성을 줄이기 위한 불확실성 분석과 민감도분석이 요구된다. MCDA-Based RDM은 결정기준의 가중치, 전략의 성과, 기후변화 시나리오의 중요성의 불확실성을 포함하는 퍼지 집합 이론을

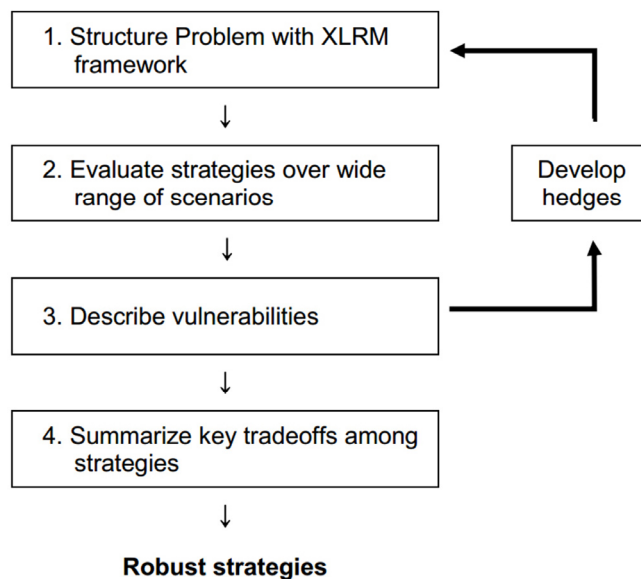
사용한다. Decision Scaling은 기후반응함수를 기반으로 최적의 결정을 통해 기후공간의 분할지도(Division Map of the Climate Space)를 도출한다. 마지막으로, 사회·경제적 요소 등의 인문사회학적 취약성 평가를 포함한다. IPCC (2001)는 시스템의 관점에서 취약성을 개념화했는데, 이에 따르면 시스템은 (1) 기후변화의 영향에 노출되어 있고 (2) 이러한 영향에 민감하며 (3) 이러한 영향에 대처하는 능력이 낮은 경우에 취약하다고 판단한다. MCDA-Based RDM과 Vulnerability-and-Response-Option Approach, Decision Scaling은 취약성의 개념을 이전 RDM 프로세스와 결합하고 있다. 이러한 연구는 사회·경제 시스템의 평가로부터 시작하여 의사결정에 영향을 미치는 기후상태를 파악하고, 관련된 취약성 또는 위험을 분석하는 상향식(Bottom-up) 분석방법을 따른다 (Brown, 2013).

3.2.2 RDM 분석 과정

RDM 기법은 적용 분야나 정책의 목적 범위에 따라 적용 방법에 있어 차이가 있지만, 기본적으로 4단계의 분석과정을 거친다(그림 3.1).

그림 3.1

RDM의 4단계 분석과정



1) 문제의 구체화

첫 단계에서는 RDM을 적용하고자 하는 의사결정 문제를 구체화(structure problem) 시킨다. Lempert et al. (2003)은 문제를 구체화 시키는데 있어 가장 핵심적인 4가지 요소들을 묶어 XLRM이라 명명하였다. 여기서, 각각의 글자는 외생 불확실성(exogenous uncertainties), 정책 전략(policy levers), 모형 관계식(modeling relationships), 수행능력 평가지표(performance metrics)을 나타낸다(표 3.1). 이는 자칫 복잡해 보일 수 있는 RDM 과정의 이해를 돕기 위해 RDM 과정이 포함하는 핵심적인 구성요소들을 직관적이고 시각적으로 표현한 것이라 할 수 있다.

2) 대안의 평가

두 번째 단계에서는 각 대안들을 넓은 범위의 시나리오에 대하여 평가한다. 이를 수행하기 위해서는 우선 다량의 정량적 시나리오들(시나리오 앙상블)을 생성해야 한다. 시나리오 앙상블은 앞서 언급한 외생 불확실성 요소들의 조합을 통해 생성된다. 즉, 각각 다른 값을 가지는 다차원의 외생 불확실성 요소들이 각 시나리오의 입력 값이 되며 이를 통해 미래의 불확실성을 반영한다. 여기서, Lempert et al. (2003)은 시나리오 앙상블의 생성이 미래의 상황을 역학적으로

표 3.1 Description of XLRM framework

구성요소	설 명
Exogenous uncertainties (X) (외생 불확실성)	의사결정 문제에서의 가장 중점적으로 고려하고자 하는 불확실성 요소들로, 대안의 수행능력에 가장 큰 영향을 미칠 것이라 판단되는 요소들(key contributing factors)이다. 특히 그중에서도 의사결정자의 통제 밖에 있는 것들을 말하며 이는 기후변화와 같은 자연적 불확실성이 될 수도 있고, 정부기관의 정책변경과 같은 인위적인 요소일 수도 있다.
Policy levers (L) (정책 전략)	의사결정자가 채택할 수 있는 전략들을 뜻하며, 대안(alternatives)이라고도 표현한다. 이 대안들 중 가장 로버스트한 결과를 보이는 대안이 분석과정을 통해 선별된다.
Modeling relationships (R) (관계식 모형)	각 대안들의 결과를 모의하기 위한 관계를 나타내며, 일반적으로 이 관계는 수치 모형(numerical model)을 통해 나타내 진다.
Performance Metrics (M) (수행능력 평가지표)	대안들이 얼마나 성공적인 결과를 창출하는지를 평가하는 지표이다. 수치적인 값으로 산출이 되며, 이 값의 비교를 통해 대안들의 선호도에 대한 우선순위를 평가한다.

완벽하게 예측하고자 하는 것이 주목적이 아닌, 최대한 넓은 범위의 미래 상황을 연출할 수 있도록 해야 하는 것임을 명시하였다.

한편, 생성되는 시나리오의 특성은 RDM의 적용 분야에 따라 차이가 있다. 예를 들어, 유역 내의 장기유출을 고려하는 물 공급 계획과 같은 경우, 각각의 시나리오는 장기적인 미래의 상황들을 모의한다. 이에 반해 홍수방어와 같은 주제의 경우, 단기적인 시간 내에 발생하는 홍수의 특성상 미래 장기적인 관점에서 모의하는 시나리오가 아닌, 미래에 발생할 수 있는 다양한 단기 사상들의 홍수들을 모의하는데 중점을 둔다. 생성된 시나리오 앙상블에 대하여 대안들이 모의되며 수행능력 평가지표의 비교를 통해 대안들을 평가한다. 대안들 간의 효과적인 상대 비교를 위해, 수행능력 평가지표는 종종 후회도(regret)라는 지표로 환산된다. 여기서, 후회도는 하나의 시나리오(f) 하에서 고려하는 대안(s)의 수행능력이 그 시나리오에서의 최적 대안(s')이 창출하는 결과와 얼마나 차이를 나타내는지를 표현하는 지표이며(식 (3.1)), 후회도 값이 낮을수록 해당 대안이 최적의 수행 능력과 가까운 결과를 보임을 뜻한다(Lempert et al., 2003; Savage, 1954).

$$Regret(s, f) = \max_{s'} [Performance(s', f)] - Performance(s, f) \quad (3.1)$$

후회도 값은 모든 시나리오에 대하여 각각 계산된다. 여기서, 모든 시나리오에 대해 평균적으로 가장 낮은 후회도 값을 보이는 대안은 대부분의 시나리오에서 최적의 대안이거나, 혹은 최적의 대안에 가까운 대안임을 뜻하며 이는 그 대안이 어떤 시나리오가 발생하는가에 상관없이 대부분 우수한 모습을 보이는 대안이라 해석할 수 있다. 본 연구에서는 평균적으로 가장 우수한 모습을 보이는 것과 더불어, 상대적으로 취약한 모습을 보일 때에도 다른 대안들에 비해 현저히 떨어지지 않는 결과를 보이는 대안의 선별을 위해 대안의 Q_{75} 후회도 값을 평가지표로 사용했다. 대안들 중 전체 시나리오에 대한 후회도 값들의 Q_{75} 값이 가장 작은 대안을 후보대안으로 선발하였다. 이는 최대손실이 가장 작은 안정적인 대안을 선택했다고 해석할 수 있다.

3) 대안의 잠재적 취약성 파악

세 번째 단계에서는 우선 앞 단계에서 선별한 후보대안이 상대적으로 취약한 모습을 보이는(수행능력이 좋지 않은) 시나리오들을 군집화(cluster)한다. 이후

3.3 로버스트 최적화 기법

해당 시나리오들이 가지는 외생 불확실성 요소들의 특징을 분석하여 시나리오의 요소들 중 대안의 수행능력에 가장 지배적인 영향을 미치는 요소가 무엇인지, 그리고 그 요소가 어떤 범위의 값을 가질 때 대안들이 상대적으로 좋지 못한 모습(poor performance)을 보이는데 대한 정보를 파악한다. 그 다음, 대안의 보완이 필요하다고 판단할 시, 기존 대안에 추가 정책을 시행하거나 대안자체를 수정하여 RDM 과정을 다시 반복한다.

4) 대안들 간의 trade-off 분석

마지막으로, 앞서 파악한 대안의 취약성 정보를 정리하고, 각 대안들 간의 트레이드오프(trade-off)에 대한 정보를 파악한다. 즉 각 대안을 택함으로써 발생하는 기회비용과 이점에 대한 정보를 정량적으로 분석한다. 본 연구에서는 앞의 세 과정을 통해 대안을 선별하고 이에 대한 취약성 파악과 대안 개선방향 모색까지의 과정을 포함 한다.

RO는 최적화과정에서 사용되는 입력자료가 불확실할 경우, 그 자료를 기반으로 최적의 대안을 찾는 것은 무의미할 수 있고, 그 때문에 입력자료가 현재와 달라져도 넓은 범위에서 실패하지 않을 수 있는 대안을 찾는 것이 중요하다는 개념에서 출발한다. 즉, 현재의 상황에서 최적인 대안을 찾는 대신 상황이 변하여도 강건할 수 있는 대안을 찾는 최적화 과정이다. RO는 입력자료의 확률분포를 사용하는 확률적 RO에 대한 연구와 이를 사용하지 않는 비확률적 RO로 나눌 수 있다(Housh et al., 2011). 수자원분야에서 확률적 RO는 Watkins and McKinney (1997)에 의해 적용되었는데, 이는 Mulvey et al. (1995)의 이론에 근거한다. 확률적 RO에서는 기존 최적화과정에서와 마찬가지로 불확실한 변수인 유입량의 확률분포가 과거 관측자료를 기반으로 적합된다. 하지만 미래에는 유입량의 확률분포가 이와 달라질 수 있으므로, 시스템이 취약해지는 구간(이수 문제의 경우에는 적은 유량을 갖는 구간)이 갖는 확률이 더 커져도 시스템이 강건하게 버틸 수 있도록 목적함수에 로버스트 항을 추가하여 이를 보완한다. RO는 기존 목적함수의 변동성을 제어하는 고차모멘트(higher-order moments), 또는 목적함수가 목표하는 영역 안에 머무르도록 하는 패널티함수(penalty function)를 목적함수에 로버스트 항으로써 추가한다. Mulvey et al. (1995)가 제안한 RO는 선형최적화모형을 보완하는 모형으로, 선형 최적화 모형의 목적함수가 식 (3.2)와

같은 때, 로버스트 선형최적화의 목적함수는 식 (3.3)와 같이 구성된다.

기존 선형최적화 모형

$$\begin{aligned} \min \xi &= c^T x + d^T y \\ \text{subject to } Ax &= b, Bx + Cy + z = e, x \geq 0, y \geq 0 \end{aligned} \quad (3.2)$$

로버스트 선형최적화 모형

$$\begin{aligned} \min \sigma(x, y_1, \dots, y_s) &+ \omega \rho(z_1, \dots, z_s) \\ \text{subject to } Ax &= b, B_s x + C_s y_s + z_s = e_s, x \geq 0, y \geq 0 \text{ for all } s \in \Omega \end{aligned} \quad (3.3)$$

각 시나리오의 $s \in \Omega$ 에 대해 y_s 는 불확실성을 갖는 결정변수, 혹은 불확실성을 갖는 변수에 영향을 받는 결정 변수이며, x 는 불확실 변수에 영향을 받지 않는 결정변수이고, z_s 는 여유변수이다. 로버스트 선형최적화의 목적함수중 왼쪽항 $\sigma(\cdot)$ 는 기존 목적함수 ξ 의 aggregate objective function으로 시나리오 s 의 발생확률 p_s 와 ξ_s 로 구성된다. $\sigma(\cdot)$ 는 주로 $\sigma(\cdot) = \sum_{s \in \Omega} p_s \xi_s$, $\sigma(\cdot) = \max p_s \xi_s$ 또는 $\sigma(\cdot) = \text{Var}(\xi_s)$ 의 형태로 표현된다. $\sigma(\cdot)$ 은 목적함수가 보다 넓은 범위에서 일관되게 유지되도록 하는 solution robustness를 유도한다. $\omega \sigma(\cdot)$ 는 feasibility penalty function으로 여유변수의 함수로 표현되며, 목적함수가 일정범위 안으로 들어오도록 유도하는 feasibility robustness를 제공한다.

한편, Housh et al. (2011)은 불확실 변수의 분포 대신 집합의 개념을 사용하여 RO를 진행하는 Ben-tal and Nemirovski(2002)의 비확률적 RO를 수자원 분야에 적용하였다. 비확률적 RO는 선형최적화 모형의(식 (3.4)) robust counterpart를 아래 식 (3.5) ~ (3.7)와 같이 구성한다(Housh et al., 2011).

기존 선형최적화 모형

$$\min c^T x : Ax \leq 0 \quad (3.4)$$

이때, x 는 결정변수이다. 만약 계수 A 가 불확실한 변수라면, user-defined uncertainty set U 를 이용하여 식 (3.5)과 같이 나타낼 수 있다. A 의 row vector를 a 라고 하면 식 (3.5)을 식 (3.6)과 같이 나타낼 수 있다. uncertainty set U 은 다양한 방법으로 설정될 수 있는데, 식 (3.7)와 같이 ellipsoidal

3.4

실물옵션 분석 (Real Option Analysis, ROA)

uncertainty set으로 정의하는 방법이 많이 사용되고 있다. 비확률적 RO는 이와 같이 불확실한 변수를 user-defined uncertainty set을 이용하여 제어하는 방법이다.

로버스트 선형최적화 모형

$$\min \{c^T x : Ax \leq 0, \forall A \in U\} \quad (3.5)$$

$$\min \{c^T x : a_i x \leq 0, \forall i, \forall a_i \in U_i\} \quad (3.6)$$

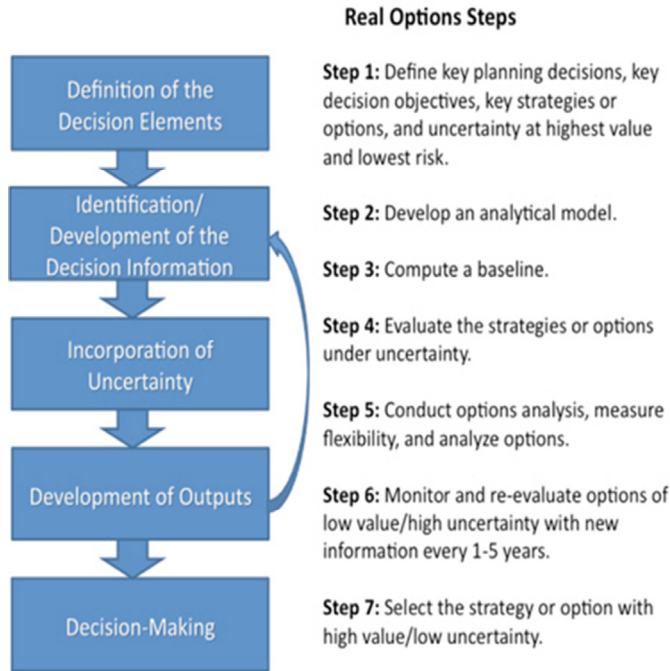
$$U_i = \{a_i : \hat{a}_i + \Delta\zeta, \|\zeta\| \leq \theta\} \quad (3.7)$$

3.4.1 기본이론

실물옵션 분석(Real Option Analysis, ROA)은 기후변화 적응을 위한 의사결정방법으로 종종 언급되어왔다(Watkiss et al., 2013). RDM가 위험을 시나리오에 분산 시키는데 반해 ROA는 시간에 분산시킨다. “실물”이라는 단어는 투자 가치 평가에 적용된 옵션 가격책정이론으로부터 나온 단어이다. ROA는 Myers (1977)에 의해 금융시장에 처음으로 등장하였고, De Neufville (2003)은 다양한 공학적 프로젝트의 설계 및 계획 분야에서 발생하는 불확실성에 대한 ROA의 유연함을 강조하여 실물옵션의 개념과 장점을 재검토하였다.

ROA는 전통적인 현금흐름방법(Traditional Cash Flow)을 사용한 비용편익 분석 (Cost Benefit Analysis)의 확장이다. 전통적인 현금흐름방법에서는, 각 대안의 수명 기간 동안 유입 및 유출되는 현금흐름이 예측되고 가장 경제적인(혹은 최적의) 대안이 선택되는데, 한 번 선택된 대안은 끝날 때까지 어떠한 변경 없이 수행 된다. 즉, 전통적인 현금흐름방법은 시간에 따른 유연성이 없는 “Now and never” 옵션이랑 할 수 있다. 이에 반해, ROA 과정에서는 선택된 대안이 여러 옵션들을 통해 변경될 수 있고, 한 번에 모든 대안을 결정하기보다 미래에 어떻게 변화할 것인지 단계적으로 지켜보며 구성할 수 있다. 즉, 유연성을 고려한 가치 평가방법이라고 표현 할 수 있다. WUCA (2010)은 다음 [그림 3.2]와 같이 실물옵션분석법의 적용 절차를 설명하고 있다.

Trigeorgis L. (1993) 은 실물옵션 분석에 따른 경제성 평가를 유연성을 고려한 확장된 순현재가치(Expanded Net Present Value, ENPV)라고 정의하였다. 유연성을 고려한 가치는 ROA 옵션을 사용하면 전통적인 경제성 분석에서는 실행 불가능한 것으로 평가된 대안이 실현 가능한 해결책으로 간주 될 수도 있는데,



이를 옵션의 가치 혹은 옵션 프리미엄(Option Premium)이라고 한다. 즉, 확장된 가치에서 정적 순현재가치를 뺀 값이 옵션 프리미엄이라고 할 수 있다(식 3.8).

$$\text{Option Premium} = ENPV - NPV \quad (3.8)$$

$$ENPV = \max(NPV, D) \quad (3.9)$$

여기서, D : 연기 옵션의 가치

만약 순현재가치가 연기 옵션을 선택한 경우보다 크게 되는 경우 ENPV는 순현재가치가 된다. 그러나 그 반대의 경우는 연기 옵션을 선택했을 때의 가치가 ENPV가 되는 것이다. 즉, 어느 시점에서 순현재가치를 포함한 각 옵션의 가치를 비교하여 가장 높은 값을 갖는 가치를 선택하는 것이 실물옵션 분석이라고 할 수 있다.

Smit and Trigeorgis(2004)는 기본적인 실물 옵션의 종류를 제시했다. 첫째로는 연기(delay) 옵션, 둘째로는 확장(expand) 혹은 축소(reduction) 옵션 그리

고 마지막으로 포기(abort) 혹은 전환(switch) 옵션이다. 이 세 옵션을 간단한 옵션(simple options)이라고 한다. 이 외에 성장 옵션(growth), 중지 옵션(shut down) 그리고 복합 옵션(compound) 등이 존재한다.

투자결정자는 향후 시장 개발에 대한 정보와 같은 프로젝트에 대한 추가 정보가 있을 때까지 투자의 연기를 선택할 수 있다. '연기' 옵션은 프로젝트의 불확실성과 비가역적인 프로젝트에 있어서 큰 가치를 나타낼 수 있다. 이 옵션은 특히 자원추출사업, 농업 혹은 부동산 개발에서 특히 더 가치 있게 사용될 수 있다. 왜냐하면 장기적인 투자에 대한 불확실성이 매우 높기 때문이다. 다음으로는 '확장' 혹은 '축소' 옵션이다. 의사결정자가 프로젝트에 투자하게 되면, 이 프로젝트 규모와 관련된 결정을 조정할 수 있다. 예를 들면, 회사의 경우 경쟁사를 인수하여 현재 비즈니스 활동을 확장 할 수 있다. 또한 의사결정자는 투자에 대한 결과가 예상에 미치지 못하는 경우 프로젝트의 규모를 줄이는 결정을 할 수도 있다. 이 두 옵션의 경우, 의사결정자가 시장의 변동성에 맞게 적응할 수 있는 기회를 제공한다. 기업은 프로젝트의 상황이 좋지 않은 경우 기존 프로젝트를 포기 할 수 있는 선택권이 있다. 이를 '포기' 옵션이라고 한다. 종종 기업들은 이 방법을 통해 손실을 최소화 한다.

기업은 하나의 프로젝트에서 다른 프로젝트로 전환 할 수 있는 옵션도 가질 수 있다. 이런 옵션을 '전환' 옵션이라고 한다. 일반적으로 기업은 기존의 프로젝트를 포기하고 새로운 프로젝트를 진행한다. 왜냐하면 두 가지 상호의존적인 두 프로젝트 사이에서 결정을 내리는 것은 매우 어려운 일이기 때문이다. 이러한 이유로 전환 옵션은 'complex' 옵션이라고 불리기도 한다. 이외에 다양한 옵션들이 존재하지만 본 보고서에서는 생략하기로 한다.

ROA는 수십 년 동안 금융시장의 여러 분야에서 적용되고 발전되어 왔기 때문에 기후변화 시나리오 확률이 잘 정의되고 경제적 자료가 충분히 제공된다면 기후변화 적응에서의 적용 가능성도 높다. 따라서 수자원 계획 분야에서 기후변화 적응 의사결정을 위한 ROA의 적용 사례는 점차 증가하는 추세이다. 과거의 수자원 계획에 대한 ROA 연구 결과에 따르면 ROA는 자본 투자가 많은 대형 인프라 투자와 가장 관련이 있으며 종종 기존 투자 옵션을 대안과 비교할 때도 사용된다(WSAA 2008). 이러한 장점에도 불구하고 ROA는 자원 집약적이며 명확한 확률과 경제적 데이터를 필요로 하므로 현실에서 적용하기에 어려움이 따르기도 한다.

3.4.2 의사결정나무 실물옵션평가기법

그 동안 실물옵션 분석 개념을 실제로 적용하기 위한 다양한 방법들이 제시되어 왔다. 어느 부분은 경제학 분야로부터 적용되기도 하였고, 한편으로는 의사결정 이론으로부터 발생하기도 하였다. 그렇기 때문에 각 분야에서 다루는 문제에 맞게 여러 가지 다양한 가정이 필요하기도 한다. 다양한 방법들 중에 가장 많이 사용되는 4가지(블랙-숄즈 모형, 이항트리모형, 시뮬레이션 모형, 의사결정나무법) 실물 옵션 평가 방법의 특징에 대한 간략한 설명은 아래와 같다.

블랙-숄즈 모형은 Black and Scholes (1973) 에 의해 처음으로 제시되었다. Closed-form 형태의 모형이고, 투자의 유연성의 경우 제한된 모수(parameter)에 의해 산정된다. 결론적으로 이 모형은 가장 기초적인 모형이라는 장점이 있는 반면 매우 제한적이라는 한계점이 있다.

다음으로 이항 트리 모형(Binominal Model)은 블랙-숄즈 모형이 개발된 이후, Merton (1982)에 의해 개발되었다. 이 모형의 위험 중립 접근방식은 모든 투자자의 위험선호도가 중립이라고 가정하는 것을 일컫는다. 블랙-숄즈 모형에 비해 상대적으로 다양한 옵션들의 적용이 가능하고 설명하기 용이하나 블랙-숄즈 모형에 비해 다소 복잡한 모형이라고 할 수 있다. 다음 [그림 3.3]은 이항 트리 모형의 한 예를 보여준다.

시뮬레이션 모형은 실물옵션 분석 방법을 풀어내는데 사용된다. 시뮬레이션 모형의 대표적인 예는 몬테카를로 시뮬레이션이라고 할 수 있다. 블랙-숄즈 모형이나, 이항 트리 모형에 비해 더 다양한 옵션을 다룰 수 있는 장점을 가지고 있지만, 앞서 논한 모형들에 비해 더 복잡한 구조이다.

그림 3.3

이항트리모형 예시 (SWAA, 2008)

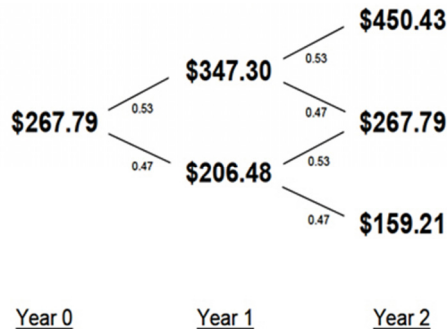


그림 3.4

Decision tree Method (WSAA, 2008)

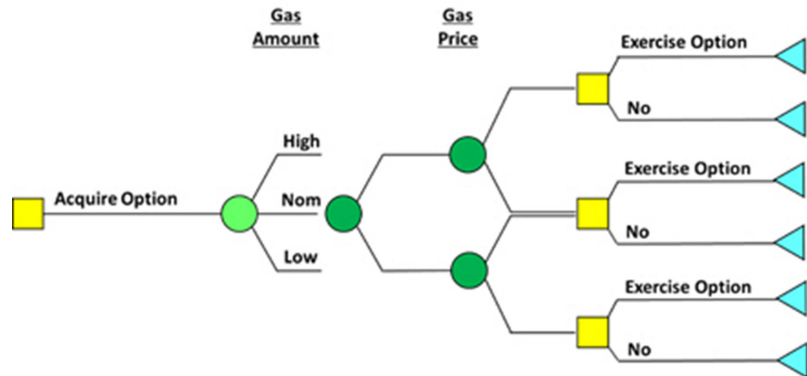


표 3.2

대표적인 실물옵션평가 모형 비교 (WSAA, 2008)

	적용성	이해도	결과의 유용성
블랙-숄즈 모형	매우 낮음	낮음	낮음
이항트리 모형	낮음	중간	중간
시뮬레이션 모형	중간	낮음	중간
의사결정나무 모형	높음	중간	높음

마지막으로 의사결정나무 모형은 실물옵션 분석에서 최근 가장 많이 적용되는 모형이다. 다른 모형보다 더 다양한 옵션의 형태를 다룰 수 있는 장점을 가지고 있고, 유연한 전략을 제시 가능하다. 또한 개념적으로도 이해와 설명하기 쉽다. 그러나 컴퓨터 프로그래밍을 통한 구현은 매우 복잡하고, 적용하는 시간이 비교적 오래 걸릴 수 있다. [그림 3.4]는 의사결정나무 모형의 한 예를 보여준다.

〈표 3.2〉에서는 위에서 제시한 4가지 실물옵션 분석 모형에 대한 상대적 비교를 적용성, 이해도, 결과의 유용성 세 가지 측면에서 보여준다.

제4장

기후변화 적응을 위한 의사결정기술 적용 사례 1 - 로버스트 의사결정 기법

- 4.1 로버스트 의사결정기법을 통한 수자원계획 평가
(강동헌, 2015)
- 4.2 로버스트 최적화기법을 통한 댐 운영 개선
(윤해나, 2018)

4.1

로버스트 의사결정기법을 통한 수자원계획 평가(강동헌, 2015)

4.1.1 개요

수자원 계획 수립을 위한 로버스트 의사결정(RDM) (Lempert et al., 2003) 기법을 기존 영산강 유역종합치수계획에서의 의사결정 과정에 적용하였다. 영산강 유역종합치수계획은 영산강 수계 국가하천 및 지방하천에 대한 종합치수 방안을 수립 및 평가하여 최적의 홍수방어 계획을 수립하는 계획인데, 여기에 RDM의 적용을 통해 수행하려는 연구목적은 두 가지로 정리할 수 있다. 첫째는 기존 영산강 유역종합치수계획에서 선정한 최적 대안이 미래 기후변화로 인한 깊은 불확실성 상황 속에서도 여전히 최선의 대안인지를 평가하는 것이며, 두 번째는 다양한 미래 불확실성에 대한 안정성을 기준으로 선별한 대안의 잠재적 취약성을 파악하는 것이다. 이는 어떠한 상황에서 대안의 수행능력이 급격히 떨어지는지를 확인하는 것으로, 그 '어떠한 상황'에 해당하는 시나리오들을 분석하여 대안이 안 좋은 결과를 창출하게 만드는 요소가 무엇인지를 찾아내어 대비하기 위함이라 할 수 있다.

4.1.2 대상유역 및 종합치수계획

영산강 유역종합치수계획은 영산강수계 국가하천 5개소 및 지방 1급 하천 2개소에 대한 종합치수방안을 수립하는 계획이다. RDM 적용을 위한 과정에서 유출 매개변수, 강우자료, 홍수방어대안 등은 MLTM(2005)에 제시된 자료 값들을 대부분 그대로 참고하였다. 영산강은 우리나라 5대강 중 하나로 한반도 남서부 전라도에 위치하며, 유역면적은 3,455 km², 유로연장은 129.5 km이다. 유역의 평균 폭은 26.7 km, 유역형태는 직사각형 형태의 하천이다. 영산강유역은 유역평균경사가 19.5%로 비교적 완만한 유역이고, 하천에 인접하여 농경지가 발달해 있다. 영산강 중상류부에는 광주광역시와 나주시 등의 도심지 및 인구밀집지역이 위치하고 있고, 전체 유역면적 중 도시지역이 7%, 임야와 농경지가 전체의 85%를 점유하고 있다. 영산강 유역종합치수계획 보고서(이하 MLTM, 2005)에서는 여러 개의 홍수방어대안으로 구성된 4가지의 종합계획안을 제시하고 이들을 평가하여 최적의 대안을 선정하는 과정이 기술되어 있다(표 4.1). 영산강 유역종합치수계획에서는 중상류와 하류, 배수펌프장의 치수능력 확충을 모두 고려하지만 본 연구에서는 홍수의 크기와 형태 변화에 따른 종합치수계획안들의 우선순위 변동을 파악하는 것이 목표이므로, 모든 계획안에 같은 영향을 주는 하류부 홍수방어

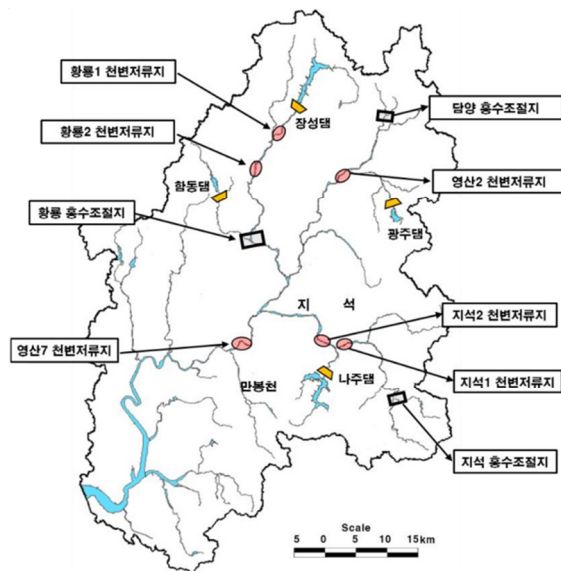
표 4.1

영산강 유역종합치수계획에서 제시한 4가지 홍수방어계획 (MLTM, 2005)

Components			Alternatives	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
Mid-Upper Stream	Raise Dam Height +Auto ROM	Jang Sung Dam	+2.0 m	●			
		Na Ju Dam	+2.0 m	●			
		GwangJu Dam	+1.0 m	●			
		Ham Dong Dam	+2.0 m	●			
	Raise Dam Height +Rigid ROM	Jang Sung Dam	+1.5 m		●		
		Na Ju Dam	+1.5 m		●		
		GwangJu Dam	+1.0 m		●		
		Ham Dong Dam	+1.0 m		●		
	Lower Restricted Water Level	Jang Sung Dam	-1.0 m			●	
		Na Ju Dam	-1.0 m			●	
	Construct a New Dam	O Rye Dam			●		
	Construct Washlands	Yeong San2					●
		Yeong San7		●	●	●	●
		Hwang Yong1					●
		Hwang Yong2					●
		Ji Suk1					●
		Ji Suk2					●
	Construct Flood Detention Pond	Dam Yang		●		●	●
		Hwang Yong				●	●
		Ji Suk		●	●	●	●
Down Stream	Construct Yeong-San Lake Sea dike Sluice	Gate expansion		●	●	●	●
	Utilize Yeong-Am Lake Storage space	Etc		●	●	●	●

그림 4.1

영산강 유역 : 홍수조절지 위치



대안들은 배제하고 중·상류부 대안들만을 고려하였다(그림 4.1). 각각의 종합치수계획안들은 치수적 측면에서 상이한 특징을 가지고 있어 홍수의 형태와 크기에 따라 가변적인 홍수저감 능력을 보일 것으로 예상된다.

4.1.3 연구 방법

1) 문제의 구체화

첫 단계에서는 의사결정 문제를 구체화(structure problem) 시킨다. Lempert et al. (2003)은 문제를 구체화 시키는데 있어 가장 핵심적인 4가지 요소들을 XLRM이라 묶어 명명하였다. 여기서 XLRM은 외생 불확실성(eXogenous uncertainties), 정책 전략(policy Levers), 모형 관계식(modeling Relationships), 수행능력 평가지표(performance Metrics)를 나타낸다. 이는 RDM과정이 포함하는 핵심적인 구성요소들을 직관적이고 시각적으로 표현한 것이라 할 수 있다. 유역종합치수계획에 RDM을 적용하기 위해 우선 XLRM 프레임워크를 이용하여 의사결정 문제를 구체화 시켰다(표 4.2). 이후 HEC-HMS를 이용하여 3가지 불확실성 요소를 포함한 216개의 홍수 시나리오를 생성하였으며 이 시나리오들에 대하여 각 대안들의 거동을 분석하였다.

2) 대안의 평가

각 대안들을 넓은 범위의 미래 상황에 대하여 평가한다. 이를 위해 다량의 정량적 시나리오들을 생성해야 하지만 그 특성은 RDM의 적용 분야에 따라 차이가 있다. 본 연구에서는 단기적인 시간 내에 발생하는 홍수의 특성상 미래에 발생 가능한 다양한 단기 사상들의 홍수 시나리오들을 모의하는데 중점을 두었다. 시나

표 4.2 XLRM 프레임워크를 통한 의사결정 문제 구체화

Exogenous Uncertainties (X) (외생 불확실성)	Policy Strategies (L) (정책 전략)	Modeling Relationship (R) (관계식 모형)	Performance Metrics (M) (수행능력 평가지표)
- 미래 확률강우량 - 미래 강우량의 시·공간적 분포	영산강종합치수계획에서 제안한 4가지의 종합계획안	- HEC-HMS - HEC-ResSim	비용편익비용

리오가 생성된 이후에는 대안들의 거동을 모의할 모형이 구축되며, 거동을 평가하기 위해 수행능력 평가지표(performance index)를 설정한다. 대안들 간의 효과적인 상대 비교를 위해, 수행능력 평가지표는 종종 후회도(*Regret*) 라는 지표로 환산된다(Lempert et al., 2003; Savage, 1954). 여기서, 후회도는 하나의 시나리오(f) 하에서 고려하는 대안(s)의 수행능력의 *Gain* 함수 값이 그 시나리오에서의 최적 대안(s^*)이 창출하는 결과와 얼마나 차이를 나타내는지를 표현하는 지표이다(식 (4.1)).

$$Regret(s, f) = \max_{s^*} [Gain(s^*, f)] - Gain(s, f) \quad (4.1)$$

후회도 값은 모든 시나리오에 대하여 각각 계산되며 평균적으로 가장 낮은 후회도 값을 갖는 대안이 미래 시나리오에 상관없이 평균적으로 우수한 모습을 보인다고 할 수 있다. 기존의 RDM을 적용한 연구들(Lempert et al., 2003, 2006)에서는 평균적으로 우수한 결과와 더불어 상대적으로 취약한 모습을 보일 때(즉, 높은 후회도 값을 보일 때)에도 다른 대안들에 비해 현저히 떨어지지 않는 결과를 보이는(즉, 강건한) 대안을 선별하기 위해 대안의 상위 사분위(Q_{75}) 후회도 값을 평가지표로 사용한 바 있다. 이는 최대손실이 가장 작은(minimax) 안정적인 대안을 선택하기 위한 보수적인 방법이라 할 수 있으며 본 연구에서도 역시 대안의 Q_{75} 후회도 값을 대안의 평가기준으로 사용하였다.

3) 대안의 잠재적 취약성 파악

앞 단계에서 생성한 홍수 시나리오들을 같은 불확실성 요소를 갖는 시나리오들끼리 분류하여 군집화(cluster)한다. 이후 대안들을 각각의 군집화된 시나리오 세트들에 대하여 평가하여 가장 지배적인 영향을 미치는 요소(홍수를 유발하는 강우의 공간적 분포, 시간적 분포, 총 강우량 등)가 무엇인지, 그리고 그 요소가 어떤 범위의 값을 가질 때 대안들이 상대적으로 좋지 못한 모습을 보이는지에 대한 정보를 파악한다. 이처럼 대안들이 좋지 못한 결과를 보이게 하는 범위의 요소 값들을 대안의 잠재적 취약성(potential vulnerability)이라고 정의한다. 그 다음, 대안의 보완이 필요하다고 판단할 시 기존 대안에 추가 정책을 시행하거나 대안자체를 수정하여 RDM 과정을 다시 반복한다.

4) 대안들 간의 trade-off 분석

마지막으로, 앞서 파악한 대안들의 취약성 정보를 정리하고, 각 대안들 간의 상충관계(trade-off)에 대한 정보를 파악한다. 즉 각 대안을 택함으로써 발생하는 기회비용과 이점에 대한 정보를 정량적으로 분석한다.

본 연구에서는 앞의 (1)~(3) 과정을 통해 대안을 선별하고 이에 대한 취약성 파악과 대안의 개선방향 모색까지의 과정을 포함한다.

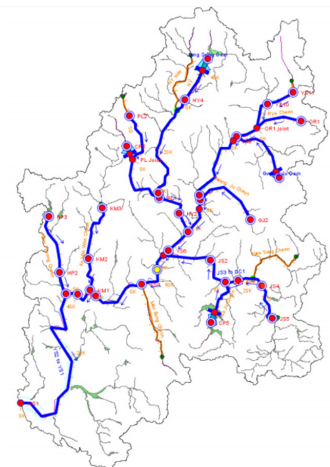
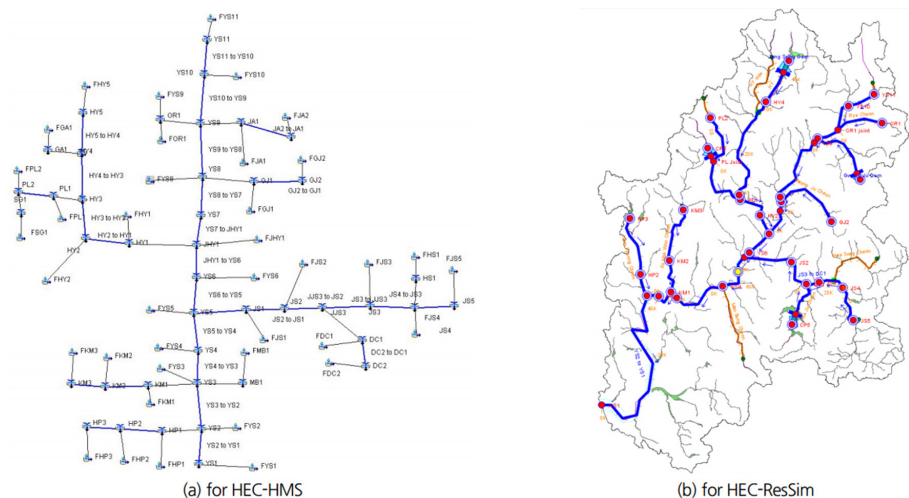
4.1.4 적용 및 결과

1) 모의모형 구축

본 연구에서는 홍수와 홍수 저감량 모의를 위해 기존 영산강 유역종합치수계획에서 사용된 HEC-HMS와 HEC-ResSim을 연동하여 사용하였다(그림 4.2). HEC-HMS는 미공병단에서(The US Army Corps of Engineers)에서 유역의 홍수모의를 위해 개발한 프로그램으로 유역면적, 연장, 하상계수 등의 계수를 바탕으로 강우량을 입력하면 그로 인해 발생하는 홍수량을 산정할 수 있는 모의 프로그램이다. HEC-ResSim은 역시 미공병단에서 개발한 프로그램으로, 저수지

그림 4.2

영산강 유역 configuration



운영을 모의하기 위해 개발되었으며, 각 저수지들의 재원, 운영방식, 유입유량 등을 입력했을 때 각 저수지에서의 방류량, 안정성 등을 출력할 수 있다. 모형을 구축하는데 있어 필요한 유출매개변수는 MLTM (2005)의 자료를 참고하였으며, 입력자료인 미래 확률강우량 및 시공간분포를 산정하였다.

2) 미래 홍수 시나리오 생성

가. 확률홍수량 산정

기후변화 시나리오에 따른 영산강유역 확률홍수량 산정을 위하여 유역 내 6개 강우관측소(북이, 광주, 능주, 삼서, 함평, 목포)에서의 미래 기간(2016~2100년)에 대해 RCP4.5와 RCP8.5 시나리오 하에서의 강우량 변화 추세를 추정하였다. 여기서, RCP4.5는 온실가스 저감 정책이 상당히 실현되는 경우를 가정한 미래 기후시나리오이며, RCP8.5는 현재 추세로 저감 없이 온실가스가 배출되는 시나리오이다. 기상청에서는 기상청 산하 73개 강우 관측소에 한하여 미래 지점 강우량을 제공하지만, 본 연구에서 고려하는 6개의 강우관측소 중 광주와 목포를 제외한 4개 관측소는 국토교통부 소속으로 따로 미래 지점 강우량 자료를 제공받을 수 없었다. 따라서, 본 연구에서는 기상청에서 제공하는 수계 중권역 면적평균 일강우량과 지점강우량-면적평균강우량의 관계식(식 (4.2))를 이용하여 유역 내 관측소의 지점 강우량을 추정하는 방식을 사용하였다.

$$p_{m,i} = \sum_{k=1}^6 \theta_{m,i}^k \cdot P_k \cdot ARF \quad (4.2)$$

여기서, $P_{m,i}$: 중유역 i 에서의 면적평균강우량

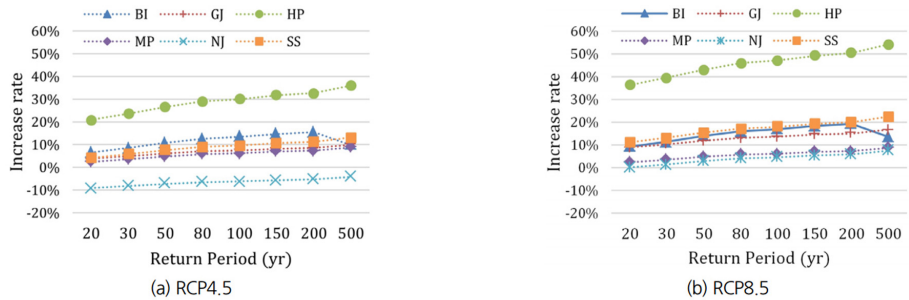
P_k : 강우관측소 k 에서의 지점강우량

$\theta_{m,i}^k$: 중유역 i 에서의 강우관측소 k 의 티센 계수

ARF는 면적우량감소계수(Areal Reduction Factor)를 뜻하며 지점강우량을 이용하여 면적평균강우량을 산정하는 과정에서 유역면적이 증가함에 따라 가증되는 오차를 보정하기 위해 적용하는 계수이다. 면적우량감소계수 산정을 위해서 Lee et al. (2006)에서 영산강유역을 대상으로 제시한 면적우량감소계수 회귀식을 사용하였다. 비정상성 가정 하에서는 과거 지점강우량-면적강우량의 관계 또

그림 4.3

미래 확률강우량 증가율



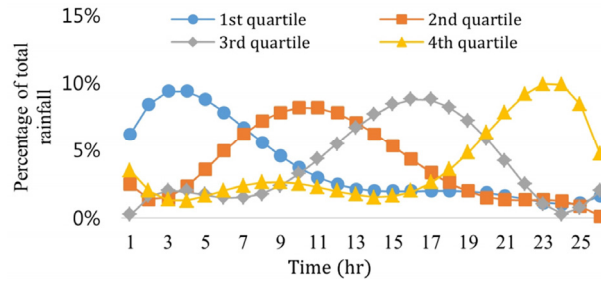
*BI: Buk Ih, GJ: Gwang Ju, HP: Ham Pyeong, MP: Mok Po, NJ: Neung Ju, SS: Sam Suh

한 가변적일 수 있으나, 본 연구에서는 RCP 시나리오에 따른 강수량 변화에 초점을 맞추었기에 지점강우량과 면적강우량 간의 관계는 일정하다고 가정하였다. 관측소 지점 강우량 산정 후에는 이를 이용하여 확률강우량을 산정하였다. 확률강우량은 RCP4.5, RCP8.5 시나리오 하에서의 일 최대강우량 자료를 빈도해석하여 1일 및 2일 최대 확률강우량을 산정하였고, 이를 기존 과거 자료와 비교하여 과거대비 미래확률강우량의 증가율을 산정하였다. 빈도해석에는 기존 MLTM (2005)에서 활용되었던 빈도해석 프로그램 FARD2006을 활용하여 20년부터 500년 빈도까지 총8개의 빈도별 강우량을 산정하였다. 강우량 산정을 위해 상기의 RCP4.5, RCP8.5 시나리오 하에서의 미래 확률강우량을 각각 적용하였고, MLTM(2005)와의 일관성 있는 비교를 위해 해당 연구에서 사용했던 Gumbel 분포와 확률가중모멘트법을 이용하여 매개변수를 추정하였다.

[그림 4.3]은 과거 자료를 기반으로 산정한 확률강우량 대비 RCP4.5와 RCP8.5에서의 확률강우량 증가율을 나타낸 값이다. 이를 살펴보면 RCP4.5 시나리오 하에서는 능주를 제외한 모든 지역에서 동일빈도에 대한 확률강우량이 증가하는 추세를 보였고, RCP8.5에서는 능주를 포함해 모든 지역에서 동일빈도에 대한 확률강우량이 증가함을 확인할 수 있었다.

나. 홍수의 시간분포 변화

강우의 시간분포는 수문곡선의 모양뿐만 아니라 첨두홍수량 크기에 큰 영향을 미친다. MLTM(2005)에서는 강우의 시간분포를 위해 Huff 분위법을 사용하였으며 광주와 목포 기상대에서의 강우 기록을 분석하여 이 중 호우들의 최빈분포인 Huff 2분위를 설계 시간분포로 채택하였다. 또한, 유역의 대표성을 고려하여 광



주관측소의 강우 시간분포를 대표 분포로 선정하였다. 이처럼 기존 연구에서는 과거 최빈사상의 시간분포를 설계 시간분포로 사용하였으나, 본 연구는 기후변화 시나리오 하에서 강우자료의 비정상성을 전제로 하기에 과거의 최빈 시간분포인 2분위를 사용하는 것은 무의미하다 판단하였고, 그 대신 1~4 분위의 분포를 모두 사용 각각의 경우에 대한 결과를 분석하였다. 여기서, 미래 강우의 시간분포 형태가 Huff의 4개 분포를 따를 것이라 가정하는 것 자체가 비정상성 가정과 배치될 수 있으나, 이는 미래 강우자료의 구체적인 예측을 하기 위함이 아니고 다양한 시간분포들에 대한 각 대안들의 저감효과의 차이를 비교하기 위함이기 때문이다. 또한 기존 영산강 유역종합치수계획과의 비교를 위해 기존 연구에서 사용한 Huff 시간분포를 차용하는 것이 타당하다 판단하였기에 Huff 1~4분위를 사용하여 홍수를 모의하였다. 시간분포는 TD(time distribution)라 표기하였으며, TD01~TD04는 각각 Huff 1분위~4분위의 강우로 인해 발생한 홍수를 의미한다. Huff 시간분포의 각 분위별 누가우량 최적화 상수는 MLTM (2005)에서 산정한 값들을 사용하였으며 최적화 상수를 이용하여 산정한 분위별 분포우량은 [그림 4.4]와 같다.

다. 홍수의 공간분포 변화

MLTM (2005)에서 제시한 4가지 대안은 각기 다른 공간적 배치를 갖는 치수구조물들을 포함하고 있으며 홍수의 공간적 분포에 따라 그 수행능력에 차이가 있을 것이라 판단하였다. 즉, 전 유역에 걸쳐 200년 빈도의 홍수가 발생할 경우와, 국지성 호우로 인해특정 지역에 홍수가 집중될 경우의 최선의 대안은 각각 다를 수 있다는 것이다. 본 연구에서는 전역적 및 국지적인 홍수에 대해 전반적으로 우수한 능력을 보이는 대안 선정을 위해 총18개의 공간분포(SD 1~18)를 고려하

였다. 공간분포를 고려하기 위해 유역 내 6개 관측소 별 발생하는 확률강우의 재현기간에 차이를 주었으며, 편의상 재현기간 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 500년의 확률강우를 차례로 Grade 1~10으로 표기하였다. 목포의 경우, 피해우심지인 나주수위표 지역에 미치는 영향이 미미하여 따로 강우강도의 변화를 고려하지 않았다. 이와 같은 18개의 분포를 통해 강우의 공간적 분포와 불균등 정도에 따른 대안들의 수행능력 차이를 확인할 수 있을 것이다. 앞서 고려한 3가지 요소들의 조합을 통해 총216개의 홍수 시나리오를 생성하였으며 각 홍수에 대하여 대안들의 효과를 분석하였다.

3) 결과

가. 대안 평가지표 설정

대안을 평가하기 위한 지표는 MLTM (2005)에서도 치수경제성을 평가하기 위해 활용한 바 있는 비용편익비(B/C)를 사용하였다. 비용편익비(식 (4.3))는 투자하고자 하는 사업에서 소요되는 비용대비 얻을 수 있는 편익을 나타내는 지표로 값이 높을수록 경제적으로 타당한 사업이라 볼 수 있다.

$$B/C = \sum_{k=1}^n \frac{B_k}{(1+r)^k} / \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{(1+r)^k} \quad (4.3)$$

여기서, B_k : k 년 차에 발생하는 편익

C_k : k 년 차에 소요되는 비용

치수구조물 경제성분석에서는 발생할 수 있는 피해를 방지함으로써 경감하는 액수를 편익으로 간주한다. 편익을 산출하기 위해 대안별 각 시나리오 하에서의 침투홍수저감량을 구한 뒤, 이로 인한 홍수피해 경감액을 산출한다. 저감량에 따른 경감액 산출을 위해 Yi et al. (2010)에서 다차원 홍수피해산정법(Ministry of Construction & Transportation, 2004)을 이용하여 산정한 지점유량-피해액 관계를 이용하였다(그림 4.5). 지점유량-피해액 관계 파악을 위한 유량지점으로는 수계 하류부에 위치하고 유량이 많아 홍수방어대안들의 영향을 확인하기 용이한 나주수위표 지점을 선정하였다. 주의할 점은 대안을 평가하는데 있어 모든 시나리오가 계산과정에 포함하지는 않는다는 것이다. [그림 4.5]에서 볼 수 있듯

그림 4.5

나주수위표 지점의 지점유량-피해액 관계 (Yi et al., 2010)

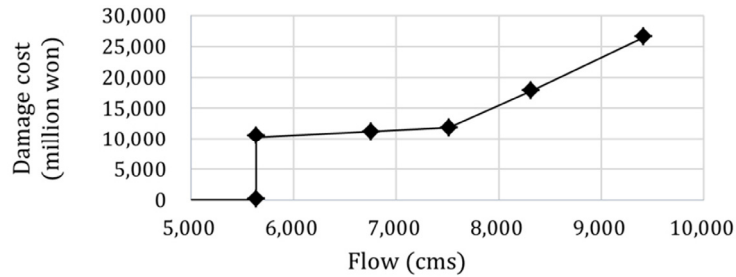


표 4.3

각 대안별 연 평균비용 (MLTM, 2005)

	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
Total annual cost (million won)	600,130	600,330	981,068	1,156,646

이 일정량 이하의 유량에 대해서는 홍수피해가 거의 발생하지 않고, 이러한 경우 대안들간의 홍수저감능력을 비교할 수 없다. 따라서, 앞서 생성한 216개의 시나리오 중 홍수피해가 발생하지 않거나, 모든 대안이 피해액을 완전히 경감시킬 수 있을 정도의 경미한 홍수 시나리오들은 계산에서 제외하였다.

비용의 경우 MLTM(2005)에서 산정한 공사비, 보상비, 잔존가치, 유지관리비를 이용하여 계산한 연 평균비용 값을 사용하였으며 각 대안별 연 평균비용은 <표 4.3>과 같다. 연 평균비용 산출시 비용과 편익을 동일한 관점으로 비교하기 위해 MLTM(2005)에서는 할인율 6.0%를 적용하였고, 분석기간(내구연한)은 50년으로 설정하였다.

위에서 산정한 편익을 비용으로 나누어 비용편익비를 산출하고 이를 각 시나리오에서 대안들이 보이는 수행능력의 평가지표로 사용하였다. 여기서 산출한 비용편익비는 투자사업의 경제적 타당성을 확보하기 위함이 아닌 여러 시나리오 하에서 대안들 간 수행능력의 우선순위의 변동성을 알아보기 위해서 사용한 것이다.

나. 대안효과 평가 및 분석

앞서 생성한 216개의 홍수 시나리오에 대하여 각 대안들의 수행능력을 평가하고 이를 후회도 값으로 환산한 결과 대부분의 시나리오 하에서 대안 1(Alt 1)이

그림 4.6

216개의 홍수 시나리오에 대한 후회도 산정 결과

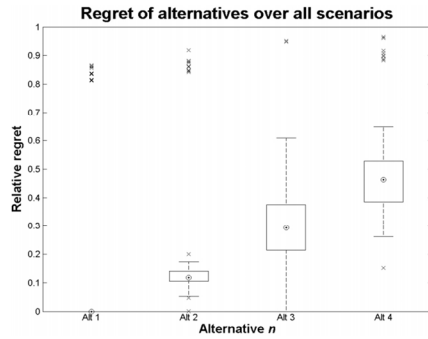
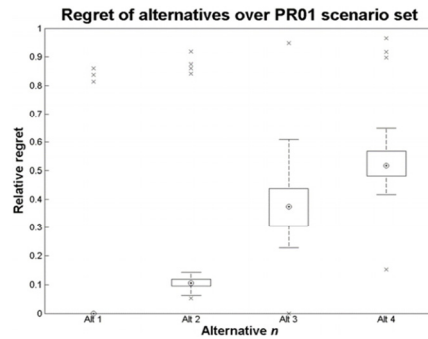
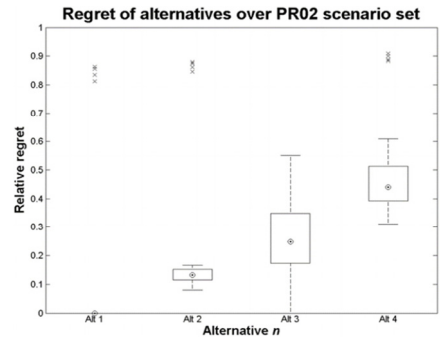


그림 4.7

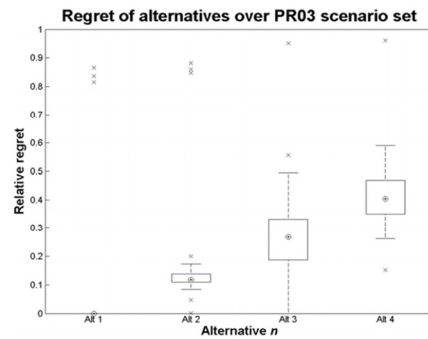
PR01~PR03에 대한 대안별 후회도 산정 결과



(a) PR01 (observed) scenario set



(b) PR02 (RCP4.5) scenario set



(c) PR03 (RCP8.5) scenario set

최고의 수행능력을 보였고(그림 4.6) 이는 MLTM (2005)에서 최종적으로 선정한 결과와도 같았다. Alt 1이 어떠한 경우 취약한 모습을 보이는지를 평가하기 위해 군집화된 시나리오 세트들에 대해 대안들을 평가한 결과는 다음과 같다.

[그림 4.7]은 미래 홍수의 크기에 따라 균집화한 시나리오 세트 PR01~PR03에 대해 대안들을 분석한 결과로 홍수 크기의 차이로 인한 양상의 변화를 보이지는 않았다. 여기서 PR01, PR02, PR03은 각각 과거, RCP4.5, RCP8.5에서의 확률 강우량을 나타낸다.

결과를 보면 기후 시나리오에 따른 확률강우량 변화에 따라 대안들 간의 수행능력의 상대순위가 변하는 양상을 보여주지는 않았다. 전체 시나리오 하에서의 결과와 마찬가지로 모든 PR 세트에 대하여 Alt 1은 Q_{75} 값 0을 가지며 가장 우수한 모습을 보였고 이어 Alt 2, Alt 3, Alt 4 순으로 낮은 Q_{75} 값을 보였다(표 4.4). 이는 PR이 대안들간의 수행능력 차이에 지배적인 영향을 미치지 않는다는 것을 의미하고, 미래 기후변화로 인해 강우량이 전체적으로 증가하여도 이로 인해 대안들간의 우선순위에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 해석할 수 있다. 하지만 PR 세트에 따라 대안 후회도 값의 변동성과 Q_{75} 값 차이를 보이는 것을 확인할 수 있었다. PR02와 PR03의 경우 PR01보다 Alt 2의 후회도는 더 높아지고, Alt 3과 Alt 4의 후회도 값이 더 낮게 분포하고 있음을 알 수 있다. 기후변화 진행으로 인해 총 강우량이 증가할 때 Alt 3과 Alt 4의 수행능력이 조금 더 향상되어 기존의 최선의 대안이었던 Alt 1과의 격차가 줄어든다고 볼 수 있다. 이는 대안들 간의 우선순위가 역전될 정도의 큰 영향은 아니지만, PR 세트들 중에서는 PR02와

표 4.4 PR01~PR03에 대한 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도 산정 결과

	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
PR01	0.0000	0.1176	0.4381	0.5684
PR02	0.0000	0.1527	0.3487	0.5129
PR03	0.0000	0.1377	0.3321	0.4685

표 4.5 TD01~TD04에 대한 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도 산정 결과

	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
TD01	0.0000	NaN	0.4001	0.6598
TD02	0.0000	0.1512	0.3684	0.5071
TD03	0.0000	0.1313	0.3692	0.4945
TD04	0.0000	0.1340	0.4313	0.5338

PR03 세트에 해당할 때 다른 요소들에 의해 대안들의 우선순위 역전이 일어날 가능성이 더 높을 것이라 예상할 수 있다.

4개의 홍수 시간분포(TD01-TD04) 차이에 따른 대안들의 결과를 살펴보면 시간분포가 달라짐에 따라 대안들의 전체적인 우선순위 역전이 일어날 정도의 변화 양상을 보이지는 않았고, 전체 시나리오에서의 결과와 마찬가지로 Alt 1이 Q_{75} 후회도 값 0을 가지며 가장 좋은 모습을 보였고 이어서 Alt 2, Alt 3, Alt 4 순으로 낮은 Q_{75} 값을 가지는 것을 확인할 수 있었다(표 4.5). 이는 홍수의 시간 분포가 대안들 간의 우선순위에 변동을 줄 정도의 큰 영향력을 미치지 않는다는 해석할 수 있다.

각각 결과들을 살펴보면 TD02와 TD03의 경우 Alt 3과 Alt 4의 후회도 Q_{75} 값이 다른 시간분포들에서의 그것에 비해 작은 것을 알 수 있고, 0의 후회도 값을 가지는 경우도 다른 시간분포에 비해 많은 것으로 나타났다. 즉, TD02와 TD03에서 다른 시간분포에서 보다 Alt 3과 Alt 4가 상대적으로 조금 더 우수한 모습을 보였다 할 수 있다.

또한, TD02와 TD03을 보면 Alt 1의 이상치(outliers)가 많이 발생하는 것을 볼 수 있다. 이상치들은 매우 높은 값을 보이며, 이는 특정 경우 Alt 1의 수행능력이 현저히 떨어짐을 의미한다. Alt 1의 이상치가 많이 발생한다는 것은 Alt 1이 이 시간분포들에 대한 취약성을 가진다기 보다는, 동일한 상황이라면 이상치가 거의 발생하지 않는 TD01, TD04 보다 TD02와 TD03의 시간분포가 Alt 1이 취약한 모습을 보이게 하는데 조금 더 큰 영향을 미칠 것이라고 해석될 수 있는 것이다.

홍수의 공간분포(SD01-SD18)에 따른 대안들의 결과 역시 마찬가지로 대부분의 경우에서 Alt 1의 Q_{75} 후회도 값이 0을 보여 가장 우수한 모습을 보였고, 이어 Alt 2, Alt 3, Alt 4 순으로 낮은 Q_{75} 값을 보였으나 SD09, SD14, SD15에서 그 순위의 변동이 나타났다(표 4.6). 이는 앞서 살펴본 PR, TD와는 달리 SD는 대안들간의 우선순위에 변동을 줄 수 있는 지배적인 요소라 해석할 수 있고, SD09, SD14, SD15의 공간분포에서 높은 확률로 Alt 1이 취약한 모습을 보임을 뜻한다. SD09는 북이와 삼서에 200년 빈도의 강우가 발생하고 그 외의 지역에서는 약 50년 빈도의 강우가 발생하는 경우이며, SD14와 SD15는 각각 북이와 삼서에만 500년 빈도의 강우가 발생하고 그 외 지역에는 30년 빈도의 강우가 발생하는 경우이다. SD09, SD14, SD15에서는 Alt 3이 대부분 Alt 1보다 더 우수한 모습을 보이는 것을 확인할 수 있다. 즉 전체적으로 봤을 때 Alt 1보다

표 4.6

SD01~SD18에 대한 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도 산정 결과

	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
SD01	0.0000	0.1346	0.3203	0.4573
SD02	0.0000	0.1365	0.2968	0.4636
SD03	0.0000	0.1332	0.3767	0.4977
SD04	0.0000	0.1423	0.3005	0.4636
SD05	0.0000	0.1153	0.3684	0.4891
SD06	0.0000	0.1190	0.3718	0.4934
SD07	0.0000	0.1192	0.4003	0.5166
SD08	0.0000	0.1069	0.4564	0.5673
SD09	0.2087	0.8603	0.1868	0.4319
SD10	0.0000	0.1120	0.2809	0.4650
SD11	0.0000	0.1069	0.4564	0.5673
SD12	0.0000	0.3098	0.2303	0.4914
SD13	0.0000	0.1538	0.3200	0.4876
SD14	0.8133	0.8471	0.2821	0.7922
SD15	0.8628	0.8804	0.0807	0.7889
SD16	0.0000	0.1265	0.4129	0.5558
SD17	0.0000	0.1082	0.5560	0.6145
SD18	0.0000	NaN	0.6631	Inf

뒤떨어지는 대안인 Alt 3가 위의 공간분포를 갖는 홍수 시나리오에 대해서만큼은 더 우수한 모습을 보인다는 것이다.

정리하자면 Alt 1은 강우가 황룡강유역에 집중되었을 때 우선순위가 현저히 떨어지며 이 경우 Alt 3가 최고의 수행능력을 보였다. 이는 Alt 3의 구성요소 중 평림천과 황룡강의 합류지점에 위치한 황룡 홍수조절지로 인해 발생한 차이로 추측할 수 있다.

다. 대안의 잠재적 취약성 파악

앞서 분석과정을 간략하게 요약하면 [그림 4.8-4.10]과 같다. 각각 그래프는 대안의 선별 기준인 Q_{75} 후회도 값의 불확실성 요소에 따른 변화를 나타낸 것으로 대안들의 수행능력에 가장 큰 변동성을 유발하는 불확실성 요소는 공간적 분포인

그림 4.8

미래 홍수량 변화에 따른 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도

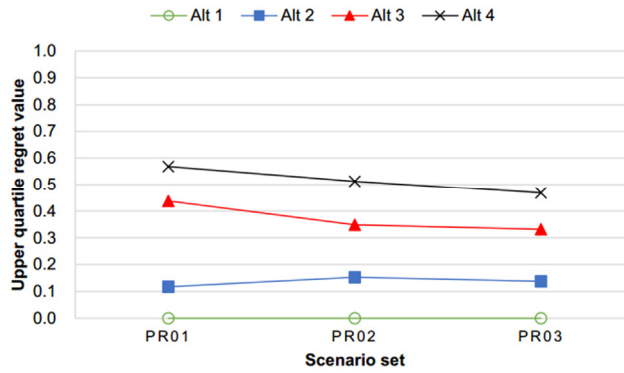


그림 4.9

미래 홍수 시간분포 변화에 따른 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도

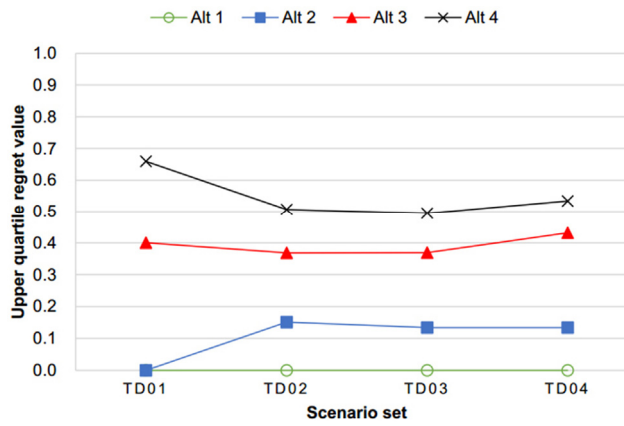
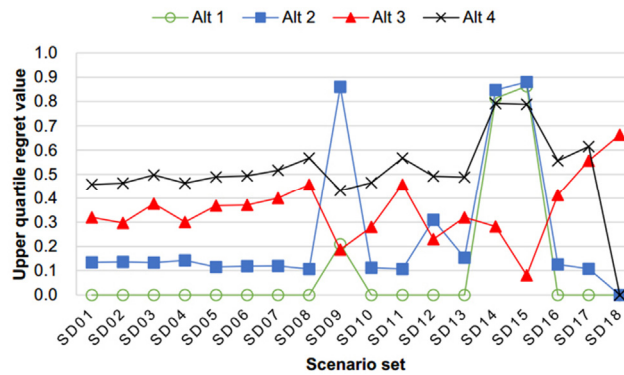
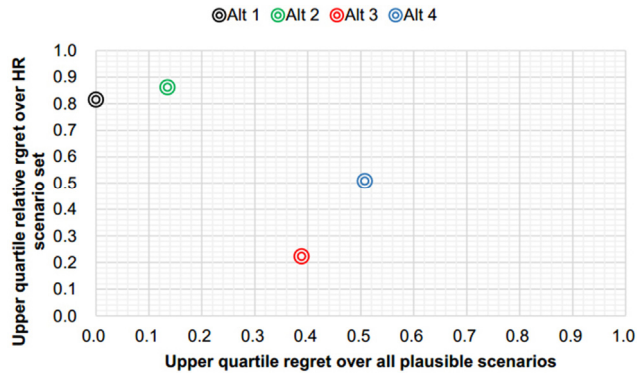


그림 4.10

미래 홍수 공간분포 변화에 따른 대안별 상위 사분위(Q_{75}) 후회도





것을 확인할 수 있다.

특히 [그림 4.10]에서의 결과를 통해 Alt 1이 취약한 모습을 보이는 시나리오들은 SD14와 SD15의 공간분포를 가진다는 것을 유추 할 수 있다. 아래의 [그림 4.11]은 전체 시나리오 하에서의 대안들의 Q_{75} 후회도 값과, Alt 1이 취약한 모습을 보이는 공간분포 SD09, SD14, SD15를 갖는 시나리오 세트에서의 Q_{75} 후회도 값을 도시한 것이다. 이는 앞서 선별한 대안이 그 대안이 가장 취약한 수행능력을 보이는 시나리오 세트 내에서도 여전히 준수한 수행능력을 보이는지를 평가하기 위한 과정이다. 전체 시나리오 하(x축)에서는 Alt 1이 가장 작은 Q_{75} 후회도 값을 보이지만(즉, 가장 우수한 능력을 보이지만) HR scenarios (y축)에서는 Alt 3과 Alt 4에 비해 크게 높은 후회도를 보이는 것으로 나타났다.

이처럼 특정 시나리오 세트에서 높은 후회도 값을 갖는다는 것은 그 시나리오 세트가 갖는 특징 요소로 인해 대안의 수행능력이 떨어지는 것을 의미하며 이러한 정보는 기존 대안의 취약성을 개선하는데 있어 결정적인 단서라 할 수 있다. Alt 1이 취약한 모습을 보였던 HR scenarios는 앞서 언급하였듯이 각각 북이와 삼서에 강우가 집중되는 강우의 공간분포 형태이며 이 시나리오 세트에서는 Alt 3가 가장 우수한 모습을 보였다.

4.1.5 요약 및 결론

본 연구에서는 영산강 유역종합치수계획(MLTM, 2005)에서 제시한 4가지 홍수방어 대안들을 RDM 분석과정을 통해 재평가하였다. 미래의 불확실성을 반영

하기 위해 3가지 불확실성 요소(홍수의 크기, 홍수의 시간분포 그리고 공간분포)를 갖는 홍수 시나리오들을 생성하였다. 홍수의 크기는 RCP4.5, RCP8.5, 그리고 과거의 기후가 반복되는 3가지 상황을 고려하였고, 시간분포는 Huff 1~4분위 강우로 인해 발생하는 4가지 시간분포 홍수를, 공간분포는 유역 내 어느 지점에 강우가 집중되었는지에 따른 18가지 경우를 고려하였다. 이 세가지 요소를 조합하여 총216개의 홍수 시나리오를 생성하였다.

이 시나리오들에 대하여 4가지 종합 치수계획 대안들의 수행능력을 분석하였으며 결과에 따르면 전체 홍수 시나리오에 대하여 전반적으로 가장 안정적인 대안은 Alt 1이었다. 이는 간략화된 비용편익비를 평가지표로 하여 얻은 결과로 MLTM (2005)에서의 비용편익비 분석 결과와도 동일했다. 다음으로, 앞서 선정한 Alt 1이 상대적으로 취약한 모습을 유발하는 요인이 무엇인지를 파악하였다. 위의 결과로부터 도출한 연구의 결론은 다음과 같이 정리할 수 있다.

- MLTM (2005)에서 단일 미래 시나리오에 대해 최적의 결과를 보인 Alt 1은 더 다양한 크기와 형태의 홍수들에 대해서도 대체적으로 가장 우수한 결과를 보였다.
- 대안들의 수행능력은 홍수의 공간적 분포에 가장 지배적인 영향을 받았다. 또한, 공간분포만큼은 아니지만, 시간분포 역시 영향을 미쳤으며 홍수 크기에 의한 영향은 상대적으로 미미했다.
- Alt 1은 홍수가 황룡강유역에 집중되는 경우, 그리고 동시에 강우가 전체시간 중 중반에 많이 집중 됐을 때 발생하는 홍수에 대하여 취약한 모습을 보였다. 이러한 경우 Alt 3이 절대적으로 우수한 모습을 보였고 이는 황룡 홍수조절지의 영향 혹은 장성, 나주 댐의 수위조절의 영향이라 예상된다. 이후 Alt 1의 취약성을 보완하기 위해 앞서 언급한 Alt 3의 구성 요소들을 추가하는 방향을 고려해볼 수 있을 것이다.

본 연구에서는 기존 홍수 치수계획에 RDM 방법론을 적용하고 의사결정에 있어 기존의 방식과의 차이를 비교하여 RDM 방법론의 적용성을 검토하였다. 기존 연구와의 통일성을 위해 동일한 방식으로 면적-지점 관계식을 이용한 각 강우관측소의 지점별 강우량을 산정하였다. 하지만 비정상성을 기반으로 하는 기후변화 연구에서 미래에도 면적강우량과 지점강우량의 관계가 일정할 것이라 가정하는 것에는 논란이 있을 수 있고 추후 연구에서는 좀 더 효과적으로 미래 기후

4.2

로버스트 최적화기법을 통한 댐 운영 개선(윤해나, 2018)

비정상성을 감안할 수 있는 지점강우량 산정방식에 대해 고려할 필요가 있다고 판단된다.

4.2.1 개요

그동안 국내 댐 운영에 관한 연구는 과거와 비슷한 상황이 유지되거나 미래를 정확하게 예측할 수 있다는 가정 하에 현재를 위한 최적의 댐 운영률을 찾아내는 것을 목표로 하였다. 대표적인 사례로 이은구(2004), 음형일(2007) 등은 과거자료의 통계값을 이용하는 추계학적 동적계획법(Stochastic Dynamic Programming, SDP)을 통해 국내 댐의 최적운영률을 찾는 방법을 제시하였다. 그러나 기후의 비정상성으로 인한 불확실성이 증폭되고 있는 현재와 같은 상황에서는 상당히 다른 전략으로 접근할 필요가 있다. 이에 대한 예로, 전체의 물부족량을 줄이는 것이 수자원 운영 최적화 목적이라면, 미래 기후조건의 비정상성으로 인해 이를 만족하는 운영률을 결정하는 것은 불가능해 질 수 있다. 하지만, 미래 기후가 어떻게 변하더라도 최악의 물부족량이 발생하는 상황을 막도록 운영률을 결정하는 것은 가능할 수 있기 때문에 수자원시설의 운영률을 결정하기 위한 목적에 대한 논의가 필요하다. 본 연구는 이러한 시대적 필요에 맞추어 비정상성이 내재되어 있는 상황에서의 댐 운영률 산정에 초점을 맞추어 연구를 진행하였다. 즉, 불확실성이 큰 미래에 강건하게(robust) 버틸 수 있는 댐 운영률을 산정하기 위해서 강건성(robustness)의 개념이 댐 운영 최적화 과정에 필요함을 제안하였다. 강건성이란, 시스템이 어떤 상황에서도 크게 실패하지 않음을 의미한다. 따라서, 본 연구에서는 이러한 개념이 도입된 최적화 이론인 로버스트 최적화(Robust Optimization, RO)를 도입하여 댐 운영률을 최적화하는 방법을 제안하였다.

RO는 불확실한 변수의 확률분포를 사용하는 확률적(probabilistic) RO와 그렇지 않은 비확률적(non-probabilistic) RO로 나눌 수 있는데, 수자원 분야에서 확률적 RO는 Watkins and McKinney (1997)에 의해 처음 적용되었고, 비확률적 RO는 Housh et al. (2011)에 의해 처음 적용되었다. 현재까지 수자원 분야에서는 확률적 RO가 보다 많이 사용되었고, 본 연구도 이를 계승하였다. 그러나 아직 댐 운영률 산정을 위해 RO 이론을 적용한 사례 및 구체적인 방법론에 관한 연구는 부족한 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 기존 수자원 분야에서는 댐 운영률 산정을 위해 많이 사용되어온 SDP와 RO를 결합한 Robust-SDP를 제안하였다.

4.2.2 대상 유역 및 자료

본 연구의 대상유역은 최근 3년여간 극심한 가뭄을 겪었던 보령댐이다. 보령댐은 저수용량이 106.38 백만 m^3 이고, 월평균 수요량은 약 $3.2 \text{ m}^3/\text{s}$ (연간 100.92 백만 m^3)로, 댐의 규모와 연간수요가 비슷한 다목적 댐이다(<http://wamis.go.kr>). 보령댐은 수요에 비해 작은 댐의 크기로 기후상황에 따라 댐의 상황이 급격하게 변화하며, 특히 강우량이 적을 때는 물을 안정적으로 공급하기 어려워지므로 고도화된 댐 운영 개선방법이 필요하여 대상 유역으로 선정하였다. 보령댐은 충청남도 보령시에 위치하며(그림 4.12), 1998년도에 준공되었다. 보령댐의 저수지 특성은 <표 4.7>과 같다. 현재 보령댐의 운영은 용수부족시, 하천유지용수부터 감량하고 그 이후에 농업용수를 감량하며 마지막으로 생공용수를 감량한다.

보령댐의 과거 저수량은 [그림 4.13]과 같은데, 2014년도 이후 저수량이 계속 낮은 상태에 머물고 있음을 알 수 있다. 보령댐 인근지역의 심한 가뭄으로 인해 댐으로부터 용수를 공급받는 충청남도 8개 시군구에서 2015년 10월에 자율적으로 제한급수를 시행하기도 하였는데, 이때의 감량목표는 생공용수를 20% 감량하는 것이었다. 본 연구는 이러한 과거의 사례를 바탕으로 하여 하천유지용수 및 생공용수의 20% 이상을 감량하는 사건(전체 용수의 30% 이상을 감량)을 critical

그림 4.12

적용유역 : 보령댐 유역

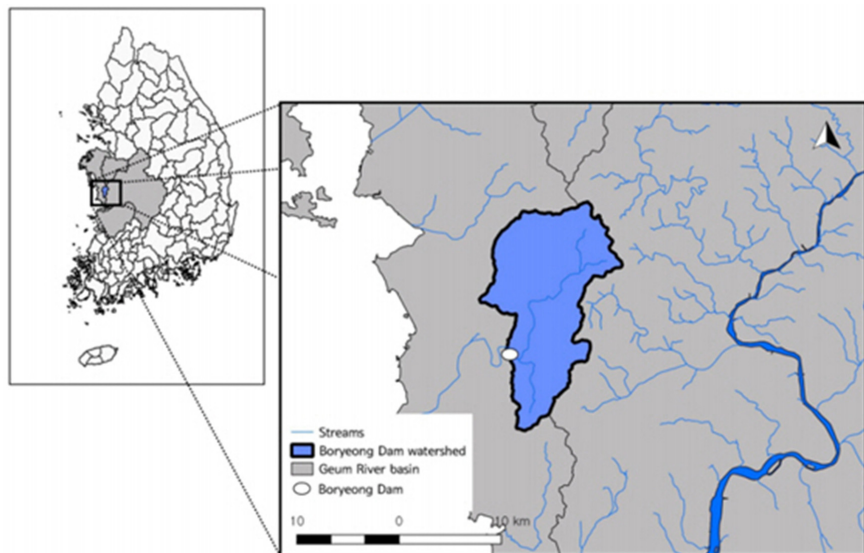


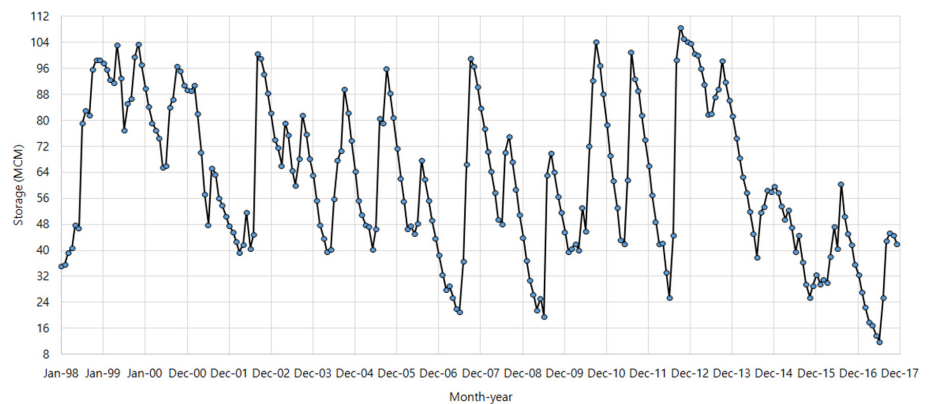
표 4.7

보령댐 제원

Drainage area (km ²)	163.6
Averaged annual inflow (CMS)	3.98
Average annual precipitation (mm)	1245.0
Top of flood-control elevation (EL.m)	75.5
Top of active conservation elevation (EL.m)	74
Top of inactive elevation (EL.m)	50
Maximum discharge with no damage (CMS)	100

그림 4.13

보령댐 저수량 시계열 자료(1998년~ 2017년)



event로 정의하였고, 이를 로버스트 항으로 포함시켜 로버스트 최적화를 진행하였다.

4.2.3 연구 방법

본 장에서는 기후변화 상황에서 댐의 이수기 운영률을 개선하기 위하여 RO와 SDP를 결합한 Robust-SDP를 제시하고, 이를 통해 저수지 운영률을 산출하는 방법을 제안한다. 아울러, Robust-SDP 평가를 위하여 평가유입량을 생성하는 방법과 이를 활용한 일련의 평가과정들도 함께 제안한다.

본 연구는 1) Robust-SDP 수행, 2) 평가 유입량의 생성, 3) 평가 지표의 선택, 그리고 4) 최적화 결과의 평가—Decision Scaling 기법을 이용한 방법, Parallel

Coordinates Plot을 이용한 방법의 순서로 수행되었으며 본 장은 이를 순서대로 설명한다.

1) Robust-SDP를 활용한 댐 운영률 결정

가. 댐 운영률 개선을 위한 추계학적 동적계획법

수자원 분야에서는 댐의 운영규칙을 다양한 최적화 방법을 통하여 결정해 왔는데, 대표적인 최적화 방법으로는 선형계획법(Linear Programming, LP), 유전 알고리즘(Genetic Algorithm, GA), 동적계획법(Dynamic Programming, DP), 추계학적 동적계획법(SDP) 등이 있다. 본 연구에서는 SDP를 사용하여 저수지 운영규칙을 산정하였다. SDP는 입력변수의 불확실성을 확률로 최적화 과정에 반영한 동적계획법인데, 동적계획법은 전체의 문제를 여러 개의 작은 문제로 나누어 식 (4.4a)과 같은 순환식을 연속적으로 풀어나가며 최적해를 찾는 최적화 방법이다(Bellman, 1956). 식 (4.4b-c)는 저수지의 최적 방류량을 찾기 위해 주로 사용되는 DP 순환식이다(음형일, 2007). S_t^k 는 시점 t 에서의 k 번째 이산화된 월 초저수량, S_{t+1}^l 는 시점 $t+1$ 에서의 첫번째 이산화된 월말저수량이며, $S_{\min}$ 은 댐의 최소 저수량, 그리고 $S_{\max}$ 는 댐의 최대 저수량이다. Q_t 와 R_t 는 각각 시점 t 와 $t+1$ 사이의 이산화된 월평균 유입량과 방류량이다. 본 최적화 과정을 통해 이산화된 Q_t 와 S_t^k 의 조건에 따라 목적함수 $O_t(\cdot)$ 를 최적화하는 방류량인 R_t^* 를 찾을 수 있다. 이 때, 불확실 변수인 유입량 Q_t 에는 확률분포 적합을 통해 산출한 이산화 유입량이 대입되고, 각 단계에서 목적함수는 확률이 곱해져서 더해지는 기댓값으로 반복 계산된다(Tejada-Guibert et al., 1995).

$$f_t(S_t^k, Q_t) = \text{Max}_{R_t^*} [O_t(S_t^k, Q_t, R_t) + E_{Q_t|Q_{t+1}} [f_{t+1}(S_{t+1}^k, Q_t)]], \forall S_t^k, Q_t \text{ and } t \in 1, \dots, T \quad (4.4a)$$

$$S_{t+1}^l = S_t^k + Q_t - R_t, \quad (4.4b)$$

$$R_t = \min [\max (R_t, S_t^k + Q_t - S_{\max}), S_t^k + Q_t - S_{\min}] \quad (4.4c)$$

나. 로버스트 최적화

RO는 입력변수의 범위가 현재와 달라지더라도 실패하지 않는 대안을 찾는 것이 중요하다는 개념에서 출발한다. 수자원 분야에서 RO는 Watkins and McKinney (1997)에 의해 처음으로 적용되었다. RO에서는 미래 유입량의 확률

분포가 달라질 수 있으므로 목적함수에 로버스트 항을 추가하여 이를 보완하는데, 이는 시스템이 취약해지는 사건의 확률이 더 커져도 시스템이 강건하게 버틸 수 있도록 한다. 로버스트 항으로는 기존 목적함수의 변동성을 제어하는 고차모멘트와 목적함수가 목표하는 영역 안에 머무르도록 하는 페널티함수가 대표적으로 사용된다. Mulvey et al. (1995)가 제안한 RO는 일반 선형최적화모형(식 4.5a-d) 대신 식 (4.6a-d)를 사용한다. RO의 목적함수(식 4.6a)는 고차 모멘트($\sigma(\cdot)$)와 페널티함수($\rho(\cdot)$)의 합으로 구성된다. 불확실변수에 대한 시나리오 그룹이 $\Omega = [1, 2, 3, \dots, S]$ 일 때 계수 d, B, C, e 는 d_s, B_s, C_s, e_s 로 정의된다. 그리고 각 시나리오의 $s \in \Omega$ 에 대해 y_s 는 불확실성을 갖는 결정변수이며 x 는 불확실 변수에 영향을 받지 않는 결정변수이고, z_s 는 여유변수로서, infeasibility 영역을 나타낸다. 시나리오 s 에 따른 기존 목적함수를 $\xi_s = c^T x + d_s^T y_s$, 그리고 시나리오 s 가 발생할 확률을 p_s 라고 하면 고차모멘트 $\sigma(\cdot)$ 는 ξ_s 와 p_s 의 함수로 구성되며 주로 $\sum_{s \in \Omega} p_s \xi_s$, $\max_{s \in \Omega} p_s \xi_s$, 혹은 $E_s(\xi_s)$, $Var_s(\xi_s)$ 의 형태로 나타낸다. 그리고 함수 $\rho(\cdot)$ 는 여유변수에 대한 페널티함수이며 ω 는 이에 대한 가중치이다.

선형최적화 모형

$$\text{Minimize } c^T x + d^T y \quad (4.5a)$$

$$\text{subject to: } Ax = b, \quad (4.5b)$$

$$Bx + Cy + z = e, \quad (4.5c)$$

$$x \geq 0, y \geq 0. \quad (4.5d)$$

로버스트 선형최적화모형

$$\text{Minimize } \sigma(x, y_1, \dots, y_s) + \omega \rho(z_1, \dots, z_s) \quad (4.6a)$$

$$\text{subject to: } Ax = b, \quad (4.6b)$$

$$B_s x + C_s y_s + z_s = e_s, \quad \text{for all } s \in \Omega, \quad (4.6c)$$

$$x \geq 0, y_s \geq 0, \quad \text{for all } s \in \Omega. \quad (4.6d)$$

다. Robust-SDP

본 연구에서는 제안하는 Robust-SDP는 댐 운영을 산정을 위한 SDP모형과 로버스트 최적화의 결합으로 구성된다. 이수기 댐 운영을 산정을 위한 일반적인 SDP 모형은 식 (4.4a-c)과 같이 나타낼 수 있는데, 본 최적화 모형의 목적은 목적함수를 최소화 하는 것이다. 즉, 최적화된 월방류량은 주어진 제약조건 안에

서 수요에 충분하도록 물을 공급하고 동시에 이수기말 저수량을 목표 저수량에 맞추도록 한다. 목적함수(O_t)는 목적항 ξ_t^2 과 ζ_t^2 의 가중합계로 구성되었는데 각각 물 공급량인 댐 방류량(R_t)이 물 수요량(D_t)보다 부족한 비율과 이수기 말 저수량(S_T)이 목표저수량(S_{target})에서 벗어나는 비율을 나타낸다. 이수기 최적화 문제에서 물을 충분히 공급하는 것이 우선되는 목적이므로 목적항 ξ_t^2 의 가중치(ω_1)는 목적항 ζ_t^2 의 가중치(ω_2)보다 훨씬 큰 값으로 설정하여, ξ_t^2 를 먼저 최적화한 이후에 ζ_t^2 를 최적화하도록 하였다. 수문상태변수로는 해당 월 예측 유입량인 Q_t 를 사용하였고, T 는 이수기 전체 개월수이며 t 는 각 월을 순서대로 나타낸다. 유입량(Q_t)과 저수량(S_t^k)은 각각 n_q, n_s 개로 이산화 하였다(식 (4.7a)). 저수지 운영의 제약조건은 저류방정식(storage equation)인 식 (4.7b)과 저수량(S_t)의 제약조건인 식 (4.7c), 그리고 방류량의 제약조건인 식 (4.7d)으로 구성되고, 최적화의 결과로는 이산화된 저수량과 유입량 조건에 따른 최적 방류량 값이 계산된다.

$$f_t(S_t^k, Q_t) = \text{Minimize}_{R_t} [(O_t(S_t^k, Q_t, R_t) + E_{Q_{t+1}|Q_t}[f_{t+1}(S_{t+1}^l, Q_{t+1})])] \quad (4.7a)$$

$$\forall S_t^k, Q_t, t \in 1, 2, \dots, T, Q_t \in q_{t,1}, q_{t,2}, \dots, q_{t,n_q}, S_t \in s_{t,1}, s_{t,2}, \dots, s_{t,n_s}$$

$$S_{t+1}^l = S_t^k + Q_t - R_t, S_{\min} \leq S_t^k \leq S_{\max} \quad (4.7b)$$

$$R_t = \min[\max(R_t, S_t^k + Q_t - S_{\max}), S_t^k + Q_t - S_{\min}] \quad (4.7c)$$

$$O_t = \omega_1 \xi_t^2 + \omega_3 \zeta_t^2, \xi_t = \max(\frac{D_t - R_t}{D_t}, 0), \zeta_T = \frac{S_T - S_{target}}{S_{target}}, \omega_1 \gg \omega_3 \quad (4.7d)$$

Robust-SDP 모형은 위 SDP의 목적함수(식 4.7d) 대신 로버스트 목적함수(식 4.8)로 대체하여 구성된다. 즉, 유입량이 감소하여 ‘물공급량이 물수요의 일정 비율(θ)도 공급하지 못하는 사건’을 critical event로 정의하고, critical event의 발생확률을 낮추는 것을 로버스트 최적화의 목적으로 하였다. 이를 반영하는 로버스트 항 π_t 은 ξ_t 가 설정한 기준 θ 를 벗어나는 사건인 critical event의 발생을 줄이는 것을 목적으로 하는 페널티함수이다.

$$O_t = \omega_1 \xi_t^2 + \omega_2 \pi_t^2 + \omega_3 \zeta_t^2, \xi_t = \max(\frac{D_t - R_t}{D_t}, 0), \pi_t = I_t(\xi_t > \theta), \zeta_T = \frac{S_T - S_{target}}{S_{target}}, \omega_1, \omega_2 \gg \omega_3 \quad (4.8)$$

2) 평가유입량 생성

본 연구는 댐 운영규칙을 기후의 비정상성 하에서 평가하기 위하여 과거와 다른 통계량을 갖는 평가유입량을 생성하였다. 이를 위해 먼저 유입량의 확률분포를 대수정규분포(lognormal distribution)로 적합하였다. 모수(parameter)는 식 (4.9a-e)과 같이 추정할 수 있는데, 과거 관측자료로부터 i 월의 월평균 유입량(Q_i)을 계산하고 Q_i 의 모평균(μ_{Q_i})과 모분산($\sigma_{Q_i}^2$)을 식 (4.9b)과 같이 계산하여 추정할 수 있다. 로그유입량인 Y_i (식 4.9c)의 평균($\widehat{\mu_{Y_i}}$), 분산($\widehat{\sigma_{Y_i}^2}$)은 유입량의 평균($\widehat{\mu_{Q_i}}$), 분산($\widehat{\sigma_{Q_i}^2}$)과 식 (4.9b-c)의 관계식을 통해 구할 수 있다. T 는 계산되는 총 개월 수, N 은 총 연도 수, 그리고 ϵ 는 충분히 작은 값으로 0의 값을 갖는 $\widehat{\mu_{Q_i}}$ 을 해결하기 위해 사용되었다. $\widehat{\Sigma_{Y_i, Y_j}}$ 는 Y 의 공분산 행렬로서 식 4.9d와 같이 계산되고, Y 자료간의 상관관계계수인 ρ_{Y_i, Y_j} 는 Y 의 자료를 직접 이용하여 구하였다(식 4.9e). 이는 Q_i 와 Y_i 의 비선형적인 로그변환으로 인해 ρ_{Y_i, Y_j} 를 Q_i 의 통계량을 이용하여 구하면 생성되는 Y_{test} 자료에서 왜곡이 발생하기 때문이다.

$$Y_i = \ln(Q_i + \epsilon) \quad (4.9a)$$

$$\widehat{\sigma_{Y_i}^2} = \ln\left(1 + \frac{b \times \widehat{\sigma_{Q_i}^2}}{(a \times \widehat{\mu_{Q_i}} + \epsilon)^2}\right) \quad (4.9b)$$

$$\widehat{\mu_{Y_i}} = \ln(a \times \widehat{\mu_{Q_i}} + \epsilon) - \frac{1}{2} \widehat{\sigma_{Y_i}^2} \quad (4.9c)$$

$$\widehat{\Sigma_{Y_i, Y_j}} = \rho_{Y_i, Y_j} \widehat{\sigma_{Y_i}} \widehat{\sigma_{Y_j}} \quad (4.9d)$$

$$\rho_{Y_i, Y_j}(i, j) = \frac{\sum_{n=1}^N (Y_{i,n} - \overline{Y_i})(Y_{j,n} - \overline{Y_j})}{\sqrt{\sum_{n=1}^N (Y_{i,n} - \overline{Y_i})^2} \sqrt{\sum_{n=1}^N (Y_{j,n} - \overline{Y_j})^2}}, \quad \forall i, \forall j, \quad (4.9e)$$

$$i \in (1, 2, \dots, T), j \in (1, 2, \dots, T), n \in (1, 2, \dots, N)$$

연간 로그유입량인 Y 는 다변량정규분포를 따르므로(식 4.10a) 정규분포 난수 생성프로그램을 이용하여 Y_{test} 를 무작위 생성할 수 있고, 이를 통해 X_{test} 를 생성할 수 있다(식 4.10b). 본 연구는 MATLAB에 내재되어있는 다변량정규분포 난수생성 프로그램인 'mvtnorm'함수를 이용하였다. 이를 활용하여 총 400개의

1년 단위 평가유입량을 한 case당 1만개씩 생성하였다. 평가유입량의 평균의 변화비율(Average Change Ratio, 이하 AVG Change Ratio)과 분산의 변화 비율(Standard Deviation Change Ratio, 이하 STD Change Ratio)은 현재의 통계량의 0.1배까지 감소하고 2배까지 증가하는 경우를 고려하였고, 이를 반영하기 위해 관계식(식 4.9b-c)의 a에는 0.1부터 2까지, b에는 0.1부터 2까지 0.1 간격으로 대입하였다.

$$Y_{test} \sim N(\widehat{\mu}_Y, \widehat{\Sigma}_{YY}), Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_T) \quad (4.10a)$$

$$X_{test} = \exp(Y_{test}) - \epsilon \quad (4.10b)$$

3) 평가지표의 선정

본 연구는 최적화된 댐 운영규칙을 평가하기 위해 물공급 실패의 크기(magnitude), 빈도(frequency), 및 지속기간(length)의 개념으로 총 6가지 평가지표를 선정하였다. 실패의 크기 개념을 갖는 평가지표로써 WDR(p.y.), WDR(p.o.), 그리고 WDR(max)를 선정하였고, 빈도의 개념을 갖는 평가지표로는 Risk와 Risk(30%)를 사용하였으며, 지속기간의 지표로 ReT를 사용하였다(표 4.8). WDR(p.y.)는 Water Deficit Ratio per year의 약자로 연간 평균 물부족량비율이다. WDR(p.o.)는 Water Deficit Ratio per occurrence의 약자로 연간 발생 횟수당 물부족량비율인데, 전체적인 평균부족량을 나타내는 WDR(p.y.)와 달리, WDR(p.o.)는 한번의 실패에 얼마나 크게 실패하는지를 나타내는 평가지표이다. WDR(max)는 연간 최대 물부족량비율로, 1년동안의 운영에서 가장 물이 부족할 때의 크기를 나타낸다.

Risk와 Risk(30%)는 시스템이 얼마나 자주 실패하는지 그 빈도를 평가한다. Risk는 연간 물부족 사건 발생 비율이고, Risk(30%)는 물 부족량 비율이 30%를 넘는 사건이 발생하는 빈도를 나타낸 값이다. ReT는 Recovery Time의 약자이다. 회복기간($t_b - t_a$)을 물부족이 발생하고 이를 정상상태까지 회복하는 소요되는 기간이라고 정의하고 ReT는 회복기간의 연간 최대값으로 정의하였다. 통일성을 위해서 6가지 평가지표인 WDR(p.y.), WDR(p.o.), WDR(max), Risk와 Risk(30%), 그리고 ReT는 모두 값이 커질수록 큰 실패를 나타내도록 설정하였다.

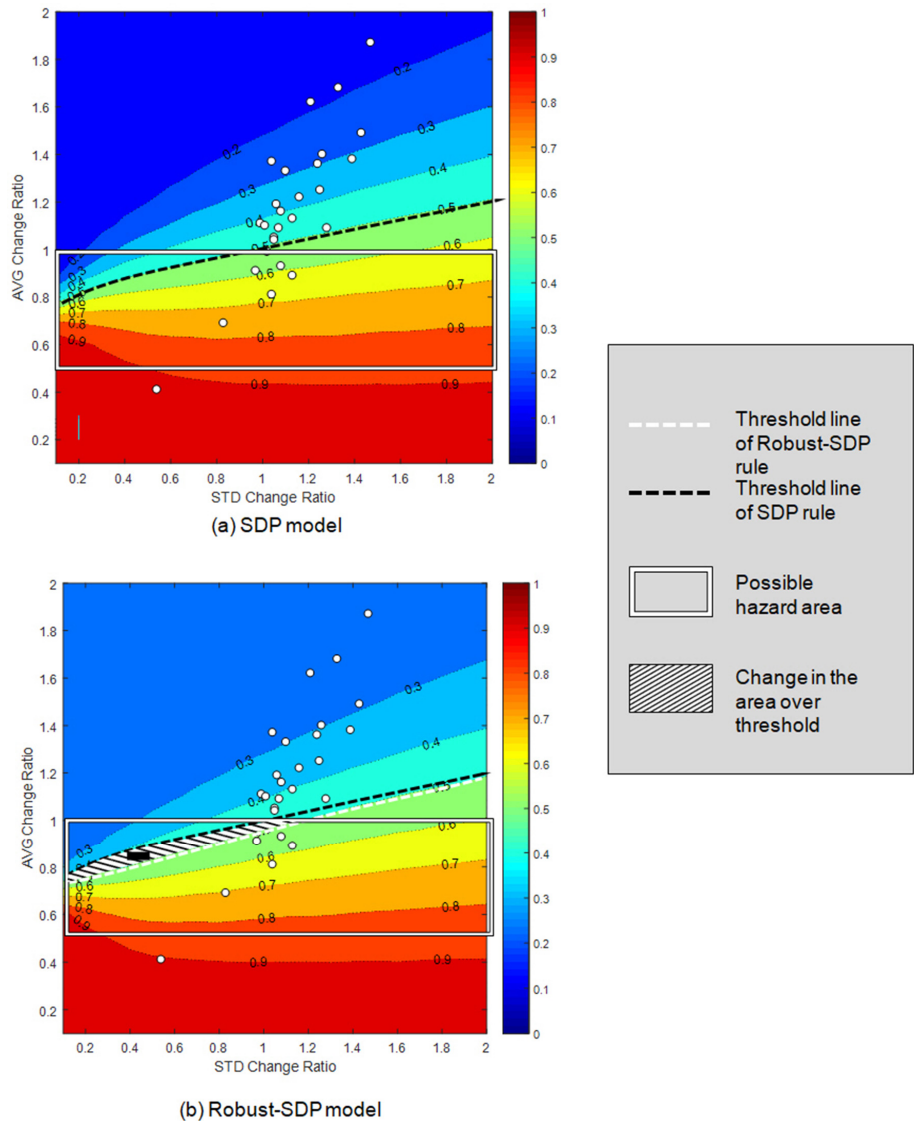
표 4.8 댐 운영률 평가지표

Number	Performance indices	Definition	Classification
1	WDR(p.y.) (Water Deficit Ratio per year)	$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \max(\frac{D_t - R_t}{D_t}, 0)$	Magnitude
2	WDR(p.o.) (Water Deficit Ratio per occurrence)	$\frac{1}{n_o} \sum_{t=1}^{n_o} \max(\frac{D_t - R_t}{D_t}, 0),$ where $n_o = \sum_{t=1}^T I(\frac{D_t - R_t}{D_t} > 0)$	Magnitude
3	WDR(max) (maximum Water Deficit Ratio)	$\text{Max}_t [\max(\frac{D_t - R_t}{D_t}, 0)]$	Magnitude
4	Risk	$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I(\frac{D_t - R_t}{D_t} > 0)$	Frequency
5	Risk(30%)	$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I(\frac{D_t - R_t}{D_t} > 0.3)$	Frequency
6	ReT (Recovery Time)	$\text{Max}_t(t_b - t_a), \text{ for } \forall t_a$ s.t. $(\frac{D_{t_a} - R_{t_a}}{D_{t_a}} > 0) \text{ and } (\frac{D_{t_a-1} - R_{t_a-1}}{D_{t_a-1}} \leq 0),$ and for first $t_b > t_a$ s.t. $(\frac{D_{t_b} - R_{t_b}}{D_{t_b}} \leq 0) \text{ and } (\frac{D_{t_b-1} - R_{t_b-1}}{D_{t_b-1}} > 0)$	Length

4) 댐 운영규칙 평가

가. Model Selection with Decision Scaling (MSDS)

본 연구에서 제안하는 Model Selection with Decision Scaling (MSDS) 기법은 로버스트 의사결정 이론 중 하나인 Decision Scaling (Brown et al., 2012) 방법에 근거한다. MSDS는 Decision Scaling 기법과 같이 미래 환경의 변화에 따른 평가지표의 변화를 등고선 그림인 Decision Scaling plot으로 표현하는 것에서 시작하는데, 이는 환경의 변화에 따라 시스템이 얼마나 취약한지에 대한 시각화된 정보를 제공한다. 그리고 발생가능한 미래 환경의 범위를 예측하기 위해 작성된 그래프에 미래기간동안 발생 가능한 GCM dots를 표시한다. Decision Scaling plot에 대한 예시는 [그림 4.14]와 같고, MSDS를 이용하여 최적화 모형을 선택하는 방법은 다음과 같다. 먼저, 의사결정자가 허용하는 지표



의 최대값인 평가지표의 임계값을 정해야 한다. 그 다음에 의사결정자는 모형의 적합성을 임계값에 해당하는 등고선(contour line)을 바탕으로 판단할 수 있다. 그리고 나서 의사결정자는 발생가능한 시나리오 영역 중에서 의사결정자가 실제로 관심을 갖는 영역인 가능위험영역(possible hazard area)를 설정할 수 있다. 예를 들어, 의사결정자가 유입량이 현재의 50%까지 감소하는 상황이 실제로 일어날 가능성이 있는 미래로 판단한다면 유입량이 현재의 100%~50%인 구간이

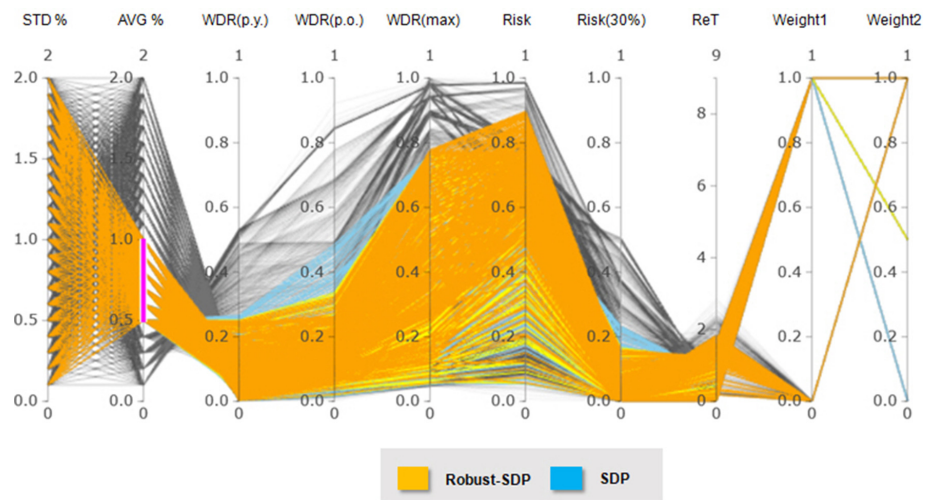
가능위험영역이 된다. 그리고 의사결정자는 가능위험영역에서 임계선(threshold line)을 초과하는 영역인 임계초과영역(area over threshold)을 확인할 수 있다. 최종적으로 이 영역의 넓이가 더 작은 모형이 더 바람직하다고 평가할 수 있는데, 이는 임계초과영역의 사건은 의사결정자가 바라지 않는 사건이기 때문이다. 최종적으로, 본 기법은 의사결정자가 가능한 미래시나리오의 영역에서 원하지 않는 사건이 일어날 확률이 줄이는 최적화 모형을 선택할 수 있도록 한다.

나. Model Selection with Parallel Coordinates Plot (MSPCP)

최적화 결과는 로버스트 의사결정이론중 하나인 Many-Objective Robust Decision Making (Kasprzyk et al., 2013)에서 제안한 Parallel Coordinates Plot (PCP)으로도 평가할 수 있는데, 그 형태는 [그림 4.15]와 같다. PCP는 평가 기준이 여러 가지일 때 이에 대한 상충관계를 한 눈에 파악할 수 있게 한다. PCP는 'The Reed Research Group'에서 제공하는 Parallel Coordinates (0.7.0) (<http://syntagmatic.github.io/parallel-coordinates>)를 이용하여 작성하였다. 의사결정자는 최종적으로 PCP를 이용하여 어떤 최적화 모형을 선택할 지 결정할 수 있는데, 본 연구는 이를 Model Selection with PCP (MSPCP)로 지칭하였다.

그림 4.15

Parallel Coordinates Plot 예시



4.2.4 적용결과

1) 최적화를 통한 운영규칙 산정

본 연구는 SDP 모형과 Robust-SDP 모형을 사용하여 보령댐의 월 최적 방류량을 산정하였고, Robust-SDP 모형에서 critical event를 $WDR > 0.3$ 으로 정의하였기 때문에 $\theta = 0.3$ 으로 설정하였다. S_t 는 최저 저수량($S_{\min}$) 8.2 MCM (Million Cubic Meters)과 최대 저수량($S_{\max}$) 106.4 MCM 사이에서 30개로 이산화 하였으며, Q_t 는 적합된 확률분포에 따라 11개의 구간으로 이산화 하였다. 최적화 과정에서 ω_3 (weight 3)은 10^{-6} 으로 하였고, ω_1 (weight 1)과 ω_2 (weight 2)는 <표 4.9>과 같이 정하여 가중치 변화에 따른 모형의 효과를 비교하고자 하였다.

2) MSDS 기법을 활용한 모형의 평가

본 연구에서 설정한 의사결정자의 모형선택 기준은 평가지표 별로 <표 4.10>과 같다. 6가지의 평가지표별로 임계값(threshold)을 설정하였는데, 임계값의 설정은 보령댐 운영의 과거 관측자료를 바탕으로 설정하였다. WDR(p.y.)의 경우에는 하천유지용수 감량 이상으로 용수를 감량하지 않는 수준인 10%를 임계값으로 설정하였다. WDR(p.o.)의 경우 본 연구에서 설정한 critical event(하천유지용수 감량 및 비관개기의 경우 생공용수 20% 수준까지 감량)인 30%를 임계값으로 설정하였고, WDR(max)는 최악의 상황에도 절반 이상의 부족량은 넘지 않도록 임계값을 50%로 설정하였다. 빈도에 관한 지표인 Risk와 Risk(30%)의 임계값을 각각 90%와 10%로 설정하였는데 이는 2014년 이후 보령댐의 실제 운영결과

표 4.9 목적항 가중치에 따른 최적화 모형 구분

Model number	weight 1 (ω_1)	weight 2 (ω_2)	Model name
Model 1	1	0	SDP model
Model 2	1	1	Robust-SDP model
Model 3	0	1	Robust-SDP model
Model 4	1	0.5	Robust-SDP model

표 4.10

평가지표별 임계값 설정

Number	Performance indices	Classification	Threshold
1	WDR(p.y.) (Water Deficit Ratio per year)	Magnitude	10%
2	WDR(p.o.) (Water Deficit Ratio per occurrence)	Magnitude	30%
3	WDR(max) (maximum Water Deficit Ratio)	Magnitude	50%
4	Risk	Frequency	90%
5	Risk(30%)	Frequency	10%
6	ReT (Recovery Time)	Length	6 month

Risk는 97%, Risk(30%)는 19%였으며 이를 개선하기 위해서이다. 물부족 기간에 관한 지표인 ReT의 경우에는 2014년 이후 보령댐의 실제 운영으로 계산된 이수기 물부족 기간인 9개월을 개선하기 위해서 임계값을 6개월로 설정하였다.

댐의 운영능력이 유입량의 비정상성에 따라 얼마나 취약해지는지 확인하기 위해 두가지 모형(SDP 모형(Model 1)과 Robust-SDP 모형(Model 2))에 대해 평가지표 1~6의 decision scaling plot을 각각 나타내고 MSDS 기법으로 이를 평가하였다. 본 보고서에서는 대표적인 평가지표인 WDR(p.o.), Risk, 그리고 Risk(30%)의 결과를 [그림 4.16~18]로 나타내었고, 종합적인 평가결과는 <표 4.11>에 정리하였다.

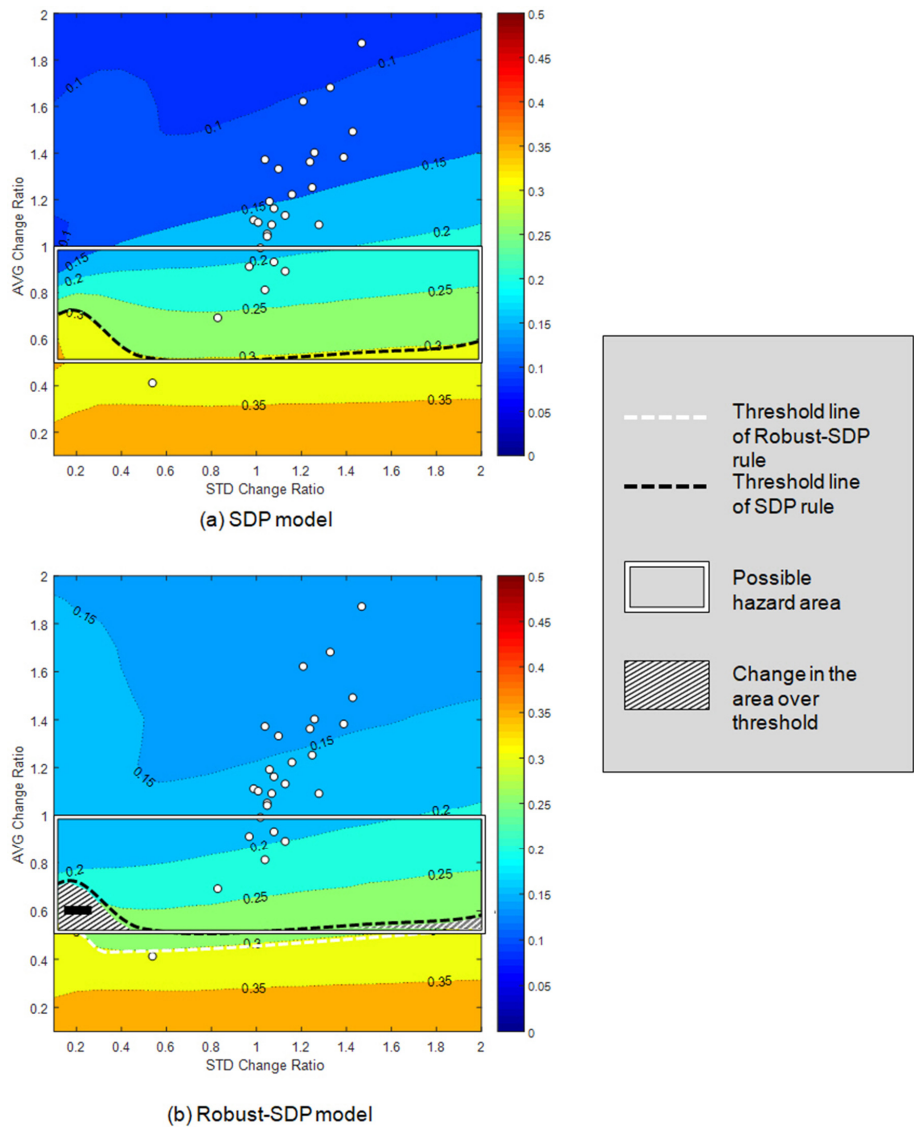
아울러, 미래 유입량의 평균과 표준편차의 비율이 어느 정도로 변하는 것이 가능한 시나리오인지 예상하기 위해 보령댐 유역의 과거기간(1975~2005년) 대비 미래기간(2016~2045년)에 대한 27개 GCM의 평균 및 표준편차 변동률을 [그림 4.16-18]에 GCM dots로 나타내었다. 사용한 27개의 GCM은 Seo et al. (2018)의 GCM 선정 방법을 활용한 Seo and Kim (2018)의 대한민국 대표 GCM 선정 연구에 사용된 자료이다. 그리고 이를 GR4J 수문모형을 이용하여 유입량 자료로 변환하였다.

<표 4.10>에 제시한 threshold를 사용하여 그린 Decision Scaling plot을 바탕으로 하여 두 모형을 평가하였다. 이때, 임계초과영역의 넓이가 작을수록 좋은 모형이 된다. 각각의 지표에 대해 SDP 모형의 임계선은 검정색 점선으로, Robust-SDP모형의 임계선은 하얀색 점선으로 나타내었다.

지표 WDR(p.o.)에 대한 Decision Scaling Plot은 [그림 4.16]와 같다. Robust-SDP 모형의 임계초과영역의 넓이는 SDP 모형보다 감소하였는데, 이는 Robust-SDP에서 critical event의 발생을 제어하였기 때문에 1회당 물부족이 30%를 넘는 WDR(p.o.) 지표의 값도 전반적으로 감소한 것이다. 특히 Robust-SDP 모형의 임계초과영역은 거의 0에 가까운데, 이는 유입량이 현재의 50%까지 감소하더라도 critical event는 거의 발생하지 않음을 의미한다.

그림 4.16

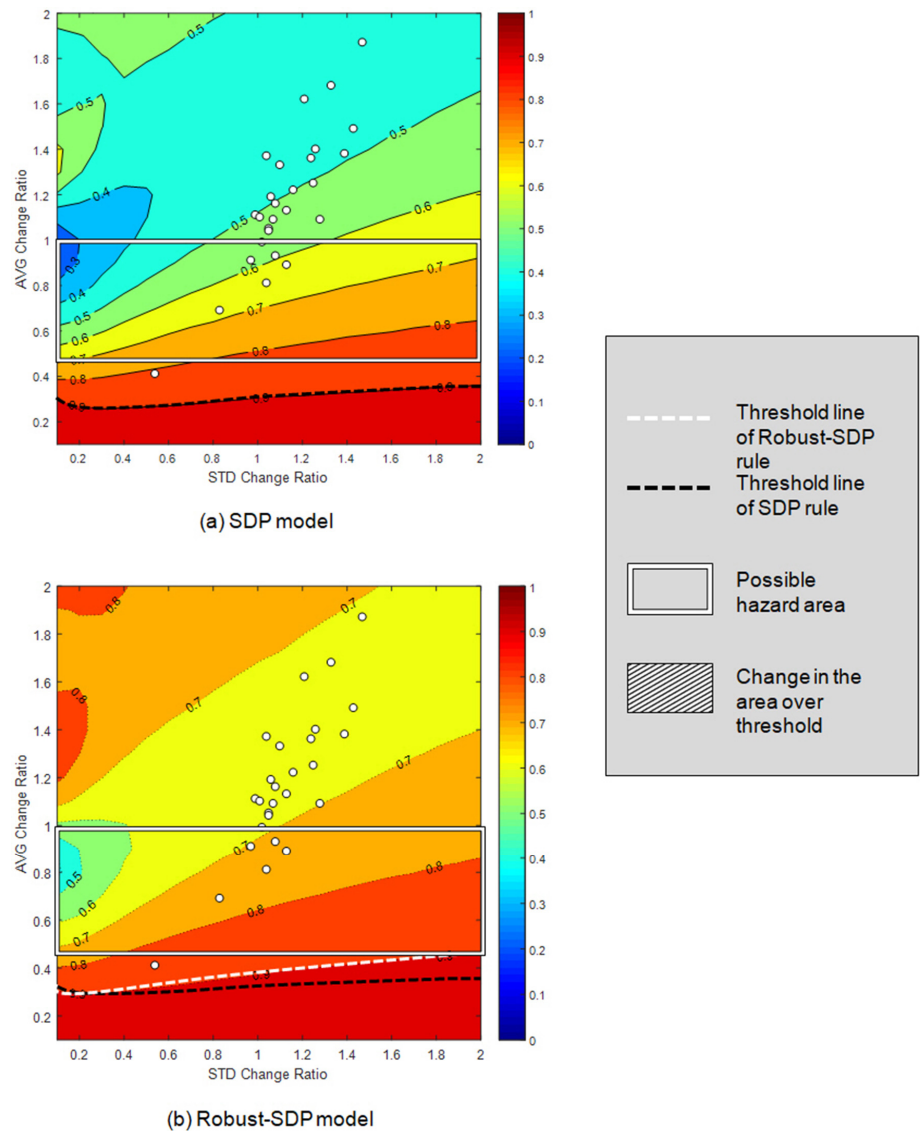
Decision Scaling plot of WDR(p.o.)

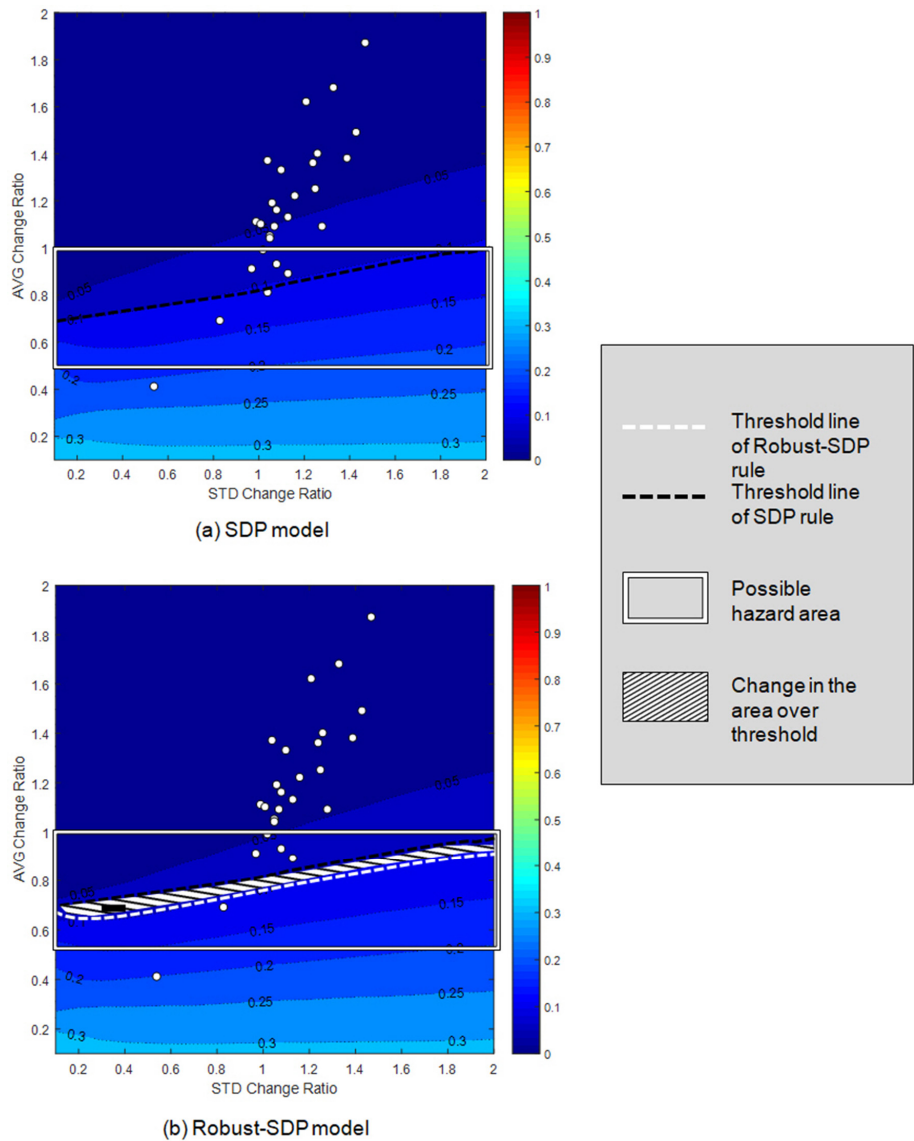


Risk의 경우(그림 4.17), 임계선이 가능위험영역 밖에 위치한다. 이는 SDP 모형과 Robust-SDP모형 모두 가능위험영역 에서 임계값을 초과하는 부분은 없고, 임계값의 의미를 고려하면 Risk 지표 측면에서는 두 모형 모두 과거 운영를 개선했음을 의미한다. Risk(30%)의 경우(그림 4.18)에는 Robust-SDP 모형이 우수한 수행능력을 보이는데, 이는 Robust-SDP 모형에서 이 지표를 직접적으로 제어하였기 때문이다.

그림 4.17

Decision Scaling plot of Risk





MSDS 기법을 이용한 최적화 모형의 종합적인 평가 결과를 <표 4.11>에 나타내었다. Robust-SDP 모형의 보령댐 운영률은 SDP모형의 운영률에 비해 3개의 지표에서 수행능력을 개선하고, 1개의 지표에서 악화하며, 2개의 지표에는 영향을 주지 않음을 확인할 수 있었다. 이를 통해 의사결정자는 중요하다고 판단되는 지표에 따라 더 적합한 모형을 선택할 수 있다.

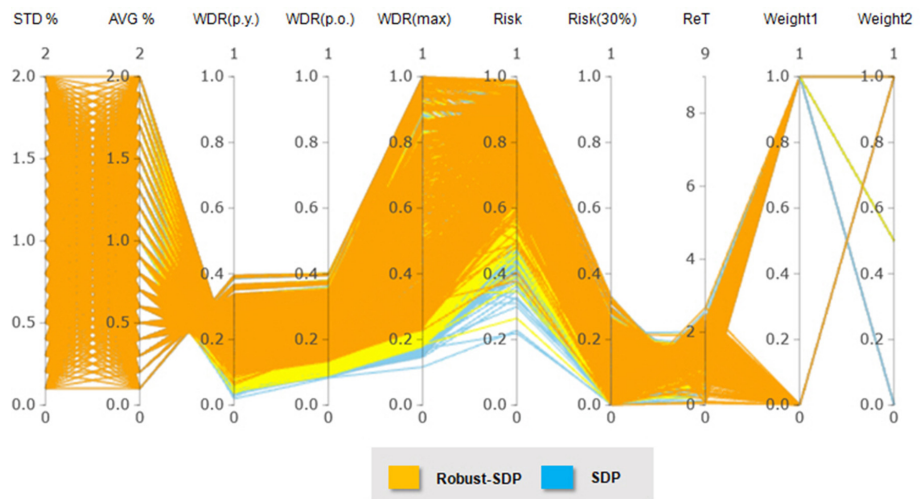
표 4.11 평가지표별 MSDS 분석 결과

Number	Performance indices	Classification	Threshold	Performance results in possible hazard area
1	WDR(p.y.) (Water Deficit Ratio per year)	Magnitude	10%	SDP>Robust-SDP
2	WDR(p.o.) (Water Deficit Ratio per occurrence)	Magnitude	30%	SDP<Robust-SDP
3	WDR(max) (maximum Water Deficit Ratio)	Magnitude	50%	SDP<Robust-SDP
4	Risk	Frequency	90%	No impact
5	Risk(30%)	Frequency	10%	SDP<Robust-SDP
6	ReT (Recovery Time)	Length	6개월	No impact

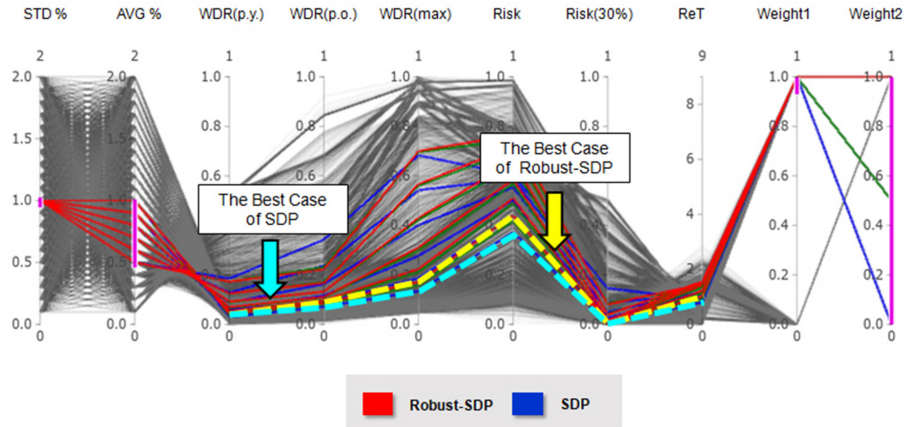
3) MSPCP 기법을 활용한 모형의 평가

본 연구에서는 가중치를 달리하여 모형 1~4를 구성하였는데(표 4.9), 이때 MSPCP를 활용하여 모형과 그 때의 가중치를 결정할 수 있다. 모형 1~4를 평가한 PCP는 [그림 4.19]와 같다. [그림 4.19a]는 유입량의 전체 통계량에 대한

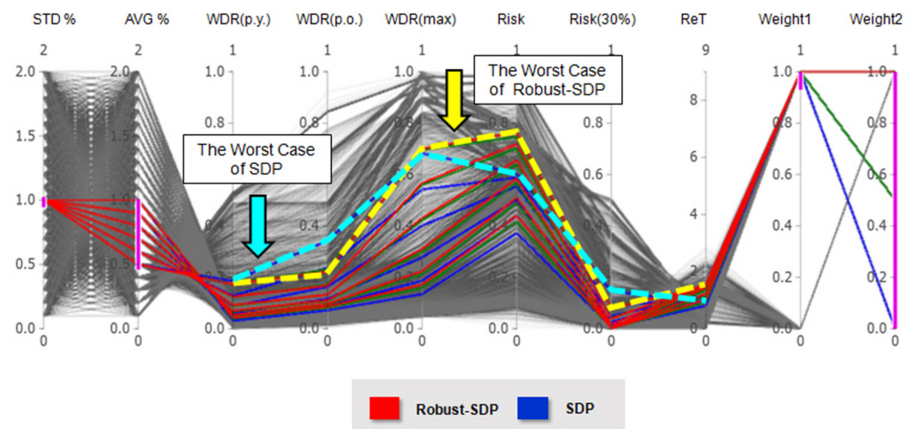
그림 4.19 PCP 분석결과



(a) All cases selected



(b) The best cases of SDP and Robust-SDP (AVG 50%~100%)



(c) The worst cases of SDP and Robust-SDP (AVG 50%~100%)

지표의 범위가 모두 표시되어 있고, ω_2 의 가중치에 따라 주황색은 $\omega_2 = 1$ 인 모형, 노란색은 $\omega_2 = 0.5$ 인 모형, 그리고 하늘색은 $\omega_2 = 0$ 인 모형을 나타낸다. [그림 4.19b-c]는 유입량의 평균이 현재보다 50%까지 감소하는 상황을 확인한 결과이고, 빨간색은 $\omega_2 = 1$ 인 모형, 파란색은 $\omega_2 = 0$ 인 모형을 나타낸다. 유입량 통계량 50~100%에서 Best case를 나타낸 [그림 4.19b]에서는 모든 지표에서 SDP의 수행능력이 더 우수하다(지표의 값이 더 작다). 반면에, worst case를 나타낸 [그림 4.19c]의 경우에는, WDR(p.o.)와 Risk(30%)에 대해 Robust-SDP가 SDP보다 수행능력이 우수했다. 이를 통해, 유입량이 감소할 때 Robust-SDP가 극단적인 사건에 대해 더 강건하게 작용하였음을 확인할 수 있다.

4.2.5 요약 및 결론

본 연구는 기후변화 상황에서 유입량의 통계적 특성이 현재와 달라지더라도 저수지 운영의 신뢰도가 크게 떨어지지 않게 하는 저수지 운영규칙을 산정하기 위한 'Robust-SDP' 최적화 기법을 제안하였다. 본 연구는 'SDP'와 '로버스트 최적화'를 결합한 'Robust-SDP'를 이용하여 보령댐의 이수기 운영규칙을 산출하였으며, 이를 6가지의 평가지표와 400가지의 유입량 조건에서 평가하였다.

평가 결과, 미래의 유입량이 현재보다 부족해질 때 Robust-SDP 운영규칙은 극단적으로 물이 부족한 critical event 발생을 예방하는 본래의 목적을 적절히 수행함을 확인할 수 있었다. 미래 유입량의 평균이 현재의 50%으로 감소할 때 WDR(p.o.)와 Risk(30%)는 각각 0.12, 0.06만큼 감소하였고, Risk는 0.16만큼 증가하였다. 지표의 값이 감소함은 운영이 개선되었음을 의미하기 때문에, Robust-SDP에 critical event의 발생확률을 줄이는 강건성(Robust)의 개념이 잘 반영되었음을 확인할 수 있다. 그러나 Risk 지표의 증가를 통해, 큰 실패를 막기 위해 작은 실패의 발생 빈도를 증가시키는 하는 상충관계가 발생하였음을 알 수 있다. 이러한 지표 값들의 변화는 MSPCP를 통해서도 확인할 수 있다. 하지만 MSDS를 통해 분석하면 Robust-SDP에서 악화된 Risk 지표 값의 분포는 실질적으로 의사결정과정에 영향을 미치는 임계초과영역에 영향을 주지 않고, 따라서 증가한 Risk 값이 의사결정 과정에 영향을 주지 않게 됨을 알 수 있다. 본문에서 서술된 것과 같이 Robust-SDP는 사전에 설정한 threshold에 대해 3가지 지표에서 수행능력을 개선한 반면 1개의 지표에 대해서는 악화시켰으며 2개의 지표에 대해서는 영향을 주지 않았다. 이와 같이, MSPCP를 통해서 지표 값들의 상충관계를 확인할 수 있고, MSDS를 통해 각 지표가 의사결정과정에 실질적으로 주는 영향을 확인할 수 있다.

Probabilistic RO 이론을 적용한 Robust-SDP는 결국 다목적최적화의 형태가 되는데, 이때 목적함은 서로 상충관계에 직면하게 된다. 상충관계가 있는 두 목적함은 동시에 최적화 될 수 없기 때문에, 적절한 가중치 산정을 통하여 의사결정자가 원하는 운영률을 결정해야 한다. 앞서 설명한 것과 같이, MSDS기법과 MSPCP기법을 활용해 의사결정자는 우선되는 가치에 따라 최적화 모형과 그 가중치를 결정할 수 있다. 의사결정자는 예측하기 힘든 미래 기후변화에 대비해야 하므로, 어떤 상황에서도 꼭 만족해야하는 물관리의 목적을 명확하게 정하는 것이 중요하다. 그리고 이런 최소한의 요구 기준을 바탕으로 본 연구에서 제시한 방법

으로 대안 및 최적화모형을 선택할 수 있다. 또한, 의사결정자는 대안 선택에 따라 기준으로 정한 지표 이외의 다른 지표들이 어떤 영향을 받는지 확인하여야 예상하지 못한 문제가 발생하는 것을 사전에 방지할 수 있다.

본 연구는 기후변화 적응을 위한 의사결정이론인 로버스트 의사결정이론을 댐 운영을 산출에 적용하였다는 것과, 그에 따른 미래의 발생 가능한 결과들을 시각화하였다는 점에서 의의가 있다. 국내 댐 운영은 수자원의 운용에 있어서 매우 중요한 역할을 하며 그만큼 여러 이해관계가 얽혀있고, 보수적인 운영을 필요로 한다. 따라서, 본 연구의 방법론은 미래 불확실성의 상황에서 국내 댐 운영을 평가하고 개선할 수 있는 하나의 대안이 될 수 있다.

제5장

기후변화 적응을 위한 의사결정기술 적용 사례 2 - 실물옵션 분석

- 5.1 실물옵션 분석을 통한 수자원시설물 경제적 타당성 평가
(임선후, 2018)
- 5.2 실물옵션 분석을 통한 치수계획 경제성 평가
(류영, 2014)

5.1

실물옵션 분석을
통한 수자원시설물
경제적 타당성
평가(임선후,
2018)

5.1.1 개요

기후변화 불확실성을 고려한 수자원 정책을 수립하기 위해 선진국에서는 이를 고려한 의사지원계획 방법에 대한 연구를 지난 10여년 동안 활발히 진행하고 있다(WSAA, 2008; Zhang and Babovic, 2012; Steinschneider, and Brown, 2012; Herman et al., 2015; Buurman and Babovic, 2016). 이들의 연구는 모두 강건하며(robust) 적응형(adaptive)인 의사결정을 강조하고 있다. 국내에서도 불확실성하의 의사결정방법의 중요성을 강조하고 있으나, 수자원분야에 대한 적응 연구는 초기 단계에 머무르고 있다. 본 연구에서는 적응형 의사결정에 초점을 맞추어 가장 대표적인 실물옵션분석 방법에 기후변화의 불확실성을 반영하여 가뭄 대비 수자원정책의 경제성 분석을 재평가하고자 하고자 한다. 본 연구의 목적은 기후변화를 고려한 경제성 분석 방법 중 하나인 실물옵션 분석을 제안하고, 이를 보령댐 도수로 공사 사업에 적용하여, 기존 경제성 분석 방법인 현금흐름할인법(Discounted Cash Flow, DCF)의 결과와 비교를 통해 해당 사업의 경제성 분석 결과를 재평가하고자 한다.

5.1.2 대상 유역 및 도수로 사업

보령댐은 충청남도의 8개 지역인 보령시, 서산시, 당진시, 태안군, 홍성군, 예산군, 청양군 그리고 서천군에 광역상수도를 통해 생활용수 및 공업용수를 공급하고

그림 5.1

보령댐 용수공급 시, 군(녹색 지역)



있고, 보령댐의 웅천읍과 주산면에 위치하는 보령댐 하류 웅천천으로 생활용수 및 공업용수 일부와 농업용수 그리고 하천유지용수를 공급하고 있다. [그림 5.1]은 보령댐 용수공급 지역을 나타낸다.

‘가뭄’은 빗물이 증발산으로 인해 대기중으로 손실되어 실제 수요량의 부족을 일으키는 현상을 일컫는다. 또한 수문학적 관점에서는 물 순환 과정(Water cycle)의 균형이 깨져 물 부족현상을 초래하는 경우를 말한다. 현재 전 세계 곳곳에 기후변화로 인한 기상이변이 발생하고 있으며, 가뭄 또한 이러한 현상 중 일부라고 할 수 있다. 충청남도의 경우 과거 1968년, 1978년, 1982년, 1994년, 1995년, 2001년, 2008년, 2009년, 2012년 2014년, 2015년, 2016년 등에 가뭄이 발생하였다. 그러나 최근 2014년부터 2016년까지 발생한 가뭄은 과거의 가뭄과는 다른 강도의 극한 가뭄이었고, 2015년에는 평년대비 누적강우량이 801.3mm에 그쳐 평년(30년 평균) 대비 약 63%에 불과하였다. 저수량은 약 135일동안 심각 단계 이하의 수위를 기록하였으며, 10월에는 ‘댐 용수 부족 대비 공급 조정 기준(국토교통부, 2015)’에 의거하여 8개 시군에 대한 제한급수를 최초로 시행하

표 5.1 **도수로 사업 개요**

공급방안	금강 백제보 하류 -> 보령댐 상류
공급용량	115,000 /일
시설개요	길이 : 21 km, 직경 1,100 mm
총사업비	약 625억원
운영비	약 90억원(상시)

그림 5.2 **보령댐 도수로 경로**



였다.

이에 대응하여 충청남도는 보령댐 공급 구역의 극한 가뭄으로 인한 급수 조정 등의 국가적 재난 상황에 대처하기 위해 금강과 보령댐을 연결하는 도수로 긴급 설치사업을 진행하였다. 이를 통해 보령댐의 용수 공급에 안정성을 확보하는 것이 사업의 목적이고 완공 이후로 긴급한 용수 필요시에 운영 중에 있다. 사업의 주요 내용은 다음 <표 5.1>과 [그림 5.2]와 같다.

5.1.3 연구 방법

1) 기존 타당성 평가방법 적용

KDI(2016)에서 발간한 『보령댐 도수로 건설사업의 비용 분담 방안』은 보령댐의 도수로 사업 유무에 따른 저수지 운영 모의를 통하여 도수로의 용수공급능력을 평가하였고, 이를 바탕으로 편익과 비용 등을 산정 후 현금흐름할인법을 통해 사업의 타당성을 검토하였다.

가. 보령댐 도수로 운영 케이스별 저수지 모의운영

저수지 모의 운영은 미육군공병단의 HEC-ResSim을 사용하였고, 보령댐 제원을 이용하였다. 케이스 별로 모의 운영하여 보령댐 도수로 사업의 효과를 분석하였다(KDI, 2016). 모의 운영 케이스(Case)는 다음 <표 5.2>와 같다.

Case 1은 보령댐 설계 유입량으로 모의를 하였고, 실제 설계에 사용되었던 총 22년(1967년~1988년)자료를 이용하였다. Case 2는 관측 유입량으로 저수지

표 5.2 보령댐 저수지 모의운영 케이스(KDI, 2016)

	유입량		도수로 운영		용수공급 조정기준
	설계유입량	실측유입량	상시 운영	임시 운영	
Case 1	o	x	x	x	x
Case 2	x	o	x	x	x
Case 3	x	o	x	x	o
Case 4	x	o	o	x	o
Case 5	x	o	x	o	o

그림 5.3

저수량에 따른 보령댐 가뭄대응기준

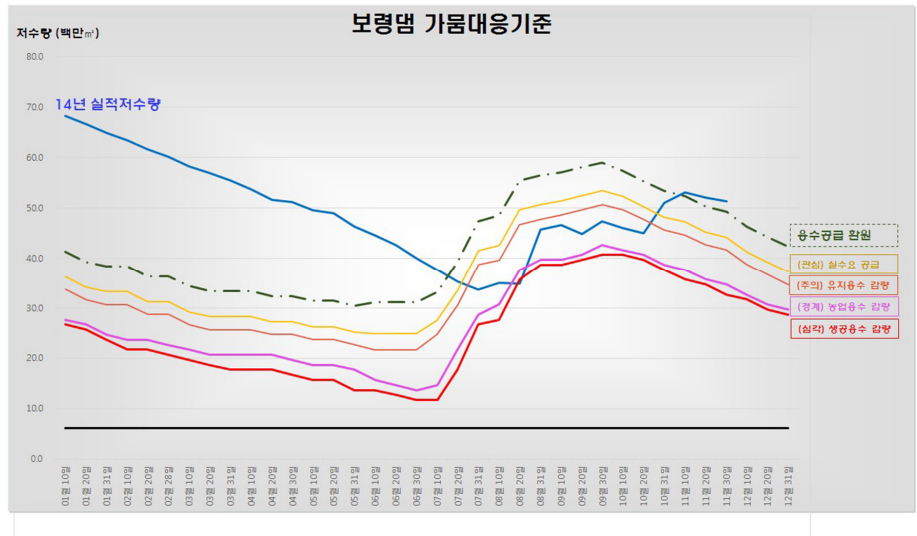
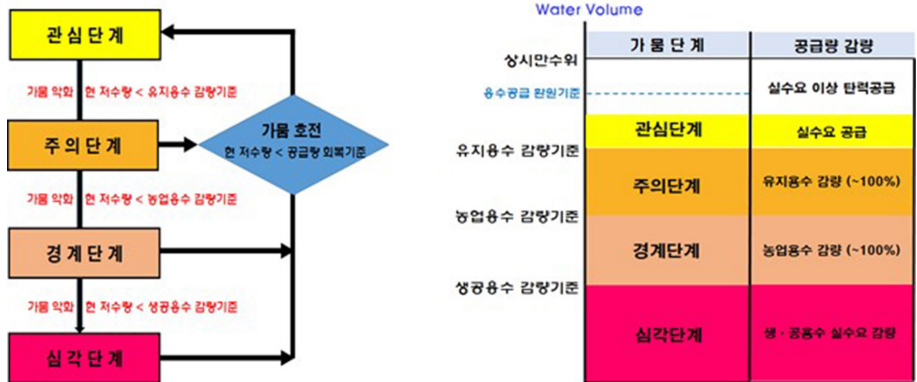


그림 5.4

단계별 용수 감량 기준



운영을 하였고, Case 3은 실측 유입량으로 모의 운영을 하되, 2015년 보령댐 아래 [그림 5.3]과 같이 가뭄대응기준을 적용하여 모의하였다. 용수공급기준은 [그림 5.4]에서 제시한 것과 같이 단계별로 감량을 진행한다. Case 4는 실측 유입량과 도수로 상시 용수공급량을 추가하여 모의하였고, 마지막으로 Case 5는 수위가 심각 단계 이하로 내려간 경우부터 다시 경계 단계로 복귀하는 시점까지 용수공급을 진행하여 모의하였다.

표 5.3

연평균 도수로 용도별 용수 공급량 (단위 : m³)

구 분	Case4	Case5
공급용수량	516,667	355,556
발전량	7,038,889	1,227,778

Case 3과 Case 4의 용수공급량을 비교하여 도수로 상시 운영 시에 연평균 용수공급량을 파악하였고, Case 3과 Case 5의 비교를 통해 도수로 임시 운영 시에 연평균 용수공급량을 파악하였다. 연간 용수 공급량은 <표 5.3>과 같다.

나. 경제성 분석 : 현금흐름할인법에 따른 비용편익분석

경제적 평가를 위해 용수공급단가와 발전 단가에 각각 용도별 연간 용수공급량을 곱하여 Case 별로 연평균수익을 파악하였고, 아래 <표 5.4>와 같다.

단가는 사업의 재무성평가를 위한 분석 기간으로 공사기간을 제외한 총 30년을 바탕으로 산정하였으며, 재무성할인율은 ‘공공기관 사업 예비타당성조사 세부시행계획(기획재정부, 2010)’ 규정에 따라 5.5%로 적용하였다. 잔존 가치의 경우는 반영하지 않았고, 감가상각은 30년간 실시하였다. 이외에 사업비는 약 625억원 산정되었고, 연간 운영비는 고정비와 변동비로 나눠서 산출하였다. 상시 운영의 경우 86.75억원, 임시 운영의 경우는 26.58억원으로 산정되었다. 위 자료를 바탕으로 현금흐름에 따른 수익성 분석을 실시하였다. 도수로의 상시 운영의 NPV값은 31년간 약 1686억원의 손해가 발생하고, 임시 운영의 경우는 902억원의 손해가 발생하는 것을 확인 할 수 있다. 따라서 보령댐 도수로 사업의 경제적 타당성은 떨어지는 것으로 판단되었다. Case 4의 상시 운영은 대부분의 용수를 여수로를 통해 방류하기 때문에 Case 5에 비해 상대적으로 비효율적이다. 실제 도수로 운영 시에도 Case 5와 같이 추가적으로 용수가 필요한 시기에 도수로를 개방하고

표 5.4

Case별 연간 도수로 편익 (단위 : 백만원)

구분	Case4	Case5
공급용수	213	147
발전	15	3
합계	228	149

있다. 그렇기 때문에 본 연구에서는 Case 5의 비용편익분석결과에 대해서만 개발한 모형의 결과와의 비교를 실시하였다. 또한 KDI보고서에서는 Case 5를 임시 운영이라 명명하였지만, 본 연구에서는 ‘조건부 운영’이라고 수정하여 일컫는다.

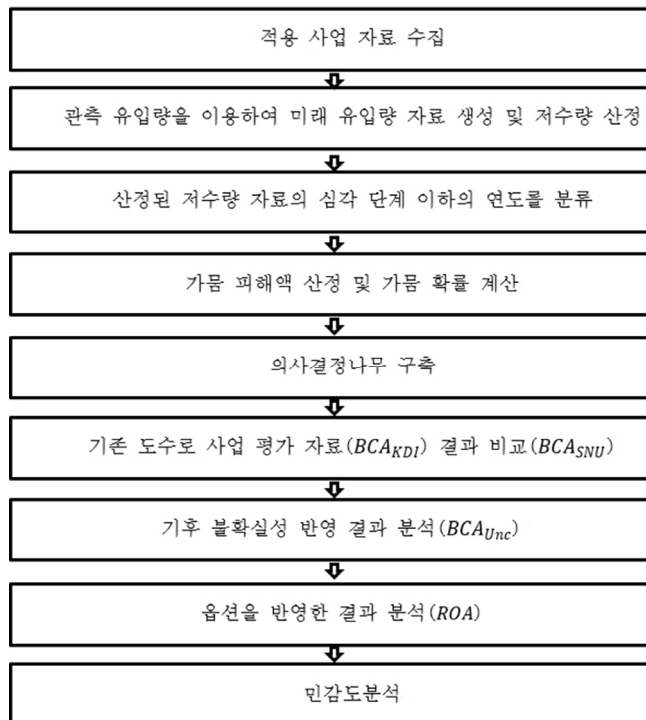
2) 실물옵션 분석의 적용

가. 적용절차

실물옵션 분석의 적용 절차는 [그림 5.5]와 같다. K-water에서 생성한 보령댐의 미래 유입량 자료를 이용하여 저수량을 산정하고, 이를 바탕으로 보령댐 가뭄 대응기준 심각단계 이하의 연도와 일수를 파악하여 가뭄에 대한 확률 및 가뭄피해액을 계산한다. 이 후 KDI(2016)에서 제시한 도수로 사업 자료를 바탕으로 옵션의 가치를 파악하고 의사결정나무를 구축한다. 개발한 실물옵션모형의 검증 을 위해 기존 타당성 검토방법으로 진행된 도수로 사업의 비용편익분석 (BCA_{KDI}) 조건과 동일하게 한 후에 그 결과(BCA_{SNU})와 비교를 실시한다. 이

그림 5.5

실물옵션분석 적용 절차



후 3가지 기후 시나리오(정상, 약한 가뭄, 극한 가뭄)를 고려한 비용편익분석 결과(BCA_{UNC})를 통해 불확실성의 영향을 파악한다. ‘연기’ 옵션과 ‘포기’ 옵션을 사용한 경우의 결과(ROA)도 산정하여 이 사업의 최적의 계획을 제시한다. 다음으로 가뭄 피해의 간접적 효과를 반영하기 위해 ‘고통비용’을 추가하여 과소 추정되는 가뭄피해액의 가치를 보정하고, 사업비, 가뭄피해액, 가뭄 확률, 그리고 할인율에 대한 민감도분석을 통해 이 사업의 투자 여부를 평가한다.

나. 가뭄 확률 및 피해액 계산

K-water는 1998년부터 2013년까지의 보령댐 관측 유입량 자료를 바탕으로 PARMA(1.0) 모형으로 미래 500년 유입량을 생성하였다. 미래 유입량 자료를 이용하여 총 500년의 저수량을 모의하였으며, 저수량 모의시 사용된 식 (5.1)은 아래와 같다.

$$S_{t+1} = S_t + I_t + R_t \quad (5.1)$$

여기서, S_t : t 시점에서의 저수량

I_t : t 동안의 유입량

R_t : t 동안의 방류량

방류량은 K-water의 보령댐 가뭄대응기준에 맞게 결정된다. 저수량이 관심 단계 위로 유지될 때는 실수요량을 공급하게 되고, 주의단계부터는 유지용수, 경계단계에서는 농업용수, 심각단계에서는 생·공용수를 감량하여 공급한다. 2015년에 실제로 보령댐은 총 135일동안 저수량이 심각단계 이하로 머물렀기 때문에, 연간 135일 이상 내려간 경우를 ‘극한 가뭄’이라 정의하고, 135일 이하는 ‘약한 가뭄’, 한번도 심각단계 이하로 내려가지 않은 연도는 ‘정상’으로 가정하였다. 총 490년동안 약한 가뭄은 24년 발생하였고 평균적으로 약 36일 심각단계 이하로 내려갔다. 극한 가뭄은 7번 발생하였고, 평균 161일 심각단계 이하에 머물렀다.

심각단계 이하로 내려간 빈도를 의미하는 가뭄 확률은 식 (5.2)를 통해 산정된다. 정상 상태인 경우(Normal)의 확률은 0.94, 약한 가뭄(WD)은 0.05, 극심한 가뭄은 0.01으로 산정되었다. 가뭄피해액은 다음의 식 (5.3)과 같이 산정하였다.

$$P_k = \frac{n}{N}$$

$$P_1 = \frac{490 - (24 + 7)}{490} \simeq 0.937, P_2 = \frac{24}{490} \simeq 0.049, P_3 = \frac{7}{490} \simeq 0.014 \quad (5.2)$$

여기서, k : k 번째 시나리오 ($k=1$: 정상, $k=2$: 약한 가뭄, $k=3$: 극한 가뭄)

n : 심각단계 이하로 내려간 연도의 개수

N : 총 연도

$$C_{drought} = ((I_n - I_d) \times P_w) \times D_k \quad (5.3)$$

여기서, I_n : 실수요 공급량

I_d : 심각단계 이하 시 공급량

P_w : 용수 단가

D_k : k 상태에서의 평균 심각단계 이하 일수

다. 의사결정나무 구축

ROA에서 사용하는 옵션은 일반적으로 다양하게 존재한다. 본 연구에서는 적용 사업의 특성에 맞게 총 3가지 옵션을 사용하였다. 옵션에 따라 발생하는 비용 및 편익은 <표 5.5>와 같다. 저수량이 심각단계 이하일 때의 용수공급량은 정상단계 일 때 보다 하루당 약 8.9만톤을 감량하여 공급하게 된다. 하지만 도수로의 경우 하루당 약 11.5만톤을 보령댐으로 공급 가능하기 때문에, 용수감량으로 인한 피해를 저감할 수 있다. 이를 가뭄저감액으로 정의한다. 앞서 제시한 식 (5.3)과 동일한 방법으로 아래 식 (5.4)와 같이 가뭄저감액을 산정하게 된다.

$$B_{conduit,k} = (C_d \times P_w) \times D_k \quad (5.4)$$

여기서, $B_{conduit,k}$: 가뭄 저감액

C_d : 도수로 용수 공급량

공사비용은 사업 개요에 제시한대로 625억원으로 설정하였고, 운영비용은 KDI(2016)보고서에 제시한 상시와 임시 운영비용을 반영하였다. 최소운영비와 용수공급일수에 따른 운영비를 합친 총액을 운영비로 산정하였다.

표 5.5

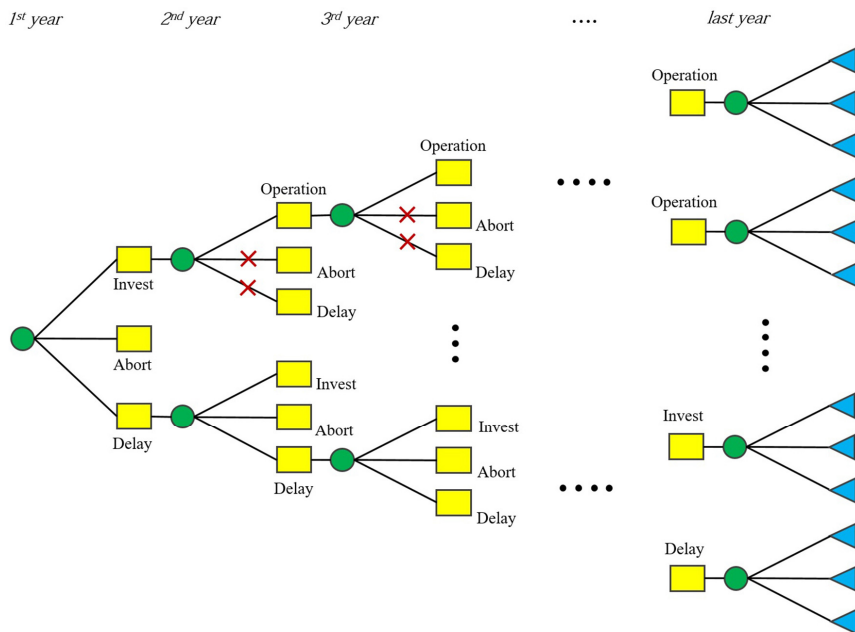
옵션별 편익 및 비용

옵션	투자과 운영		연기	포기
편익	첫 해	-	-	-
	첫 해 이후	가뭄저감액		
비용	첫 해	공사비, 가뭄피해액	가뭄피해액	가뭄피해액
	첫 해 이후	운영비, 가뭄피해액		

첫 번째 옵션은 ‘투자과 운영(Invest & Operation: I&O)’이다. 이 옵션을 선택하는 경우에는 첫 해에 공사가 진행되어 공사비용이 발생하고, 시나리오에 따라 가뭄피해액이 발생한다. 이 후 두번째 해부터 Case 5와 같이 조건부 운영을 진행하고, 이에 따른 가뭄저감편익이 발생한다. 또한 운영에 따른 비용과 가뭄피해액이 발생한다. 두번째 옵션은 ‘연기(Delay)’이다. ‘연기’옵션을 선택하는 경우엔 사업의 공사를 진행하지 않고, 다음 해로 넘어가게 된다. 이 옵션을 선택하는 경우는 해당 시점에서 먼저 소개하였던 ‘투자과 운영’ 옵션보다 ‘연기’옵션의 가치가 높은 경우를 의미한다. ‘연기’옵션을 선택하는 경우는 편익은 발생하지

그림 5.6

의사결정나무를 이용한 실물옵션분석



않고, 가뭄피해액이 발생한다. 마지막 옵션은 ‘포기(Abort)’이다. ‘연기’옵션을 선택하다가 남은 분석 기간 동안 투자와 운영 옵션의 가치가 없다고 판단되는 경우 사업 투자를 포기하는 옵션을 의미한다. 이를 바탕으로 구성한 의사결정나무는 [그림 5.6]과 같다. 각 노드에 들어가는 값은 각 편익과 비용이 불확실성의 확률과 곱하여 아래의 식 (5.5)와 같이 계산되어 삽입된다. 분석 기간 동안의 각 노드들의 값이 계산되고 단계별로 가장 높은 가치인 노드를 전진하며 선택해 나간다.

$$NPV_{t,x} = \frac{(B_{t,x} \times P_k) - (C_{t,x} \times P_k)}{(1+r)^t} \quad (5.5)$$

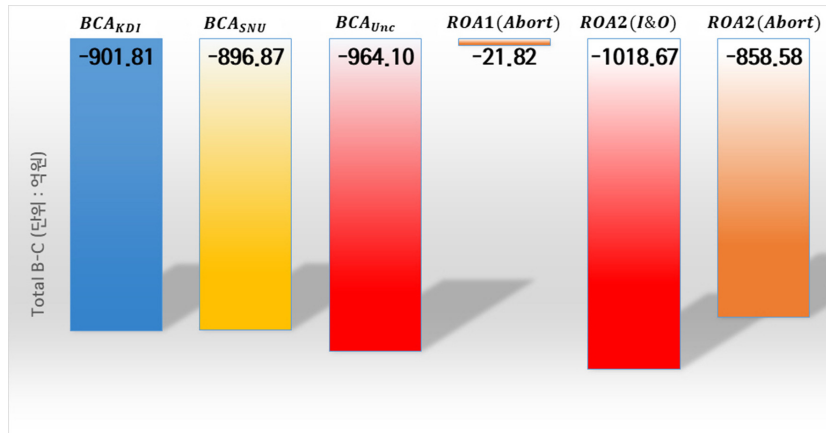
여기서, x : 옵션 ($x=1$: 투자와 운영, $x=2$: 연기, $x=3$: 포기)

5.1.4 적용결과

1) 대체수자원 사업의 타당성 검토

본 연구에서 만든 ROA 모형이 타당한지 검증하기 위해 KDI 보고서에서 도수로 공사의 비용편익을 분석한 기존의 결과와 비교를 진행하였다. 기존 KDI의 분석모형(BCAKDI)은 불확실성을 고려하지 않고 평균 유입량을 사용하였을 뿐 아니라 전통적 비용편익분석이어서 옵션도 없기 때문에, 우리의 ROA 모형(BCASNU)도 우선 가뭄 시나리오를 정상상태 하나로 고정하였고 옵션도 ‘투자과 운영’만으로 제한하였다. 두 분석의 차이는 0.55% 정도로 확인되어 본 연구에서 만든 ROA 모형이 오류가 없음을 우선 확인 하였다.

다음으로 BCASNU에서 옵션은 ‘투자과 운영’으로 계속 고정한 채 가뭄 시나리오만 세 가지로 확장한 모형(BCAUNC)을 만들어 불확실성을 고려한 가치를 산정해 보았는데, [그림 5.7]에서 보는 바와 같이 불확실성을 고려하지 않을 경우 전체 가치의 6.91% 정도가 과대평가됨을 알 수 있었다. 여기서 가뭄 시나리오의 확률은 과거 자료에 근거하여 극한가뭄(Extreme Drought, ED) 1.43%, 보통가뭄(Weak Drought, WD) 4.90%, 정상상태(Normal State) 93.67%로 설정하였는데, 미래 기후변화가 진행되면 이를 재설정하여 ROA 결과를 업데이트하여야 할 것이다.



마지막으로 연기 혹은 포기 옵션까지 고려한 경우($ROA1$) 결국 포기옵션을 선택하게 되어 [그림 5.7]의 4번째 막대그래프와 같이 가뭄피해는 떠안게 되지만 공사비용을 피하게 되어 ENPV는 -21.82억원, 옵션프리미엄은 약 942.28억원으로 산정되었다.

서순석 등(2009)은 가뭄이 발생하였을 때 물부족으로 인한 직접적인 피해 이외에 간접적인 피해를 고통비용으로 표현한 식 (5.6)을 제안하였다. 여기서 H_T 는 고통비용을 의미한다. 식 (5.7)의 3번째와 5번째 막대그래프는 첫 번째 옵션(투자과 운영)을 첫 해에 선택하였을 때의 비용편익분석 가치를 의미한다. 5번째 막대그래프의 경우 고통비용이 추가되었지만, 고통비용을 추가하지 않은 3번째 막대그래프의 가치와 큰 차이가 없는 것을 확인 할 수 있다. 이는 도수로가 가뭄으로 인한 공급량의 부족을 해소하기 때문에 고통비용이 추가되더라도 가치의 차이가 작은 것으로 해석된다. 반면 연기 혹은 포기 옵션을 사용한 경우(즉, 각각 [그림 5.7]의 4, 6번째 막대그래프)는 고통비용이 추가됨에 따라 옵션의 가치가 하락하는 것을 확인할 수 있다. 이는 포기옵션으로 도수로 사업이 진행되지 않은 상태이기 때문에 가뭄으로 인한 경제적 피해를 받게 되고, 그 피해의 정도가 달라짐에 따라 가치도 변동되기 때문이다. 하지만 고통비용을 추가하여도 도수로 사업을 포기하는 옵션이 최적의 선택으로 분석되었다.

$$C^D = ((I_n - I_d) \times (P_w + H_T)) \times D_d \quad (5.6)$$

2) 민감도 분석

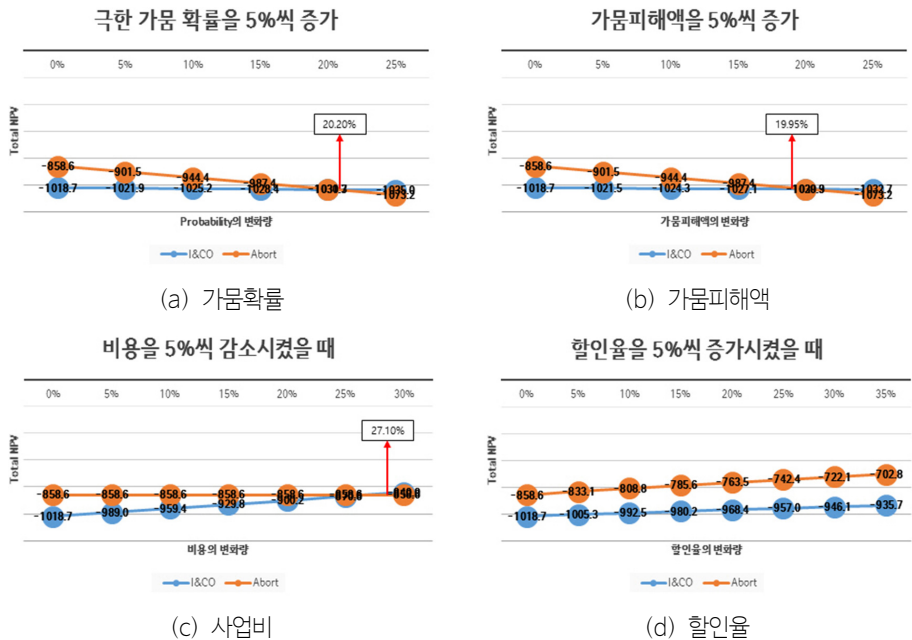
불확실성(즉, 가뭄확률), 가뭄피해액, 사업비, 그리고 할인율의 변동이 도수로 사업의 경제적 타당성 결과에 어떠한 영향을 미치는지를 평가하기 위해 민감도 분석을 진행하였다. 각 변수별로 5%씩 증감시키면서 ROA를 진행하였다.

먼저 극한가뭄의 확률을 기존에 산정하였던 0.0143에서부터 5%씩 증가시키고 보통가뭄의 확률을 기존의 극한가뭄과의 비율을 유지하면서 증가시키면 결과적으로 정상상태의 확률은 감소하게 된다. 그 결과 아래 [그림 5.8a]와 같이 극한가뭄의 확률을 기존에 비해 약 20.20%로 증가시켰을 때(즉, 극한가뭄의 확률이 0.0172가 될 때) 투자와 운영 옵션을 선택하는 것이 다른 옵션에 비해 타당한 것으로 확인되었다. 즉, 미래 기후변화로 (극한 및 보통) 가뭄의 발생확률이 지금의 1.2배 가까이 된다면 도수로 사업은 경제적 타당성을 갖게 된다는 의미이다.

다음으로 [그림 5.8b]와 같이 가뭄피해액의 경우 기존에 비해 약 19.95% 증가하였을 때 도수로 사업을 진행하는 것이 타당한 것으로 판단되었고 사업비의 경우(그림 5.8c) 공사비를 일정하게 5%씩 감소를 진행한 결과 약 27.10% 감소하

그림 5.8

민감도 분석 결과



였을 때(즉, 공사비가 490억원 일 때) 도수로 사업이 경제적으로 타당하다는 것을 확인할 수 있었다. 마지막으로 할인율의 경우(그림 5.8d) 모든 옵션에 동일하게 적용되기 때문에, 최적옵션이 바뀌는 지점을 확인할 수 없었다.

5.1.5 요약 및 결론

본 연구는 기후변화의 불확실성을 고려한 의사결정 연구로 가뭄 대비 수자원계획에 실물옵션방법을 적용하여 기존의 비용편익분석의 한계를 극복하였다. 수자원 사업은 비용이 클 뿐만 아니라 장기적인 계획이기 때문에 미래의 불확실성을 고려한 평가가 이루어져야 한다. 기존 경제성평가방법인 현금흐름할인법은 확실성을 가정하고 평가가 이루어진다. 또한 분석을 시작한 시점에서부터 투자가 이루어진다는 가정을 내포하고 있다. 하지만, 실제 계획에 있어서 사업에 대한 투자를 연기하거나 포기하는 경우가 존재하며, 이로 인해 사업의 경제적 가치는 투자시기에 따라 변동한다. 불확실성이 정확하게 정의된다면 실물옵션방법은 수자원정책 분야에서 적용가능성이 높다고 할 수 있다. 더불어 의사결정나무법은 기존의 실물옵션모형에서 적용하지 못했던 다양한 불확실성 요소와 옵션 등을 고려할 수 있기 때문에 더욱 유연하게 적용할 수 있다. 따라서 기후변화같이 불확실성이 크고 옵션이 다양한 사업에 대해 경제적 타당성을 분석할 경우 본 연구에서 개발한 모형을 적용하는 것이 사업의 투자 시기와 그 가치를 기존의 현금흐름할인법보다 더욱 정확하게 판단할 수 있다.

실제로 2015년에 진행되었던 도수로 사업에 대하여 경제적 타당성을 재평가하였다. K-Water에서 생성한 500년 보령댐 모의 유입량 시계열 자료를 이용하여 가뭄피해액과 확률을 산정하였고, 이를 의사결정나무로 풀어 실물옵션방법을 적용하였다. 그 결과 기존의 현금흐름할인법과 실물옵션방법에 있어 모두 사업의 타당성이 떨어지는 것을 확인할 수 있었다. 또한 가뭄피해액에 간접적인 피해까지 고려하였지만 사업의 타당성은 여전히 없는 것으로 확인되었다. 하지만 민감도분석을 통해 가뭄 확률 혹은 가뭄피해액이 약 1.2배로 증가하거나, 사업비가 490억원으로 절감 되었을 때 이 사업의 타당성은 확보되는 것을 확인하였다.

5.2

실물옵션 분석을 통한 치수계획 경제성 평가(류영, 2014)

5.2.1 개요

수자원 분야에서도 190년대부터 기후변화 관련 연구들이 시작되었으며, 크게 3가지 주제(기후변화 전망, 취약성 평가 그리고 적응대책 수립)로 구분되어 진다. 단, 적응대책 수립에 관한 연구는 전망 및 취약성 평가 연구에 비해 여전히 그 수가 현저히 낮다(이재경 외, 2012). 기후변화 연구가 시작된지 오랜 시간이 지났음에도 기후변화 적응대책을 위한 수자원 계획수립 관련 기준의 발전이 더딘 이유는 기후변화의 특성인 ‘비정상성(non-stationarity)’과 ‘불확실성(uncertainty)’ 때문이다.

특히, 의사결정이 필요한 적응대책 부문에서의 불확실성은 매우 큰 장벽이다. 의사결정자들은 어떠한 환경 속에서 의사를 결정하는지 알기 위해 불확실성을 종류에 따라 구분하였다. 기후변화 적응대책에 관한 불확실성은 ‘깊은 불확실성(deep-uncertainty)’라고 표현되며, 모형에서 발생하는 불확실성과 달리 각 대안과 상황에 따른 의사결정의 결과를 추정할 수 있으나 상황의 발생확률을 거의 예측할 수 없는 경우를 말한다(Lempert et al., 2010).

기후변화 특성을 고려한 수자원 전략을 구축하기 위해 선진국에서는 의사지원 계획 방법(decision support planning method)에 대한 연구를 활발히 진행하고 있다. 하지만 국내의 경우 ‘깊은 불확실성’을 고려하여 수자원 정책에 관해 보수적인 대안을 제안하는 ‘로버스트 의사결정(robust decision making)’의 주제를 국내에 적용한 연구는 그 사례도 적고 매우 초기 단계에 머물러 있다(강노을, 2012; 한봉구와 정은성, 2013).

이러한 배경 하에 기후변화 불확실성을 고려하기 위한 새로운 경제성 분석 방법인 실물옵션 분석(real option analysis)을 수자원계획에 적용하는 방안을 제안하였다. 본 연구는 기후변화 적응전략 수립을 위하여 기후변화의 가장 큰 특성인 ‘깊은 불확실성’에 초점을 맞추어 영산강 유역종합치수계획에 적용 하여 경제성 분석을 수행하였다.

5.2.2 대상 유역

영산강 유역종합치수계획은 영산강수계 국가하천 5개소 및 지방 1급 하천 2개소에 대한 종합치수방안을 수립하는 계획이다. RDM 적용을 위한 과정에서 유출 매개변수, 강우자료, 홍수방어대안 등은 MLTM (2005)에 제시된 자료 값들을

대부분 그대로 참고하였다. 영산강은 우리나라 5대강 중 하나로 한반도 남서부 전라도에 위치하며, 유역면적은 3,455 km², 유로연장은 129.5 km이다. 유역의 평균폭은 26.7 km, 유역형태는 직사각형 형태의 하천이다. 영산강유역은 유역평균경사가 19.5%로 비교적 완만한 유역이고, 하천에 인접하여 농경지가 발달해 있다. 영산강 중상류부에는 광주광역시와 나주시 등의 도심지 및 인구밀집지역이 위치하고 있고, 전체 유역면적 중 도시지역이 7%, 임야와 농경지가 전체의 85%를 점유하고 있다. 영산강 유역종합치수계획 보고서(이하 MLTM, 2005)에서는 여러 개의 홍수방어대안으로 구성된 4가지의 종합계획안을 제시하고 이들을 평가하여 최적의 대안을 선정하는 과정이 기술되어있다. 영산강 유역종합치수계획에서 제시한 4가지 대안들은 각각 여러 방어대안의 조합으로 구성되어 있다(표 5.6). 영산강 유역종합치수계획에서는 중상류와 하류, 배수펌프장의 치수능력 확충을 모두 고려하지만 본 연구에서는 홍수의 크기와 형태 변화에 따른 종합치수계획안

표 5.6 영산강 유역종합치수계획에서 제시한 4가지 종합계획안(MLTM, 2005)

Components				Alternatives	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
Mid-Upper Stream	Raise Dam Height +Auto ROM	Jang Sung Dam	+2.0 m	●				
		Na Ju Dam	+2.0 m	●				
		GwangJu Dam	+1.0 m	●				
		Ham Dong Dam	+2.0 m	●				
	Raise Dam Height +Rigid ROM	Jang Sung Dam	+1.5 m		●			
		Na Ju Dam	+1.5 m		●			
		GwangJu Dam	+1.0 m		●			
		Ham Dong Dam	+1.0 m		●			
	Lower Restricted Water Level	Jang Sung Dam	-1.0 m				●	
		Na Ju Dam	-1.0 m				●	
	Construct a New Dam	O Rye Dam				●		
	Construct Washlands	Yeong San2						●
		Yeong San7		●	●	●	●	●
		Hwang Yong1						●
		Hwang Yong2						●
		Ji Suk1						●
		Ji Suk2						●
	Construct Flood Detention Pond	Dam Yang		●			●	●
		Hwang Yong					●	●
		Ji Suk		●	●	●	●	●
Down Stream	Construct Yeong-San Lake Sea dike Sluice	Gate expansion		●	●	●	●	●
	Utilize Yeong-Am Lake Storage space	Etc		●	●	●	●	●

들의 우선순위 변동을 파악하는 것이 목표이므로, 모든 계획안에 같은 영향을 주는 하류부 홍수방어 대안들은 배제하고 중·상류부 대안들만을 고려한다. 각각의 종합치수계획안들은 치수적 측면에서 상이한 특징을 가지고 있어 홍수의 형태와 크기에 따라 가변적인 홍수저감능력을 보일 것으로 예상된다.

5.2.3 연구 방법

1) 경제성 분석 : 현금흐름할인

확률강우량 분석에 사용된 6개 우량관측소에 대한 영산강유역의 강우티센(thiesen)망과 티센계수의 값들을 토대로 각 소유역별로 산정된 유역평균 확률강우량을 사용하여 확률가중모멘트법에 의한 Gumbel 분포를 바탕으로 빈도분석을 실시하였다. 지속시간 24시간의 빈도별 강우량을 Huff 2분위 시간분포를 사용하여 시간위로 나눈 후 HEC-HMS의 모델을 사용하여 홍수량을 산정하였다. 수위 산정 및 피해액 면적 산정은 HEC-1과 GIS를 사용하였고 마지막으로 총 피해액을 건설교통부(2004)에서 제시한 다차원 홍수피해 산정방법으로 산정하였다.

치수계획 경제성 분석을 구체적으로 설명하면 5단계로 구분된다. 1단계는 총 피해액 산정면적을 통해서 침수 구역도를 만든다. GIS를 통해 구역도를 제작하게 되며 다음으로 피해액 산정 항목을 「치수사업 경제성 분석 방법 연구-다차원 홍수피해 산정방법-(건설교통부, 2004)」에 근거하여 유량규모별 피해액을 산정한다. 다차원법은 과거의 홍수피해를 근거로 산정했던 틀을 벗어나 침수가 발생한 지역에 대한 특성을 피해액에 반영하여 기존 분석방법보다 구체적이라는 장점을 가지고 있다. 3단계는 각 대안의 건설 전의 피해액에서 건설 후의 피해액을 감하게 되면 피해경감액이 산정되는데 이를 편익으로 간주한다. 각 대안의 편익, 즉 연평균 피해경감 기대액은 <표 5.7>과 같이 정리된다. 여기서 구간평균피해액(average damage)에 구간확률(interval probability)을 곱하면 연평균 피해액(average annual damage)이 산정된다. 산정된 연평균피해액의 누계가 연평균 피해경감 기대액(expected average annual damage)이 된다.

비용은 각 대안의 건설비용, 유지관리비용이 포함된 액수로 산정이 되고 마지막으로 각 대안의 비용 및 편익을 현금흐름할인의 대표적인 방법을 이용하여, 순이익, 내부수익율, 비용-편익비를 산정한 후 대안의 경제성을 평가하게 된다. 연평균피해 경감액에서 투자효율 분석을 위해 할인율 및 분석기간을 「수자원(댐)부문

표 5.7

연평균 피해경감 기대액(단위 : 백만원)

Alternatives	Return period	Average annual exceedance probability	Damage costs			Average damage	interval probability	Average annual damage	Expected average annual damage
			Before	After	Damage alleviation				
Alt. 1	50년	0.020	2,265,181	806,295	1,458,885	729,443	0.02	14,589	14,589
	100년	0.010	2,627,416	930,360	1,697,056	1,577,971	0.01	15,780	30,369
	200년	0.005	4,162,288	1,060,584	3,101,684	2,399,370	0.05	11,997	42,365
	500년	0.002	5,082,164	1,171,874	3,910,290	3,505,987	0.03	10,518	52,883
Alt. 2	50년	0.020	2,265,181	814,968	1,450,213	725,106	0.02	14,502	14,502
	100년	0.010	2,627,416	940,105	1,687,311	1,568,762	0.01	15,688	30,190
	200년	0.005	4,162,288	1,068,356	3,093,912	2,390,612	0.05	11,953	42,143
	500년	0.002	5,082,164	1,195,094	3,887,070	3,490,491	0.03	10,471	52,614
Alt. 3	50년	0.020	2,265,181	821,278	1,443,902	721,951	0.02	14,439	14,439
	100년	0.010	2,627,416	956,341	1,671,075	1,557,489	0.01	15,575	30,014
	200년	0.005	4,162,288	1,067,382	3,094,886	2,382,980	0.05	1,915	41,929
	500년	0.002	5,082,164	1,177,980	3,904,184	3,499,535	0.03	10,499	52,427
Alt 4	50년	0.020	2,265,181	825,584	1,439,597	719,798	0.02	14,396	14,396
	100년	0.010	2,627,416	943,601	1,683,816	1,561,706	0.01	15,617	30,013
	200년	0.005	4,162,288	1,076,298	3,085,970	2,384,893	0.05	11,924	41,937
	500년	0.002	5,082,164	1,189,832	3,892,332	3,489,151	0.03	10,467	52,405

사업의 예비타당성조사 표준지침 연구[제3판](한국개발연구원, 2003)」에서 제시한 6.0 %를 적용하였으며, 분석기간은 50년으로 설정하였다.

경제성 분석 기간(50년 후) 이후에도 초기 투자비의 상당부분이 계속 그 기능을 유지한 채 남게 되는데 이를 잔존가치라고 한다. 본 보고서에서는 홍수방어대안별 사업비에 댐 0 % 천변·홍수 저류지 80 %, 배수갑문 0 %, 연락수로 80 %와 같이 잔존가치율을 적용하였다.

연평균 유지관리비를 총 사업비에서 하천시설의 잔존가치를 차감한 사업비의 약 2 %를 적용하는 것으로 하였다. 비용의 현재가치화는 2년의 공사기간에 따른 사업비를 적절히 배분하여 현재가치화 하는 방법을 채택하는 것으로 하였다. 앞에서 산정된 편익 및 비용으로 경제성 분석을 실행한 결과 <표 5.8>과 같다. NPV분석, B/C ratio 분석, IRR분석 순으로 설명하도록 하겠다.

표 5.8

대안별 기존 경제성분석 결과(국토해양부, 2005)

Alternative	Annual average expense	Salvage value	Annual average maintenance cost	Annual average cost	Present value of annual average cost	Annual average benefit	Present value of the annual average benefit	NPV	B/C	IRR
Alt. 1	676,894	172,553	13,538	1,353,787	1,213,026	42,365	1,389,419	176,393	1.15	2.5%
Alt. 2	712,523	247,821	14,250	1,425,046	1,315,151	42,143	1,382,118	66,968	1.05	2.0%
Alt. 3	902,893	300,464	18,058	1,805,786	1,658,682	41,929	1,375,100	-283,582	0.83	0.7%
Alt. 4	900,682	365,655	19,814	1,981,365	1,840,763	41,937	1,375,385	-465,378	0.75	0.3%

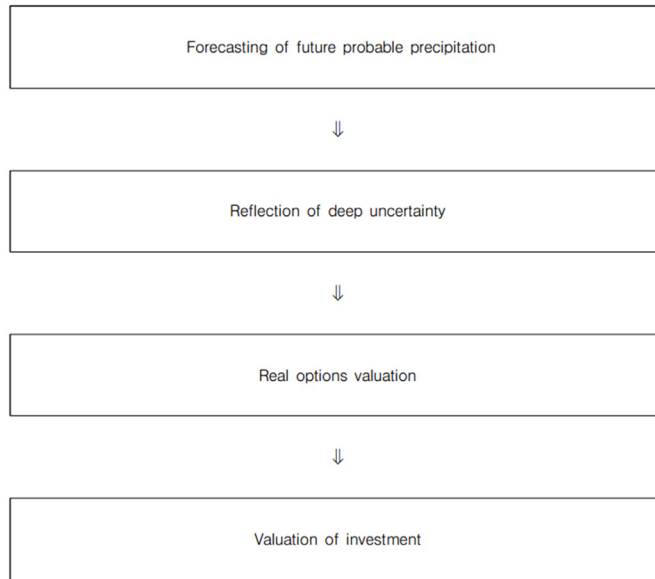
NPV는 일반적으로 0 보다 크면 경제성이 있다는 의미를 가지므로 계획3안, 4안을 제외한 2개의 안은 0 보다 큰 값으로 나타났다. 그러나 NPV는 단순히 0보다 크고 작음에 의미를 부여하기보다는 복수의 사업안에 대한 경제적 타당성을 분석 할 때, B/C와 같은 지표가 나타내기 어려운 순편익의 절대적 크기 등을 판단 할 수 있는 지표로 사용되고 있다. 금회 분석된 계획 중 NPV가 가장 큰 안은 시설계획 1안으로 1,764억원으로 산정되었다.

B/C는 1.0 이상이면 경제성이 있다고 판단한다. 물론 B/C 가 1.0을 상회한다고 해서 공공사업의 경제적 타당성이 있다고 단순 판단하는 것은 문제가 될 수 있으나 우리나라에서 사회간접자본시설이 충분치 못한 점 등을 고려할 때 1.0의 수치를 최소 B/C로 보는 것은 무난하다고 평가되고 있다. 따라서 금회 검토된 4개 안중 계획 3안, 4안을 제외한 2개 안은 경제성이 있는 것으로 나타났다.

마지막으로 IRR은 보통 사회적 할인율보다 크면 경제성이 있다고 판단한다. 국토해양부(2005)의 경제성 분석 결과를 보면 4개의 대안은 사회적 할인율 6 %보다 작은 2.5 %, 2.0 %, 0.7 %, 0.3 %로 산정되었다. 즉, IRR 관점으로 보았을 때 4개의 홍수방어대안은 경제성이 없는 것으로 평가 되었다.

2) 실물옵션 적용절차

실물옵션 적용 절차는 [그림 5.9]와 같다. 기존 평가는 과거 강우자료에 기초하여 대안의 투자가치를 평가 하였다면, 본 연구에서는 기후변화에 따른 깊은 불확실성을 반영하기 위해 GCMs 자료를 사용하였으며, 이항트리모형을 적용하여 옵션의 유연성을 반영하였다. 포기옵션(abandonment option)과 지연옵션



(delay option)을 반영하였고 옵션 사용 가능 시기를 30년으로 가정하여 실물옵션 평가를 하였다. 실물옵션 평가로 인하여 대안의 가치와 옵션 사용의 적합한 시기를 알아 볼 수 있다.

가. 미래 확률강우량 전망

불확실한 미래의 기후변화 발생과 그 영향을 고려하기 위해서는 IPCC에서 제공하는 모든 기후변화 시나리오를 활용하는 것이 신뢰수준을 높일 수 있는 방안이지만 시간, 비용 등의 측면에서 비현실적이다.

따라서 GCM 선정에 있어서는 이재경 등(2012)이 제안한 방법론에 따라 IPCC에서 제공하는 모든 GCM이 갖는 불확실성을 대표할 수 있는 GCM 4개를 선정하였다. 이는 한반도를 대상으로 검증된 대표적인 몇 개의 GCM을 사용하여 모든 GCM을 적용할 시 발생하는 불확실성 범위를 유지할 수 있는 것이다. 본 연구에서는 사용된 4개의 GCM을 <표 5.9>에 정리하였다.

유역종합치수보고서의 경우 홍수유출 산정을 고려하여 유역을 매우 작은 단위로 구분 지었으나, 본 논문에서는 국토해양부(2011)에서 지정한 소유역으로 구분하여 유역 평균 강우량을 산정하기 위해 Thiesen의 가중법을 적용하였다.

본 연구는 유역종합치수계획에서 사용된 과거 강우빈도 분석과 동일하게

표 5.9

본 연구에서 사용한 4개의 GCM

Emission scenario	Model (Agency : version)	Abbreviation	Country	Resolution	
				Atmospheric	Oceanic
SRES	CSIRO : MK3.0	CSR	Australia	192 X 96	192 X 189
	CNRM : CM3	GNR	France	128 X 64	182 X 152
	CONS : ECHO-G	MIU	Germany/ Korea	96 X 48	128 X 117
	UKMO : HadCM3	UKC	UK	192 X 144	860 X 216

Gumbel 분포를 사용하였다. Gumbel 분포는 극치 수문현상에 적용에 널리 사용되고 있으며, 매개변수 추정은 유역종합치수계획에서 사용된 확률가중모멘트법(Method of Probability Weighted Moments, PWM)을 사용하였다. 확률가중모멘트법은 확률분포형의 매개변수 추정보다 안정적인 결과를 얻을 수 있는 방법으로 널리 사용되고 있다.

영산강유역종합치수계획의 피해경감액에서 연평균 피해액을 도출하기 위해 과거 24시간 연 최대 강우 자료로 강우빈도분석을 수행하여 확률 홍수량을 산정하였다. 그리고, 동일한 빈도분석을 GCM 자료에도 수행하였다. 만기일에 대한 연평균 피해경감액을 산정하기 위해 확률가중모멘트법을 사용해 Gumbel 분포를 적합한 후 강우지속시간이 24시간일 때, 50년, 10년, 20년 빈도에 강우량을 산정하였다.

나. 불확실성 반영

기존의 이항트리모형은 Cox et al. (1979)이 제시한 가정 즉, 기초자산이 상하대칭운동($u = 1/d$)을 한다고 가정하여 가치 평가를 하였다. 또한 가격의 과거 변동성 값을 산출하여 미래의 불확실성을 표현하였다. 하지만 본 연구에서는 이항트리모형을 적용하기 위해 GCM 모형을 사용하여 산출된 모의 강우량으로 빈도분석을 한 후 모형에 따른 대안의 가치 값을 바탕으로 이항트리모형을 형성하여 옵션을 적용하고 ENPV를 산정하였다.

실물옵션 평가는 만기일 2045년에 대안별 각 GCM 모형으로 산정한 연평균 피해경감 기대액을 구하고 옵션 매개변수를 구한다. 즉, 만기일의 연평균피해경감액을 통하여 이항트리모형 형성에 필요한 매개변수를 산정하는 것이다.

만기일 2045년의 대안별 연평균 피해경감 기대액을 산정하기 위해 간단한 개념을 적용하였다. 대안에 있어 동일한 홍수의 빈도가 잦아지면 대안의 가치는 상승하게 되고, 반대로 동일한 홍수의 빈도가 드물어지면 대안의 가치는 하락하게 된다. 배출시나리오와 GCM 모형으로 인하여 홍수의 빈도가 잦아질지 혹은 드물어지는 현시점에서는 매우 불확실하다. 따라서 옵션을 추가하여 대안 산정에 유연성을 부여한다. 즉, 가치의 하락이 있을 때는 대안의 포기를 행사할 수 있는 옵션을 고려하는 것이다.

다. 이항트리 모형 매개변수 산정

GCM 시나리오의 불확실성을 표현하기 위해 이항트리의 불확실성 범위를 만기일의 연평균 피해경감 기대액, 즉 편익 결과의 최대값과 최소값으로 설정한다. 이항트리모형 매개변수 상승계수(u)와 하락계수(d) 그리고 위험중립확률(p)을 아래의 식 (5.7-5.8)을 통해 산정할 수 있다.

$$u^{T-1} = \frac{\max V_T}{V_0}, d^{T-1} = \frac{\min V_T}{V_0} \quad (u < 1, d > 0) \quad (5.7)$$

$$p_u = \frac{e^{r \cdot dt} - d}{u - d}, p_d = 1 - p_u \quad (p_u < 1) \quad (5.8)$$

여기서, p_u : 가치가 상승할 때의 위험중립확률

u : 상승계수, d : 하락계수, r : 무위험이자율

V_T : 만기일에 발생하는 편익(연평균 피해경감 기대액)

본 연구에서는 만기일의 최대값과 최소값의 차이가 불확실성의 정도를 표현하게 되며, 불확실성의 정도에 따른 ENPV의 변화를 보기 위해서 각각의 배출시나리오 중에서 만기일에 가장 큰 가치를 가지는 모델과 가장 작은 가치를 가지는 모델로 매개변수를 사용하여 각 대안의 이항트리모형을 형성하였다.

라. 실물옵션 평가

본 연구에서는 포기옵션(abandonment option)과 지연옵션(delay option)을 사용하였다. 포기 옵션일 경우 만기에서의 옵션을 포함한 ENPV($E_{i,j}$)를 아래 식 (5.9-5.10)과 같이 구한다.

$$E_{i,j} = \max(PV_{i,j} - C, D_{i,j}, A) \quad (5.9)$$

$$(i = 0, 1, \dots, 29, j \leq i)$$

$$D_{i,j} = [pE_{i+1,j} + (1-p)E_{i+1,j+1}]e^{-r \cdot dt} \quad (5.10)$$

$$(i = 0, 1, \dots, 29, j \leq i)$$

여기서, $E_{i,j}$: 노드(i,j)의 ENPV, A : 포기옵션, D : 지연옵션

$PV_{i,j}$: 현가, C : 비용

p_u : 가치가 상승할 때의 위험중립확률

u : 상승계수, d : 하락계수, r : 할인율, dt : 시간단위

공사시기 2016년부터 2045년까지 옵션 매개변수로 인하여 각 시기마다 연평균 편익의 현재가치가 산정되며, 산정된 편익과 포기옵션, 지연옵션 중 가장 큰 값을 각자의 시점마다 선택한다. 지연옵션의 가치는 만기일에서부터 역으로 계산이 되며, 포기옵션은 각 시기마다 동일하게 0으로 가정한다. 본 연구에서는 포기옵션의 가치는 각 시기마다 동일하게 0으로 하였으며, 대안 시행 혹은 지연옵션의 가치가 음(-)일 때 선택 된다. 식 (5.9)는 포기옵션을 고려한 식이며, 식 (5.10)은 지연옵션을 고려한 식이다.

5.2.4 적용 결과

1) 미래 확률강우량 산정

과거 강우자료로 빈도분석을 한 결과 50년, 10년, 20년 빈도의 강우량은 241.1 mm, 261.8 mm 그리고 282.9 mm로 산정되었다. 따라서 미래 모의 강우자료로 빈도분석을 하여 강우량의 초과확률을 산정하였다. 즉, 유량, 피해경감액, 구간평균피해액은 고정되고, 연평균 초과확률이 변경되면서 구간확률, 연평균피해액과 연평균 피해경감액이 산정되게 된다. <표 5.10>은 배출시나리오 기반으로 각각의 GCM 모형 결과에 따른 강우량 초과확률을 정리하였다. 가장 큰 연평균 피해경감 기대액을 가지는 GCM은 대안에 상관없이 배출시나리오 A2를 기반으로 모의된 CONS이다.

배출시나리오 A1B에서는 연평균 편익이 최대값, 최소값을 가지는 GCM은 CONS와 CSIRO이며, 배출시나리오 B1에서는 CNRM, UKMO이다. 마지막으로

표 5.10 GCM 및 시나리오별 강우초과확률

SRES	GCMs	P=241.1	P=261.9	P=282.9
A1B	CSIRO	0.00637	0.00290	0.00130
	CNRM	0.00987	0.00469	0.00331
	CONS	0.05285	0.03124	0.01824
	UKMO	0.00714	0.00327	0.00148
B1	CSIRO	0.00769	0.00367	0.00174
	CNRM	0.01662	0.00851	0.00431
	CONS	0.00821	0.00377	0.00171
	UKMO	0.00515	0.00227	0.00099
A2	CSIRO	0.00427	0.00183	0.00077
	CNRM	0.01434	0.00697	0.00335
	CONS	0.05287	0.03045	0.01732
	UKMO	0.01116	0.00539	0.00258
현재		0.02000	0.01000	0.00500

표 5.11 시나리오별 만기일의 최대, 최소 연평균편익(단위 : 백만원)

SRES	GCMs		Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
A1B	CONS	max	103,826	103,284	102,774	102,777
	CSIRO	min	13,959	13,886	13,814	13,818
B1	CNRM	max	35,008	34,825	34,649	34,655
	UKMO	min	11,363	11,303	11,244	11,248
A2	CONS	max	105,462	104,912	104,392	104,398
	CSIRO	min	9,504	9,454	9,405	9,408

배출시나리오 A2에서 연평균 편익 최대·최소값을 가지는 GCM은 A1B와 동일하였다. <표 5.11>에서는 시나리오별 각 대안에서 만기일의 최대, 최소 연평균편익(V_T)을 보여준다.

2) 이항트리모형 매개변수

배출시나리오 B1으로 계산한 매개변수 u 와 d 의 값이 1보다 작은데, 이는 이항

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
41.9	43.3	44.7	46.1	47.6	49.1	50.6	52.3	53.9	55.6	57.4	59.3	61.2	63.1	65.1	67.2	69.4	71.6	73.9	76.2	78.7	81.2	83.8	86.4	89.2	92.1	95.0	98.0	102.2	104.4
	39.8	41.1	42.4	43.8	45.2	46.6	48.1	49.6	51.2	52.9	54.5	56.3	58.1	59.9	61.9	63.8	65.9	68.0	70.1	72.4	74.7	77.1	79.6	82.1	84.7	87.4	90.2	93.1	96.1
		37.8	39.0	40.3	41.6	42.9	44.3	45.7	47.1	48.6	50.2	51.8	53.5	55.2	56.9	58.7	60.6	62.6	64.6	66.6	68.8	71.0	73.2	75.6	78.0	80.5	83.0	85.7	88.4
			35.9	37.1	38.3	39.5	40.7	42.0	43.4	44.8	46.2	47.7	49.2	50.8	52.4	54.1	55.8	57.6	59.4	61.3	63.3	65.3	67.4	69.5	71.8	74.1	76.4	78.9	81.4
				34.1	35.2	36.3	37.5	38.7	39.9	41.2	42.5	43.9	45.3	46.7	48.2	49.8	51.4	53.0	54.7	56.4	58.2	60.1	62.0	64.0	66.0	68.2	70.3	72.6	74.9
					32.4	33.4	34.5	35.6	36.7	37.9	39.1	40.4	41.7	43.0	44.4	45.8	47.3	48.8	50.3	51.9	53.6	55.3	57.1	58.9	60.8	62.7	64.7	66.8	68.9
						30.8	31.8	32.8	33.8	34.9	36.0	37.2	38.4	39.6	40.8	42.2	43.5	44.9	46.3	47.8	49.3	50.9	52.5	54.2	55.9	57.7	59.6	61.5	63.4
							29.2	30.2	31.1	32.1	33.1	34.2	35.3	36.4	37.6	38.8	40.0	41.3	42.6	44.0	45.4	46.9	48.3	49.9	51.5	53.1	54.8	56.6	58.4
								27.8	28.6	29.6	30.5	31.5	32.5	33.5	34.6	35.7	36.8	38.0	39.2	40.3	41.8	43.1	44.5	45.9	47.4	48.9	50.5	52.1	53.7
									26.4	27.2	28.1	29.0	29.9	30.9	31.8	32.9	33.9	35.0	36.1	37.3	38.5	39.7	41.0	42.3	43.6	45.0	46.4	47.9	49.5
										25.0	25.8	26.7	27.5	28.4	29.3	30.2	31.2	32.2	33.2	34.3	35.4	36.5	37.7	38.9	40.1	41.4	42.7	44.1	45.5
											23.8	24.5	25.3	26.1	27.0	27.8	28.7	29.6	30.6	31.6	32.6	33.6	34.7	35.8	36.9	38.1	39.3	40.6	41.9
												22.6	23.3	24.1	24.8	25.6	26.4	27.3	28.2	29.1	30.0	30.9	31.9	32.9	34.0	35.1	36.2	37.4	38.6
													21.5	22.1	22.8	23.6	24.3	25.1	25.9	26.7	27.6	28.5	29.4	30.3	31.3	32.3	33.3	34.4	35.5
														20.4	21.0	21.7	22.4	23.1	23.8	24.6	25.4	26.2	27.0	27.9	28.8	29.7	30.7	31.7	32.7
															19.4	20.0	20.6	21.3	21.9	22.6	23.4	24.1	24.9	25.7	26.5	27.4	28.2	29.1	30.1
																18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.5	22.2	22.9	23.6	24.4	25.2	26.0	26.8	27.7
																	17.5	18.0	18.6	19.2	19.8	20.4	21.1	21.8	22.5	23.2	23.9	24.7	25.5
																		16.6	17.1	17.7	18.2	18.8	19.4	20.0	20.7	21.3	22.0	22.7	23.4
																			15.7	16.3	16.8	17.3	17.9	18.4	19.0	19.6	20.3	20.9	21.6
																				15.0	15.4	15.9	16.4	17.0	17.5	18.1	18.6	19.2	19.9
																					14.2	14.7	15.1	15.6	16.1	16.6	17.2	17.7	18.3
																						13.5	13.9	14.4	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8
																							12.8	13.2	13.6	14.1	14.5	15.0	15.5
																								12.2	12.6	13.0	13.4	13.8	14.2
																									11.6	11.9	12.3	12.7	13.1
																										11.0	11.3	11.7	12.1
																											10.4	10.8	11.1

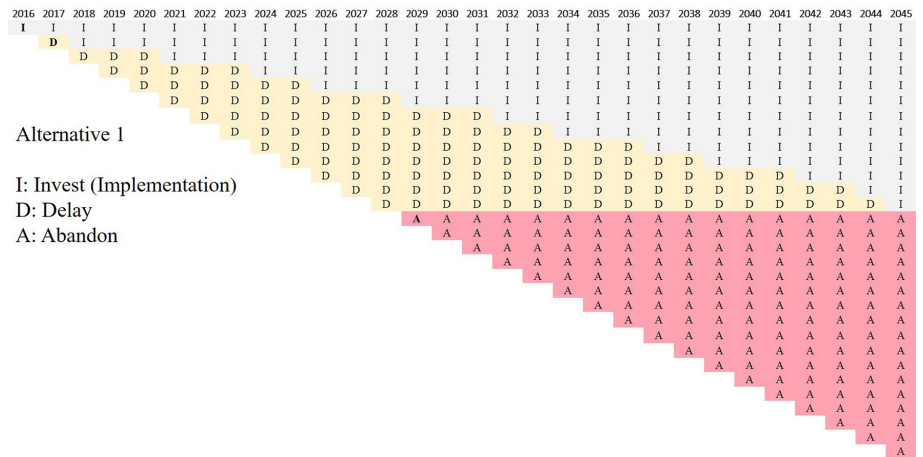
(c) Alt. 3 with A2 시나리오

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
41.9	43.3	44.7	46.1	47.6	49.1	50.6	52.3	53.9	55.7	57.4	59.3	61.2	63.1	65.1	67.2	69.4	71.6	73.9	76.2	78.7	81.2	83.8	86.4	89.2	92.1	95.0	98.0	102.2	104.4
	39.8	41.1	42.4	43.8	45.2	46.6	48.1	49.6	51.2	52.9	54.6	56.3	58.1	59.9	61.9	63.8	65.9	68.0	70.2	72.4	74.7	77.1	79.6	82.1	84.7	87.4	90.2	93.1	96.1
		37.8	39.0	40.3	41.6	42.9	44.3	45.7	47.1	48.7	50.2	51.8	53.5	55.2	56.9	58.8	60.6	62.6	64.6	66.6	68.8	71.0	73.2	75.6	78.0	80.5	83.0	85.7	88.4
			35.9	37.1	38.3	39.5	40.7	42.0	43.4	44.8	46.2	47.7	49.2	50.8	52.4	54.1	55.8	57.6	59.4	61.3	63.3	65.3	67.4	69.5	71.8	74.1	76.4	78.9	81.4
				34.1	35.2	36.3	37.5	38.7	39.9	41.2	42.5	43.9	45.3	46.7	48.2	49.8	51.4	53.0	54.7	56.4	58.2	60.1	62.0	64.0	66.1	68.2	70.3	72.6	74.9
					32.4	33.4	34.5	35.6	36.8	37.9	39.1	40.4	41.7	43.0	44.4	45.8	47.3	48.8	50.3	51.9	53.6	55.3	57.1	58.9	60.8	62.7	64.7	66.8	68.9
						30.8	31.8	32.8	33.8	34.9	36.0	37.2	38.4	39.6	40.9	42.2	43.5	44.9	46.3	47.8	49.3	50.9	52.5	54.2	56.0	57.7	59.6	61.5	63.5
							29.2	30.2	31.1	32.1	33.2	34.2	35.3	36.4	37.6	38.8	40.0	41.3	42.6	44.0	45.4	46.9	48.4	49.9	51.5	53.1	54.8	56.6	58.4
								27.8	28.7	29.6	30.5	31.5	32.5	33.5	34.6	35.7	36.9	38.0	39.2	40.5	41.8	43.1	44.5	45.9	47.4	48.9	50.5	52.1	53.7
									26.4	27.2	28.1	29.0	29.9	30.9	31.8	32.9	33.9	35.0	36.1	37.3	38.5	39.7	41.0	42.3	43.6	45.0	46.5	47.9	49.5
										25.0	25.8	26.7	27.5	28.4	29.3	30.2	31.2	32.2	33.2	34.3	35.4	36.5	37.7	38.9	40.1	41.4	42.8	44.1	45.5
											23.8	24.5	25.3	26.1	27.0	27.8	28.7	29.6	30.6	31.6	32.6	33.6	34.7	35.8	36.9	38.1	39.3	40.6	41.9
												22.6	23.3	24.1	24.8	25.6	26.4	27.3	28.2	29.1	30.0	30.9	31.9	33.0	34.0	35.1	36.2	37.4	38.6
													21.5	22.1	22.9	23.6	24.3	25.1	25.9	26.7	27.6	28.5	29.4	30.3	31.3	32.3	33.3	34.4	35.5
														20.4	21.0	21.7	22.4	23.1	23.9	24.6	25.4	26.2	27.0	27.9	28.8	29.7	30.7	31.7	32.7
															19.4	20.0	20.6	21.3	22.0	22.7	23.4	24.1	24.9	25.7	26.5	27.4	28.2	29.1	30.1
																18.4	19.0	19.6	20.2	20.9	21.5	22.2	22.9	23.6	24.4	25.2	26.0	26.8	27.7
																	17.5	18.0	18.6	19.2	19.8	20.4	21.1	21.8	22.5	23.2	23.9	24.7	25.5
																		16.6	17.1	17.7	18.2	18.8	19.4	20.0	20.7	21.3	22.0	22.7	23.4
																			15.8	16.3	16.8	17.3	17.9	18.4	19.0	19.6	20.3	20.9	21.6
																				15.0	15.4	15.9	16.4	17.0	17.5	18.1	18.6	19.2	19.9
																					14.2	14.7	15.1	15.6	16.1	16.6	17.2	17.7	18.3
																						13.5	13.9	14.4	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8
																							12.8	13.2	13.6	14.1	14.5	15.0	15.5
																								12.2	12.6	13.0	13.4	13.8	14.2
																									11.6	11.9	12.3	12.7	13.1
																										11.0	11.3	11.7	12.1
																											10.4	10.8	11.1

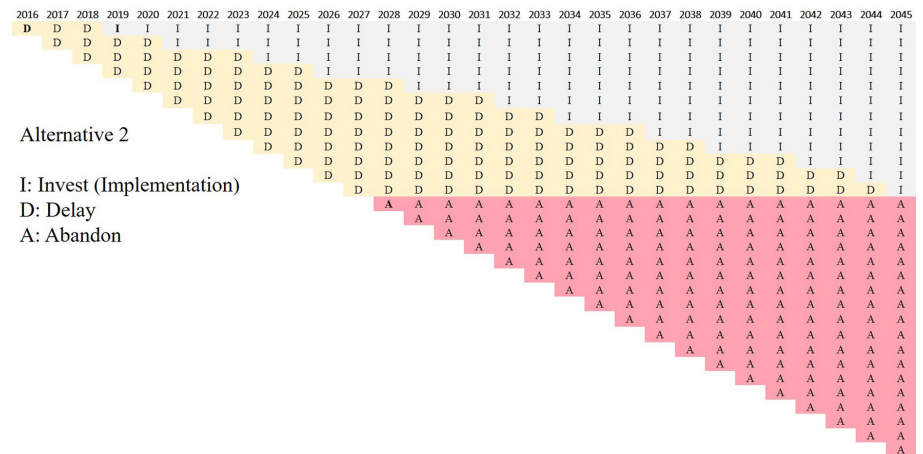
한번 시행하게 되면 그 뒤의 가치는 없어지며, 포기도 마찬가지로 한번 포기하게 되면 선택권은 없다. 옵션을 적용하는 것은 권리이지 강요는 아니기 때문에 2016년부터 2045년까지의 옵션 선택의 체계(framework)를 만든다고 생각하면 된다.

그림 5.11

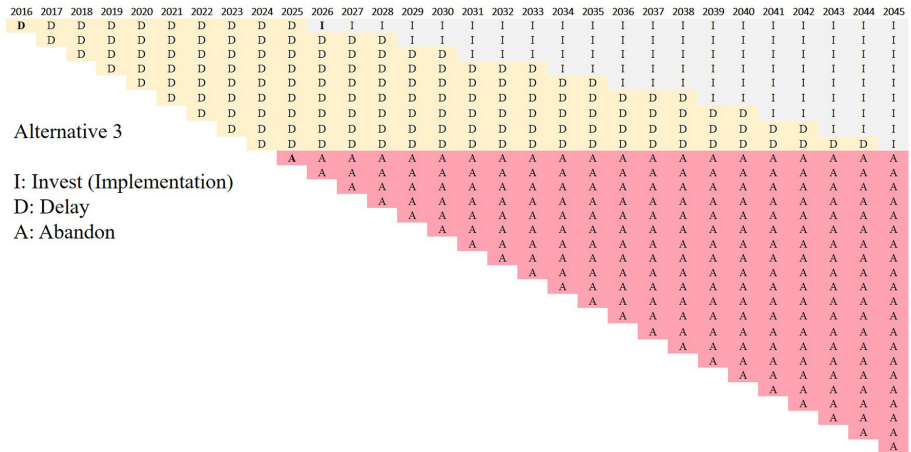
실물옵션평가를 바탕으로 선정된 최적 옵션 산정 결과



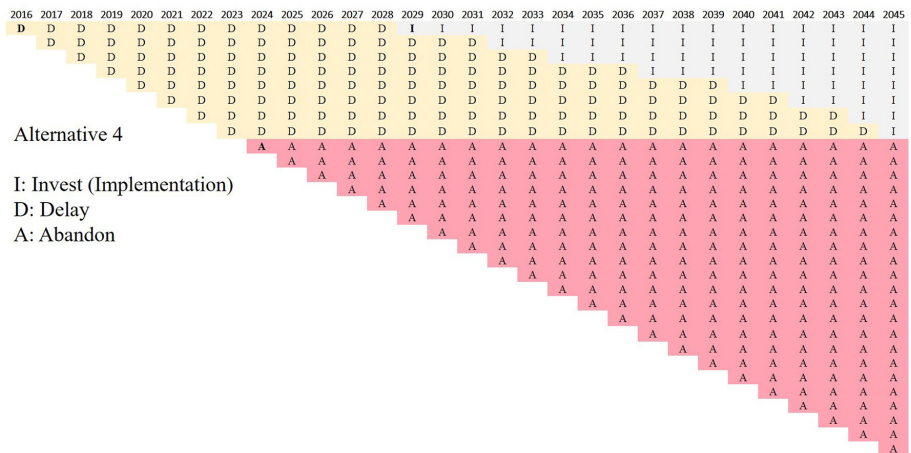
(a) Alt. 1



(b) Alt. 2



(c) Alt. 3



(d) Alt. 4

4) 경제성 분석

실물옵션평가의 경제성 분석 결과, 옵션의 시기(timing)와 유연성을 포함한 ENPV를 알 수 있다. 따라서 최적의 옵션 적용시기에 관하여 정리하고 각 대안의 ENPV를 현금흐름할인 방법 중에서 가장 대표되는 NPV와 비교 하면서 분석할 수 있다.

가. 시기(timing)

각 대안별로 설명하자면, 대안 1의 경우는 처음부터 건설하는 것이 좋다고 결정

이 내려진다. 혹, 목표연도에 공사를 실행하지 못하였을 상황이 발생할 때, 2017년에 목표연도보다 홍수가 빈번해지면 공사를 실행하지만 빈도가 적어 질 때 가치가 낮아져, 공사를 실행하는 것보다 공사 지연을 고려해보아야 한다. 반대로 대안의 가치가 작아질수록 지연되는 시기는 길어지고 2029년부터 대안의 포기를 제안한다.

대안 2의 경우는 NPV가 대안 1과 같이 목표연도에 사업을 실행하여도 양(positive)의 값이 산출된다. 하지만 실물옵션에서는 홍수가 2018년까지 빈번해지면 2018년까지 사업을 지연하고 2019년부터 건설의 실행을 제안한다. 포기의 옵션은 대안 1보다 빠른 2028년에 제안한다.

대안 3의 경우는 NPV가 목표연도에 음(negative)의 값이 산출된다. 대안 가치가 계속 상승할 경우에는 2026년부터 양의 값이 산정되지만 2025년까지 실행을 지연하는 것을 권장한다. 다른 대안과 같이 가치가 작아지면 지연을 추천하고, 2025년부터 대안의 포기를 제안한다. 대안1과 대안2의 포기 옵션 추천 시기는 1년 정도밖에 차이 나지 않지만, 대안 3의 경우 매우 빠르게 다가오는 것을 알 수 있다.

대안 4의 경우 공사비가 가장 크게 나온 대안으로서 가장 크게 편익이 산출되었으나 공사비로 인하여 NPV는 음의 값이 산정되고 실물옵션을 실행하였을 때도 가치가 계속 상승할 때, 2029년부터 사업 실행을 제안한다. 다른 대안과 동일하게 대안의 가치가 시기에 따라 떨어지게 되면 지연을 제안하고, 2024년부터 포기옵션을 제안하게 된다.

나. 가치

현금흐름할인의 대표적인 평가방법으로 산정된 결과는 NPV이다. 영산강 유역 종합 치수계획보고서에서 제시된 각 대안의 NPV와 본 연구에서 실물옵션평가방법을 적용하여 산정된 ENPV를 <표 5.12>와 같이 정리하였다.

현금흐름할인과 실물옵션평가로 산정된 대안의 가치의 순위는 변동되지 않았다. 즉, 대안 1이 가장 좋은 대안으로 “저비용 고효율”적인 대안이라고 할 수 있다. 실물옵션평가로 변경된 점은 대안 2, 3, 4의 가치가 기존 평가방법보다 더 상승되었음을 알 수 있다. 그에 따라 대안 3, 4의 가치가 0보다 커지므로 경제성 있는 대안으로 평가됨을 알 수 있었다. 옵션프리미엄을 산정하였을 때는 대안 1의 옵션 프리미엄 값이 0 원임을 볼 수 있는데, 이는 지연·포기옵션이 미래 가치의 불확실성에 따라 어떠한 영향을 미치지 못하기 때문이다. 기후변화

표 5.12

NPV와 ENPV 산정 결과 비교 (with A2 배출 시나리오)

	Annual average benefit	Present value of the annual average benefit	Present value of the annual average benefit	NPV	ENPV	Option premium
Alt. 1	42,365	1,390,000	1,213,026	176,379	176,379	0
Alt. 2	42,143	1,382,125	1,315,151	66,974	93,391	26,417
Alt. 3	41,929	1,375,106	1,658,682	-283,576	13,511	297,087
Alt. 4	41,937	1,375,369	1,840,763	-465,394	5,084	470,478

시나리오에 따른 불확실성이 대안 1에서는 큰 영향을 미치지 못한다고 할 수 있다. 따라서 대안의 가치를 높이기 위해 대안의 실행을 미루거나 포기 할 필요는 없다.

그 외 대안들의 옵션 프리미엄은 순차적으로 26,417 백만원, 297,087 백만원 그리고 470,478 백만원이다. 옵션프리미엄 값이 가장 큰 대안은 대안 4이다. 즉, 대안 4가 현금흐름할인으로 인하여 가장 평가 절하되는 대안이라고 볼 수 있다.

5.2.5 요약 및 결론

본 연구는 기후변화의 깊은 불확실성을 고려한 의사결정지원 경제성 평가 연구로서, 수자원계획에 실물옵션평가 방법을 적용하여 기존 경제성 분석방법과의 결과를 비교 분석하였다. 실물옵션 평가는 기존의 현금흐름할인이 고려하지 못하는 불확실성 및 전략적 유연성을 분석하는 기법이다. 따라서 영산강 유역종합치수 계획에 기후변화의 불확실성을 고려하는 실물옵션을 적용하여 4개의 홍수방어 대안을 재평가 하였다. 이에 따라 기존 가치분석 방법인 현금흐름할인이 가지고 있는 한계에 대해 다음과 같이 요약하였다.

- 미래의 현금흐름이 예측 가능하고 확정적인 것으로 가정되지만 실제로는 시간에 따라 변할 수 있고 내재하는 위험으로 인하여 정확히 추정하기 어렵다.
- 투자 의사결정이 당장 이루어지는 것을 가정하지만 실제로는 많은 의사결정이 불확실성이 해소되는 미래로 연기될 수 있다.
- 측정 불가능한 요인들은 고려하지 않는다고 가정하지만 실제로는 무형의

자산이나 정량화 할 수 없는 전략적 가치들이 중요한 영향을 미칠 수 있다.

즉, 실물옵션은 미래에 실현될지 아닐지 모르는 불확실한 시나리오에 적용할 수 있는 분석방법이라 할 수 있다. “what if”라는 질문에 대해 계획에 유연성을 부여하여 가치를 평가하는 방법이며, 기존 가치분석방법인 현금흐름할인의 한계를 보완하여 준다. 따라서 기후변화와 같이 불확실성이 많고 투자옵션이 다양한 사업의 경제성을 분석할 때 본 연구와 같은 모형을 적용하는 것이 사업 가치와 투자전략에 대한 보다 정확한 판단을 도울 수 있다.

본 연구는 영산강 유역종합치수계획 사업에 실물옵션을 적용하여 기존 분석방법의 결과와 비교하였다. 실물옵션은 불확실한 상황의 투자가치 평가방법이며, 본 연구에서는 국토해양부(2005)에서 제시한 4가지 대안에 대해 기후변화에 깊은 불확실성을 고려하여 실물옵션 평가방법으로 경제성 평가를 수행하였다. 실물옵션 분석방법에서 사용된 이항트리모형은 시간이 지남에 따라 불확실한 상황이 전개되는 모습을 가시적으로 볼 수 있게 하고, 그에 따른 최적의 투자 의사결정 경로를 파악할 수 있으며, 투자여부 결정을 위한 재검토시기를 파악할 수 있게 하였다. 그 결과 순위가 변동되지 않아 경제적 측면에서 최적의 대안은 대안 1로 동일한 결과를 제시하였지만 대안 2, 3, 4의 경우 옵션이 주는 전략적 유연성으로 기존 결과보다 가치가 높게 산정되 되며, 도입된 옵션의 최적 실행 시기를 제시해주었다.

실물옵션 평가를 통해 도출된 각 대안의 ENPV는 현금흐름할인에 의하여 도출된 NPV 보다 같거나 더 높은 가치로 평가되었다. 이는 도입된 투자옵션의 유연성이 반영된보다 현실적인 결과라 할 수 있다. 기존평가로 산정된 가치는 음(-)의 값으로 산정되어 대안의 폐지를 고려해야 하지만 실물옵션 평가의 경우에는 ENPV가 양(+)이 되어 대안의 가치가 증가되었다. 따라서 경제적 관점에서 대안을 바라보지 않는, 즉 타 분야의 의사결정자들에게 조금 더 넓은 대안을 제시할 수 있었다. 특히, 환경과 관련된 수자원 분야에서 기후변화의 불확실성을 고려한 적응대책을 판단할 때 실물옵션 평가방법이 의사결정과정에 매우 중요한 기준을 제공해 줄 수 있을 것이다.

기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단
기술보고서

기후변화 적응을 위한 의사결정
이론 및 적용

제 6 장

결론

본 연구에서는 세계적으로 중요한 이슈로 다뤄지고 있는 기후변화 적응을 위한 의사결정 기술을 개발하기 위해 다음과 같은 절차를 거쳤다. 첫째, 기후변화 영향 평가 시 발생하는 불확실성을 통합 계량화 및 저감 대책을 수립하였으며, 이후 계량화한 불확실성을 바탕으로 피해 및 손실 최소화를 위한 의사결정 기술을 개발하였다. 최종적으로는 위의 과정을 바탕으로 수립한 기후변화 적응 전략을 국내 수자원 정책 계획 과정에서 실현하기 위해 효과적 사회구현 기술로 발전시켰다. 또한, 지형적 및 문화적 요인으로 인해 필연적으로 발생하는 지역적 차이를 개발한 기술에 반영하기 위해 개발한 기술을 국내 실정에 맞게 변형시켜 각각 국내 시범 유역에 적용하였다.

위의 절차를 바탕으로 기후변화 적응을 위한 대표적 의사결정 기술로 로버스트 의사결정과 실물옵션 분석방법을 선택하였다. 로버스트 의사결정 과정은 단일 미래 상황에서 최적인 대안보다는 더욱 광범위한 미래 상황에서 더 나은 성능을 보이는 강건한 대안을 선택하는 의사결정 기법이다. 이는 깊은 불확실성이 주요 특징인 미래 기후변화를 고려한 의사결정 과정에 더욱 알맞은 의사결정 기법이 된다. 또한, 실물옵션 분석방법은 전통적인 현금흐름방법 바탕의 비용편익분석을 확장하여 선택된 대안을 여러 옵션들에 대해 변경하는 유연성을 고려한 가치 평가방법으로, 이를 바탕으로 기존 대안을 새로운 방향으로 평가할 수 있다. 위의 두 가지 의사결정 기술을 선택하여 이를 영산강 및 보령댐 유역의 수자원 계획 수립과정에 적용하였다.

로버스트 의사결정 기법을 통해 영산강 유역종합치수계획을 통해 선정된 최적 대안이 미래 기후변화 시나리오 하에서의 적정성을 평가하였다. 또한, 기존 최적 정의가 아닌 강건성을 바탕으로 선정한 대안의 취약성을 평가하여 강건한 대안이 실패하는 시나리오의 특성을 분석하고자 하였다. 그 결과, 기존 방법으로 선정한 최적의 대안이 특정 특성을 가지는 홍수에 취약함을 확인하였고, 이를 보완하기 위해 RDM으로 선정한 대안의 구성 요소를 추가하는 방향을 제안하였다. 보령댐 유역에는 강건성이 포함된 최적화 이론인 로버스트 최적화를 도입하여 기존 댐 최적 운영을 개발에 사용되는 추계학적 동적계획법을 개선한 Robust-SDP를 제안하였다. 이를 보령댐에 적용하여 유입량의 통계적 특성이 현재와 달라지는 400가지의 유입량 조건에서 평가하였고, 기존 SDP 모형과 본 연구에서 제안한 Robust-SDP 모형 간의 각각의 평가지표에서의 상충관계를 확인하였다.

실물옵션 분석방법은 로버스트 의사결정 과정과는 다르게 불확실성으로 인한 위험을 시나리오가 아닌 시간에 분산시키는 방법이기에 이를 국내에서 진행된

대표적인 수자원 사업을 재평가하는데 사용하였다. 첫째로, 실물옵션 분석방법을 보령댐 도수로 공사 사업에 적용하여 기존 경제성 분석 방법인 현금흐름할인법과의 결과를 비교하였다. 그 결과로 가뭄 확률이나 가뭄피해액이 약 1.2배 증가하거나 사업비가 490억원으로 절감되었을 때 사업의 타당성을 확보할 수 있음을 확인하였다. 영산강 유역종합치수계획에도 실물옵션 분석을 적용하여 투자 여부 결정을 위한 재검토 시기를 다시 판단할 수 있는 모형을 개발하였으며, 기존 대안 선정 기준 외의 선정 기준으로 선정한 대안을 제시하였고, 이는 경제적 관점이 아닌 타 분야의 관점으로 문제를 바라보는 의사결정자에게 더욱 광범위한 대안 선택 기회를 제공할 수 있음을 의미한다.

본 연구를 통해 국내에서도 기후변화 적응형 의사결정 기술 및 사회구현 기술을 개발하고, 이를 국내의 대표적 수자원 계획 수립 과정에 적용함에 따라 기술의 실현성을 증명하였다. 향후 연구에서는 로버스트 의사결정과 실물옵션 분석방법 이외의 더욱 다양한 기후변화 적응형 의사결정 기술 및 사회구현 기술을 국내 수자원 정책 수립 과정에 적용시킬 수 있으며, 국내 수자원 계획의 특성을 반영한 한국형 의사결정 기술 개발도 진행할 수 있다.

참고문헌

- 강노을. 2012. 기후변화 불확실성에 대응하는 수자원계획 의사결정: Robust Decision Making. 공학석사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 강노을, 김영오, 정은성, 박준형. 2013. 기후변화 불확실성하의 용수공급계획을 위한 로버스트 의사결정의 적용, 한국기후변화학회지 4(1): 11-26.
- 강동현. 2015. 로버스트 의사결정기법을 이용한 영산강유역종합치수계획 재평가. 공학석사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 건설교통부. 2004. 치수사업 경제성 분석 방법 연구-다차원 홍수 피해산정방법.
- 국토교통부. 2015. 댐 용수 부족 대비 공급 조정 기준.
- 국토해양부. 2011. 수자원장기종합계획 보고서 2011-2020.
- 국토해양부. 2005. 영산강유역종합치수계획보고서.
- 공공투자관리센터(KDI). 2016. 보령댐 도수로 건설사업의 비용 분담 방안.
- 기획재정부. 2010. 공공기관 사업 예비타당성조사 세부시행계획.
- 류영. 2014. 기후변화 불확실성을 고려한 수자원 계획: 실물옵션의 적용. 공학석사학위논문. 서울대학교 대학원.
- 서순석 등. 2009. 농업 및 생활용수 부문에 대한 가뭄피해액 산정. 한국습지학회지 11(2): 77-87.
- 윤해나. 2018. 기후변화 비정상성 대비 댐 운영 개선에 관한 연구. 공학석사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 음형일. 2007. Sampling SDP와 ESP를 이용한 금강 수계 다목적댐군의 이수기 운영 방안. 공학박사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 이은구. 2004. 표본추계학적 동적계획법을 이용한 금강수계 저수지 시스템 최적연계운영. 공학석사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 이재경, 김영오, 이경택. 2009. 기후변화 시나리오의 조합기법에 관한 연구, 대한토목학회 학술대회 10: 624-629.
- 이재경, 김영오. 2012. 불확실성을 고려한 기후변화 시나리오의 선정. 한국기상학회 대기, 22(2): 71-88.
- 임선후. 2018. 실물옵션분석을 이용한 보령댐 도수로 사업의 경제적 타당성 재평가. 공학석사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 전상묵, 정은성, 이상호, 김연주. 2013. 기후변화 시나리오의 불확실성을 고려하기 위한 로버스트 의사결정기법의 개발 및 적용, 한국수자원학회 46(9): 897-907.
- 한국개발연구원. 2003. 수자원(댐)부문사업의 예비타당성조사 표준지침 연구[제3판].
- 한봉구, 정은성. 2013. 로버스트 우선순위 결정을 위한 Fuzzy 다기준 의사결정기법의

- 적용, 대한토목학회논문집 33(4): 917-926.
- Banks, S. 1993. Exploratory Modeling for Policy Analysis. *Operations Research*. 41(3), 435-449.
- Bellman, R. 1956. Dynamic programming and Lagrange multipliers. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 21.10: 767-769.
- Ben-Haim, Y. 2001. *Information-Gap Decision Theory: Decisions Under Severe Uncertainty*: Academic Press.
- Ben-Tal, A. and Nemirovski, A. 2002. Robust optimization-methodology and applications. *Mathematical Programming* 92.3: 453-480.
- Black, F. and Scholes, M. 1973. The pricing of options and corporate liabilities. *J Pol Econ* 81 (3): 637-654.
- Bouyssou, D., D. Dubois, H. Prade, M. Pirlot. 2013. *Decision Making Process: Concepts and Methods*: John Wiley & Sons.
- Brown, C., Ghile, Y., Lavery, M. and Li, K. 2012. Decision scaling: Linking bottom-up vulnerability analysis with climate projections in the water sector. *Water Resources Research* 48.9.
- Buurman, J. and Babovic, V. 2016. *Adaptive Pathways and Real Options Analysis: An approach to deep uncertainty in climate change adaptation policies*, Policy and Society.
- Carter, T., M. Parry, H. Harasawa, S. Nishioka. 1994. IPCC technical guidelines for assessing climate change impacts and adaptations. Paper read at Part of the IPCC Special Report to the First Session of the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change. Department of Geography, University College London, UK and Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan.
- Dantzig, G.B. 1947. *Programming in a linear structure*. Washington, DC.
- Debreu, G. 1967. Integration of correspondences. Paper read at Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume 2: Contributions to Probability Theory, Part 1.
- Dessai, S. 2005. *Robust adaptation decisions amid climate change uncertainties*, University of East Anglia.

- Dessai, S. and M. Hulme. 2004. Does climate adaptation policy need probabilities?, *Climate policy* 4(2): 107-128.
- Dessai, S. and M. Hulme. 2007. Assessing the robustness of adaptation decisions to climate change uncertainties: A case study on water resources management in the East of England, *Global Environmental Change* 17(1): 59-72.
- Dewar, J.A., 2002. Assumption-Based Planning: A Tool for Reducing Avoidable Surprises. RAND, Santa Monica.
- Dewar, J.A., C.H. Buiider, W.M. Hix, M.H. Levin. 1993. Assumption-Based Planning: A Planning Tool for Very Uncertain Times. Santa Monica, CA: RAND.
- Dodgsonm J. S. et al. 2009. Multi-criteria analysis: a manual. Department for Communities and Local Government, London.
- Fischbach, J. R., 2013. Managing New Orleans Flood Risk in an Uncertain Future Using Non-Structural Risk Mitigation. Doctoral thesis, RAND Pardee Graduate School.
- Friedman, J.H. and N.I. Fisher. 1999. Bumping hunting in high-dimensional data, *Statistics and Computing* 9(2): 123-143.
- Gersonius B., R. Ashley, A. Pathiranna, C. Zevenbergen. 2012. Climate change uncertainty: Building flexibility into water and flood risk, *Climate Change* 116: 411-423.
- Giles, J. 2002. Scientific uncertainty: when doubt is a sure thing. *Nature* 418(6897): 476-478.
- Groves, D.G., J.R. Fischbach, E. Bloom, D. Knopman, R. Keefe. 2013. Adapting to a Changing Colorado River: Making Future Water Deliveries More Reliable Through Robust Management Strategies. RAND.
- Groves, D.G. and R.J. Lempert. 2007. A new analytic method for finding policy-relevant scenarios, *Global Environmental Change* 17(1): 73-85.
- Guo, P., G.H. Huang, H. Zhu, X. Wang. 2010. A two-stage programming approach for water resources management under randomness and fuzziness, *Environmental Modelling & Software* 25(12): 1573-1581.
- Haasnoot, M., J.H. Kwakkel, W.E. Walker, J.t. Maat. 2013. Dynamic adaptive

- policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world, *Global Environmental Change* 23(2): 485-498.
- Haasnoot, M., H. Middelkoop, E.v. Beek, W.P.A.v. Deursen. 2011. A method to develop sustainable water management strategies for an uncertain future, *Sustainable Development* 19(6): 369-381.
- Hall, J.W., R.J. Lempert, K. Keller, A. Hackbarthz, C. Mijere, D.J. McInerney. 2012. Robust climate policies under uncertainty: a comparison of robust decision making and info-gap methods, *Risk Analysis* 32(10): 1657-1672.
- Hallegatte, S. et al. 2012. Investment decision making under deep uncertainty-application to climate change. PRWP, 6193.
- Harrison, K.W. 2007. Test application of Bayesian Programming: Adaptive water quality management under uncertainty, *Advances in water resources* 30(3): 606-622.
- Herman, J. D. et al. 2015. How should robustness be defined for water systems planning under change? *Journal of Water Resources Planning and Management* 141.10: 04015012.
- Housh, M., Ostfeld, A., and Shamir, U. 2011. Optimal multiyear management of a water supply system under uncertainty: Robust counterpart approach. *Water Resources Research* 47.10.
- IPCC. 2001. *Climate Change 2001: impacts, adaptation and vulnerability. Summary for Policy Makers*, World Meteorological Organisation, Geneva.
- IPCC. 2005. *Guidance notes for lead authors of the IPCC fourth assessment report on addressing uncertainties*. Cambridge University Press available via, Cambridge, UK, <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4uncertaintyguidancenote.pdf>.
- Jones, R.N. 2001. An environmental risk assessment/management framework for climate change impact assessments, *Natural Hazards* 23(2-3): 197-230.
- Kasprzyk, J. R., Nataraj, S., Reed, P. M., and Lempert, R. J. 2013. Many objective robust decision making for complex environmental systems undergoing change. *Environmental Modelling & Software* 42: 55-71.
- Keeney, R.L. and H. Raiffa. 1976. *Decision with multiple objectives*. Wiley, New York.

- Kim, Y. and E.S. Chung. 2014. An index-based robust decision making framework for watershed management in a changing climate, *Science of the Total Environment* 473-474: 88-102.
- Kim, Y. and E.S. Chung. 2015. Robust prioritization of climate change adaptation strategies using the VIKOR method with objective weights. *JAWRA, J Am Water Resour Assoc.*
- Kim, K.H. and H.S. Oh. 2007. Real options and strategic decision analysis, *Journal of the Korean institute of Industrial Engineers* 33(2): 221-226.
- Kjaerland, F. 2007. A real option analysis on investments in hydropower-The case of Norway, *Energy Policy* 35: 5901-5908.
- Korteling, B., S. Dessai, Z. Kapelan. 2013. Using info-gap decision theory for water resources planning under severe uncertainty, *Water Resources mangement* 27(4): 1149-1172.
- Lany, P.v., F. Choudhury, N. Hepworth, K. Akande. 2013. Applying optimisation and uncertainty analysis to help develop an integrated water resources plan for South East England, *Water resources management* 27(4): 1111-1122.
- Lempert, R.J., B.P. Bryant, S.C. Bankes. 2008. Comparing algorithms for scenario discovery, *RAND, Santa Monica.*
- Lempert, R.J. and M.T. Collins. 2007. Managing the risk of uncertain threshold responses: Comparison of robust, optimum, and precautionary approaches, *Risk Analysis* 27(4): 1009-1026.
- Lempert, R.J. and D.G. Groves. 2010. Identifying and evaluating robust adaptive policy responses to climate change for water management agencies in the American west, *Technological Forecasting and Social Change* 77(6): 960-974.
- Lempert, R.J., D.G. Groves, S.W. Popper, S.C. Bankes. 2006. A General, Analytic Method for Generating Robust Strategies and Narrative Scenarios, *Management Science* 52(4): 514-528.
- Lempert, R.J., S.W. Popper, S.C. Bankes. 2003. Shaping the next one hundred years: New method for quantitative, long-term policy analysis, Santa Monica, CA: RAND.

- Li, Y., G. Huang, S. Nie. 2010. Planning water resources management systems using a fuzzy-boundary interval-stochastic programming method, *Advances in Water Resources* 33(9): 1105-1117.
- Matrosov, E.S., S. Padula, J.J. Harou. 2013a. Selecting Portfolios of Water Supply and Demand Management Strategies Under Uncertainty-Contrasting Economic Optimization and 'Robust Decision Making' Approaches, *Water Resources Management* 27(4): 1123-1148.
- Matrosov, E.S., A.M. Woods, J.J. Harou. 2013b. Robust Decision Making and Info-Gap Decision Theory for water resource system planning, *Journal of Hydrology* 494:43-58.
- McInerney, D., R. Lempert, K. Keller. 2012. What are robust strategies in the face of uncertain climate threshold responses?, *Climatic Change* 112(3-4): 547-568.
- Merton, R. C. 1982. On the mathematics and economic assumptions of continuous-time models, in *Essays in Honor of Paul Cootner*, W. F. SHARPE and C. M. COOTNER, eds. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Michailidis, A. and K. Mattas. 2007. Using real options theory to irrigation dam investment analysis: An application of binomial option pricing model, *Water Resources Management* 21: 1717-1733.
- Moss, R. H. and Schneider, S. H. 2000. Uncertainties in the IPCC TAR-recommendations to lead authors for more consistent assessment and reporting, In: Pachauri, R., Taniguchi, T., Tanaka, K. (eds) *Guidance papers on the cross cutting issues of the third assessment report of the IPCC*. World Meteorological Organization, Geneva, pp 33-51.
- Mulvey, J. M., Vanderbei, R. J., and Zenios, S. A. 1995. Robust optimization of large-scale systems. *Operations research* 43.2: 264-281.
- Myers, S.C. 1997. Determinants of corporate borrowing, *Journal of Financial Economics* 5(2): 147-176.
- Nassopoulos, H., P. Dumas, S. Hallegatte. 2012. Adaptation to an uncertain climate change: cost benefit analysis and robust decision making for dam dimensioning, *Climate Change* 114(3): 497-508.
- Neufville, R.d. 2003. *Real Options: Dealing with uncertainty in systems*

- planning and design, *Integrated Assessment* 4(1): 26-34.
- Neufville, R.d. 2004. *Real Options: Dealing with uncertainty in systems planning and design*, The MIT press.
- Neumann, L.J. and O. Morgenstern. 1947. *Theory of games and economic behavior*. Second Edition in 1947, third in 1954 ed. Vol. 60: Princeton university press Princeton, NJ.
- Pan, L., Housh, M., Liu, P., Cai, X., and Chen, X. 2015. Robust stochastic optimization for reservoir operation. *Water Resources Research* 51.1: 409-429.
- Parry, M. and T. Carter. 1998. *Climate impact and adaptation assessment: a guide to the IPCC approach*: Earthscan Publications Ltd.
- Ranger, N., A. Millner, S. Dietz, S. Fankhauser, A. Lopez, G. Ruta. 2010. *Adaptation in the UK: a decision-making process*: Environment Agency.
- Ray, P.A., Watkins Jr, D. W., Vogel, R. M., and Kirshen, P. H. 2013. Performance-based evaluation of an improved robust optimization formulation. *Journal of Water Resources Planning and Management* 140.6: 04014006.
- Resnik, M.D. 1987. *Choices: an introduction to decision theory*: U of Minnesota Press.
- Savage, L.J. 1954. *The Foundations of Statistics*.
- Schwartz, P. 1996. *The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World*. Currency-Doubleday, New York, NY.
- Seo, S. B., Kim, Y.-O., Kim, Y. and Eum, H.-I. 2018. Selecting climate change scenarios for regional hydrologic impact studies based on climate extreme indices. *Climate Dynamics*: 1-17.
- Seo, S. B. and Kim, Y.-O. 2018. Impact of spatial aggregation level of climate indicators on a national-level selection for representative climate change scenarios. *Sustainability* 10: 2409.
- Seo, S., E. Segarra, P.D. Mitchell. 2008. Irrigation technology adaptation and its implication for water conservation in the Texas high plains: A real options approach, *Agricultural Economics* 38: 47-55.
- Seo, S.T. 2006. A real options approach to the investment analysis of irrigation

- systems, *Journal of Agricultural Economics* 47: 31-50.
- Smit, H. and Trigeorgis, L. 2014. Quantifying the strategic option value of technology investments. In *Proceedings of the 8th Annual International Convrence Real Options. Theory meets Practice*. Montreal, Canada.
- Steinschneider, S. and C. Brown. 2012. Dynamic reservoir management with real-option risk hedging as a robust adaptation to nonstationary climate, *Water Resources Research* 48(5).
- Stevenson, W. J. and Ozgur, C. 2007. *Introduction to management science with spreadsheets and student CD*. McGraw-Hill Inc, New York.
- Tejada-Guibert, J. A., Johnson, S. A., and Stedinger, J. R. 1995. The value of hydrologic information in stochastic dynamic programming models of a multireservoir system. *Water resources research* 31.10: 2571-2579.
- Toth, F. 2000. Decision analysis frameworks in TAR: a guidance paper for IPCC, *Guidance Papers on the Cross Cutting Issues of the Third Assessment Report of the IPCC*: 53-68.
- Trigeoris, L. 1993. Reoptions and interactions with financial flexibility. *Financial Management*, vol.22, no.3, pp.202-224.
- UKCIP. 2003. *Climate adaptation: Risk, uncertainty and decision-making*. UKCIP Technical Report: UK Climate Impacts Programme.
- UKWIR. 2002. *The Economic of Balancing Supply & Demand (EBSD)-Main Report*. London.
- Walker, W.E., S.A. Rahman, J. Cave. 2001. Adaptive policies, policy analysis, and policy-making, *European Journal of Operational Research* 128: 282-289.
- Wang, T. and R.d. Neufville. 2004. Building real options into physical systems with stochastic mixed-interger programming, *Real Options Annual International Conference in Montreal, Canada*.
- Wang, T. and R.d. Neufville. 2005. Real Options "in" projects, *Real Options Annual International Conference in Paris, France*.
- Water Utility Climate Alliance. 2010. *Decision support planning methods: Incorporating climage change uncertainties into water planning*. Water Utility Climate Alliance.

- Watkins Jr, D. W., and McKinney, D. C. 1997. Finding robust solutions to water resources problems. *Journal of water resources planning and management* 123.1: 49-58.
- Weaver, C. P. et al. 2013. Improving the contribution of climate model information to decision making: the value and demands of robust decision frameworks. *Wiley Interdisciplinary Reviews. Clim Chang* 4(1): 39-60.
- Werners et al. 2013. Adaptation turning points: decision support methods for adaptation, *MEDIATION Project, Briefing Note 9*. Funded by the EC's 7FWP.
- WSAA. 2008. Real options and urban water resource planning in Australia. *Water Services Association of Australia Occasional Paper*, 20.
- Yi, C. S., Shim, M. P., & Lee, S. W. 2010. Alternatives Development for Basin wide Flood Mitigation Planning: A Case Study of Yeongsan River Basin. *J. Korea Water Resources Association*, 43(6), 507-516.
- Yu, S.Y., Unger, J.A. Andre, T.H. Kim. 2008. Application of the real option valuation method to the economic analysis of water resources supply projects, *The Korean Society of Economic and Environmental Geology* 41(5): 551-561.
- Zhang, S. X., & Babovic, V. 2011. An evolutionary real options framework for the design and management of projects and systems with complex real options and exercising conditions. *Decision Support Systems*, 51(1), 119-129.

저 자 | 김영오 (서울대학교 건설환경공학부 교수)
서승범 (서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수)
김기주 (서울대학교 건설환경공학부 박사수료)

편집위원회 | 배덕효 (세종대학교 건설환경공학과 교수)
김형수 (인하대학교 사회인프라공학과 교수)
김성준 (건국대학교 사회환경시스템공학과 교수)
안재현 (서경대학교 토목공학과 교수)
박진혁 (K-water 연구원 수석연구원)
권현한 (세종대학교 건설환경공학과 교수)

기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단 기술보고서

기후변화 적응을 위한 의사결정 이론 및 적용

발행인 : 기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단 단장 배 덕 효
(<http://www.ccaw.re.kr>)

발행처 : 세종대학교 산학협력단 기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단
서울특별시 광진구 능동로 209, 세종대학교 율곡관 709호

T E L : (02) 3408-4486

E-mail : ccaw@sejong.ac.kr

인 쇄 : 2020.04.30.

발 행 : 2020.04.30.

등 록 : 2020.04.30.

I S B N : 979-11-1111-111-1

이 보고서를 인용 및 활용 시 아래와 같이 출처를 표기해 주십시오.

김영오, 서승범, 김기주 (2020). *기후변화 적응을 위한 의사결정 이론 및 적용*, CCAW-TR-29, 기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단.
Y.O. Kim, S.B. Seo, and G.J. Kim (2020). *Theory and application of decision-making techniques for climate change adaptation*, CCAW-TR-29, Climate Change Adaptation for Water Resources.



기후변화 적응을 위한 의사결정 이론 및 적용

Theory and application of decision-making for
climate change adaptation



기후변화대비수자원적응기술개발연구단
CLIMATE CHANGE ADAPTATION FOR WATER RESOURCES